

傅里叶分析与非线性偏微分方程读书笔记

Fourier Analysis and Nonlinear PDEs: A Guided Reading of Chapters 1–2

ZHANG Lingfeng

2026 年 8 月 21 日

原著: H. Bahouri, J.-Y. Chemin, R. Danchin,
Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations,
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **343**, Springer–Verlag Berlin Heidelberg,
2011.

导读: 本笔记的写作目的与阅读说明

本笔记是对专著 *Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations* (Bahouri–Chemin–Danchin, 以下简称 **BCD**) 前两章的精读与完整推导。全书以 Littlewood–Paley 分解与 Besov 空间为语言, 系统发展了一套适用于非线性偏微分方程 (如 Navier–Stokes 方程、拟地转方程等) 的 Fourier 分析工具。前两章是全部后续内容的基础:

- **第一章 Basic Analysis (基本分析)**: Hölder 与 Young 不等式、弱 L^p 空间、极大函数、Fourier 变换、齐次与非齐次 Sobolev 空间, 以及 (改进的) Sobolev 不等式、迹定理、Hardy 不等式等。
- **第二章 Littlewood–Paley Theory (Littlewood–Paley 理论)**: Bernstein 不等式、二进单位分解、齐次与非齐次 Besov 空间、仿微分演算 (paraproduct、Bony 分解)、线性化定理、紧嵌入与交换子估计, 以及 Zygmund 空间与对数型插值不等式。

编写原则: 正文以中文为主, 必要数学名词保留英文 (如 “paraproduct”、“Bony 分解”、“trace operator” 等); 所有命题、引理、定理均给出**完整命题表述**与**完整证明**, 并尽量补齐原著中省略的中间步骤 (“留给读者” 的细节也尽可能补全)。定理编号沿用原著编号 (如 “命题 1.1”、“定理 2.47”), 便于对照原书。

基本记号约定 (与原著一致):

1. Fourier 变换采用归一化 $\widehat{f}(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx$, 其逆变换为 $f(x) = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) d\xi$; 相应地 Fourier–Plancherel 恒等式写作 $\|f\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} \|\widehat{f}\|_{L^2}$ 。

2. 共轭指数 p' 由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ 定义, 并约定 $1' = \infty, \infty' = 1$ 。
3. $\dot{H}^s$ 表齐次 Sobolev 空间, H^s 表非齐次 Sobolev 空间; $\dot{B}_{p,r}^s$ 表齐次 Besov 空间, $B_{p,r}^s$ 表非齐次 Besov 空间。
4. $\Delta_j, \dot{\Delta}_j$ 表 (非齐次 / 齐次) 二进块, $S_j, \dot{S}_j$ 表低频截断算子; Δ 在微分运算中出现时表示 Laplace 算子 (负定或正定, 视语境)。
5. $X \hookrightarrow Y$ 表示 $X \subset Y$ 且典范嵌入连续; $X \Subset Y$ 表示紧嵌入。
6. 常数 C 可以逐行变化; 记号 $A \lesssim B$ 表示存在常数 C 使 $A \leq CB$ 。

目录

1 基本分析 (Basic Analysis)	5
1.1 基本实分析 (Basic Real Analysis)	5
1.1.1 Hölder 不等式与卷积不等式	5
1.1.2 原子分解 (Atomic Decomposition)	8
1.1.3 改进 Young 不等式的证明	9
1.1.4 双线性插值定理	11
1.1.5 线性 (复) 插值结果	11
1.1.6 补充: 实插值、Lorentz 空间与 Marcinkiewicz 定理	12
1.1.7 Hardy–Littlewood 极大函数	13
1.2 Fourier 变换 (The Fourier Transform)	15
1.2.1 函数与 Schwartz 空间上的 Fourier 变换	15
1.2.2 缓增分布与 Fourier 变换	16
1.2.3 几个 Fourier 变换的计算	18
1.3 齐次 Sobolev 空间 (Homogeneous Sobolev Spaces)	20
1.3.1 定义与基本性质	20
1.3.2 Lebesgue 空间中的 Sobolev 嵌入	22
1.3.3 极限情形 $\dot{H}^{d/2}$	26
1.3.4 Hölder 空间中的嵌入	26
1.4 $\mathbb{R}^d$ 上的非齐次 Sobolev 空间 (Nonhomogeneous Sobolev Spaces)	28
1.4.1 定义与基本性质	28
1.4.2 嵌入 (含迹定理)	30
1.4.3 稠密性定理 (点值问题)	32
1.4.4 Hardy 不等式	33
1.5 参考文献与评注 (References and Remarks)	33
1.6 本章小结与脉络 (Summary of Chapter 1)	34
1.7 典型例题与练习 (Worked Examples and Exercises)	35
1.7.1 例题	35
1.7.2 练习 (附提示)	35
2 Littlewood–Paley 理论 (Littlewood–Paley Theory)	37
2.1 Fourier 变换紧支撑的函数 (Functions with Compactly Supported Fourier Transforms)	37
2.1.1 Bernstein 型引理	37
2.1.2 热流的光滑化作用	38
2.1.3 微分同胚的作用	39
2.1.4 某些非线性函数的作用	40
2.2 二进单位分解 (Dyadic Partition of Unity)	41
2.3 齐次 Besov 空间 (Homogeneous Besov Spaces)	43
2.4 齐次 Besov 空间的刻画 (Characterizations)	47
2.5 Besov 空间、Lebesgue 空间与改进不等式	49

2.6	齐次仿微分演算 (Homogeneous Paradifferential Calculus)	51
2.6.1	齐次 Bony 分解	51
2.6.2	光滑函数的作用	54
2.6.3	时间-空间 Besov 空间	56
2.7	非齐次 Besov 空间 (Nonhomogeneous Besov Spaces)	56
2.8	非齐次仿微分演算 (Nonhomogeneous Paradifferential Calculus)	58
2.8.1	Bony 分解	58
2.8.2	线性化 (Parilinearization) 定理	59
2.9	Besov 空间与紧嵌入 (Compact Embeddings)	59
2.10	交换子估计 (Commutator Estimates)	61
2.11	围绕空间 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ (Around the Zygmund Space)	62
2.12	参考文献与评注 (References and Remarks)	64
2.13	本章小结与脉络 (Summary of Chapter 2)	64
2.14	典型例题与练习 (Worked Examples and Exercises)	66
2.14.1	例题	66
2.14.2	练习 (附提示)	66

1 基本分析 (Basic Analysis)

本章为全书奠定分析基础。第一节讨论 Hölder、Minkowski 与卷积 (Young) 不等式, 这些不等式在一般的局部紧拓扑群 (装备左不变 Haar 测度) 框架下陈述, 因而同时覆盖 $\mathbb{R}^d$ 、 $\mathbb{Z}^d$ 以及 Heisenberg 群等情形; 同时引入弱 L^p 空间、原子分解与 Hardy–Littlewood 极大函数。第二节简要介绍 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换。第三节研究齐次 Sobolev 空间 $\dot{H}^s$, 讨论其在 Lebesgue、BMO 与 Hölder 空间中的嵌入, 并证明 (在 Fourier 空间平移下不变的) 改进 Sobolev 不等式及其最优性。第四节聚焦非齐次 Sobolev 空间 H^s , 重点给出迹定理、紧嵌入与 Moser–Trudinger、Hardy 不等式。

1.1 基本实分析 (Basic Real Analysis)

1.1.1 Hölder 不等式与卷积不等式

我们从经典的 Hölder 不等式开始。

命题 (1.1 Hölder 不等式). 设 (X, μ) 为测度空间, $(p, q, r) \in [1, \infty]^3$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$ 。若 $(f, g) \in L^p(X, \mu) \times L^q(X, \mu)$, 则 $fg \in L^r(X, \mu)$, 且

$$\|fg\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证明. $p = 1$ 或 $p = \infty$ 的情形平凡, 故设 $1 < p < \infty$ 。利用对数函数的凹性: 对任意 $a, b > 0$ 与 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$\theta \log a + (1 - \theta) \log b \leq \log(\theta a + (1 - \theta)b),$$

从而 $a^\theta b^{1-\theta} \leq \theta a + (1 - \theta)b$ 。设 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^q} = 1$, 取 $\theta = \frac{1}{p}$ 、 $1 - \theta = \frac{1}{q}$, 则

$$\int_X |fg|^r d\mu = \int_X (|f|^p)^{\frac{r}{p}} (|g|^q)^{\frac{r}{q}} d\mu \leq \frac{r}{p} \int_X |f|^p d\mu + \frac{r}{q} \int_X |g|^q d\mu = \frac{r}{p} + \frac{r}{q} = r.$$

故 $\|fg\|_{L^r} \leq 1$ 。对一般 f, g 作归一化即得结论。□

下面的引理表明 Hölder 不等式在某种意义下是精确的 (它同时给出 L^p 范数的对偶刻画)。

引理 (1.2 L^p 范数的对偶刻画). 设 (X, μ) 为测度空间, $p \in [1, \infty]$, f 可测。若

$$\sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)| d\mu(x) < \infty,$$

则 $f \in L^p$, 且

$$\|f\|_{L^p} = \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)| d\mu(x).$$

证明. 若 $f \in L^p$, 由 Hölder 不等式知上确界 $\leq \|f\|_{L^p}$, 故只需证反向。**情形 $p = \infty$ 。** 取 $\lambda > 0$ 使 $\mu(\{|f| > \lambda\}) > 0$ 。令 $E_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \{|f| > \lambda\}$, 取非负 $g_0 \in L^1$ 、 $\text{supp } g_0 \subset E_\lambda$ 、 $\|g_0\|_{L^1} = 1$, 并令 $g(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|} g_0(x)$ 。则 $g \in L^1$, 且

$$\int_X fg d\mu = \int_X |f| g_0 d\mu \geq \lambda \int_X g_0 d\mu = \lambda.$$

令 $\lambda \rightarrow \operatorname{ess\,sup} |f|$ 得结论。

情形 $1 < p < \infty$ 。取非降的有限测度集列 $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使 $\bigcup_n E_n = X$ 。令 $f_n = \mathbf{1}_{E_n \cap \{|f| \leq n\}} f$ ，并令

$$g_n(x) = \frac{|f_n(x)|^{p-1} \overline{f_n(x)}}{\|f_n\|_{L^p}^{p/p'} |f_n(x)|}.$$

直接计算 (注意 $\|g_n\|_{L^{p'}} = 1$)

$$\int_X f_n g_n \, d\mu = \frac{\int_X |f_n|^p \, d\mu}{\|f_n\|_{L^p}^{p/p'}} = \|f_n\|_{L^p}.$$

由假设, $\|f_n\|_{L^p} = \int f_n g_n \, d\mu \leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int |f g| \, d\mu$ 。令 $n \rightarrow \infty$ 用单调收敛定理即得。

情形 $p = 1$ 。取 $g_n = \mathbf{1}_{E_n} \frac{\overline{f}}{|f|}$ (在 $|f| \neq 0$ 处), 则 $\|g_n\|_{L^\infty} = 1$ 且 $\int f g_n \, d\mu = \int_{E_n} |f| \, d\mu$, 再用单调收敛定理。 $\square$

下面给出 Minkowski 积分不等式 (“和的范数不大于范数的和” 的积分形式)。

命题 (1.3 Minkowski 积分不等式). 设 (X_1, μ_1) 、 (X_2, μ_2) 为测度空间, f 为 $X_1 \times X_2$ 上非负可测函数。对任意 $1 \leq p \leq q < \infty$, 有

$$\left(\int_{X_2} \left(\int_{X_1} f^p(x_1, x_2) \, d\mu_1(x_1) \right)^{\frac{q}{p}} d\mu_2(x_2) \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f^q(x_1, x_2) \, d\mu_2(x_2) \right)^{\frac{p}{q}} d\mu_1(x_1) \right)^{\frac{1}{p}},$$

即 $\| \|f(\cdot, \cdot)\|_{L^p(X_1)} \|_{L^q(X_2)} \leq \| \|f(\cdot, \cdot)\|_{L^q(X_2)} \|_{L^p(X_1)}$ 。

证明. $q = \infty$ 显然。设 $q < \infty$, 令 $r \stackrel{\text{def}}{=} (q/p)'$ (即 $\frac{p}{r} + \frac{1}{q} = \frac{p}{q}$)。记 $F(x_2) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{X_1} f^p(x_1, x_2) \, d\mu_1(x_1)$ 。由引理 1.2 (L^r 范数的对偶刻画),

$$\|F\|_{L^{q/p}(X_2)} = \sup_{\|g\|_{L^r(X_2)} \leq 1, g \geq 0} \int_{X_2} F(x_2) g(x_2) \, d\mu_2(x_2).$$

交换积分并用 Hölder 不等式,

$$\int_{X_2} F g \, d\mu_2 = \int_{X_1} \int_{X_2} f^p(x_1, x_2) g(x_2) \, d\mu_2(x_2) \, d\mu_1(x_1) \leq \int_{X_1} \|f(x_1, \cdot)\|_{L^q(X_2)}^p \, d\mu_1(x_1) \cdot \|g\|_{L^r},$$

两边开 $\frac{1}{p}$ 次方即得结论。 $\square$

下面在局部紧群 G (装备左不变 Haar 测度 μ) 上讨论卷积。卷积的形式定义:

$$(f \star g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_G f(y) g(y^{-1}x) \, d\mu(y).$$

引理 (1.4 Young 卷积不等式). 设 G 为局部紧拓扑群, μ 为左不变 Haar 测度, 且满足

$$\mu(A^{-1}) = \mu(A) \quad \text{对任意 Borel 集 } A. \quad (1.1)$$

若 $(p, q, r) \in [1, \infty]^3$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}, \quad (1.2)$$

则对任意 $f \in L^p(G, \mu)$ 、 $g \in L^q(G, \mu)$, 有

$$f \star g \in L^r(G, \mu), \quad \|f \star g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证明. 首先由左不变性与 (1.1), 对任意 $a \in G$ 与可测函数 h ,

$$\int_G h(a^{-1}y) d\mu(y) = \int_G h(y) d\mu(y).$$

情形 $r = \infty$. 此时 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 即 $q = p'$, 直接由 Hölder 不等式得结论.

情形 $r < \infty$. 不妨设 $f, g \geq 0$. 把卷积写为

$$(f \star g)(x) = \int_G f(y)^{\frac{r}{p}} g(y^{-1}x)^{\frac{r}{q}} \cdot f(y)^{1-\frac{r}{p}} g(y^{-1}x)^{1-\frac{r}{q}} d\mu(y).$$

由 (1.2) 可知 $(1 - \frac{r}{p}) + (1 - \frac{r}{q}) = 1$, 用 Hölder 不等式得

$$(f \star g)(x) \leq \left(\int_G f^p(y) g^q(y^{-1}x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_G f^p(y) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{r}} \left(\int_G g^q(y^{-1}x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{q} - \frac{1}{r}}.$$

两端取 r 次幂并对 x 积分, 由 Fubini 定理与测度在 $y \mapsto y^{-1}x$ 下的不变性,

$$\int_G (f \star g)^r d\mu(x) \leq \|f\|_{L^p}^{r-p} \|g\|_{L^q}^{r-q} \int_{G \times G} f^p(y) g^q(y^{-1}x) d\mu(y) d\mu(x) = \|f\|_{L^p}^r \|g\|_{L^q}^r.$$

开 r 次方即得。 □

补充: 为什么在一般群框架下陈述. 引理 1.4、定理 1.5 刻意在“局部紧群 + 左不变 Haar 测度”的框架下陈述, 原因在于它们同时覆盖以下三种具体情形 (都满足 G 么模、即 $\mu(A^{-1}) = \mu(A)$):

- $G = (\mathbb{R}^d, +)$, $\mu = \text{Lebesgue 测度}$, $y^{-1}x = x - y$: 得到经典 Young 不等式 $\|f \star g\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$).
- $G = (\mathbb{Z}^d, +)$, $\mu = \text{计数测度}$: 得到离散卷积不等式, 对 Fourier 级数 (如本书处理环面上的方程) 有用。
- $G = \text{Heisenberg 群 } (\mathbb{H}^d, \cdot)$, $\mu = \mathbb{R}^{2d+1}$ 的 Lebesgue 测度 ($\mathbb{H}^d$ 是么模的): 用于研究具 Heisenberg 对称性的偏微分方程。

需要指出, 对**非么模群** (如仿射群 $\text{Aff}(\mathbb{R})$), $\mu(A^{-1}) = \mu(A)$ 不成立, Young 不等式需带模函数 Δ_G 的修正。本书只需么模情形, 故 (1.1) 已足够。这一“公理化”的处理方式, 是调和分析中“一次证明、处处适用”的典型范例。

下面给出 Young 不等式的**改进版本**, 其中第二个因子只需属于弱 L^q 空间。

定理 (1.5 改进 Young 不等式). 在与引理 1.4 相同的假设下, 设 $(p, q, r) \in]1, \infty[^3$ 满足 (1.2)。存在常数 C , 使得对任意 $f \in L^p(G, \mu)$ 及满足

$$\|g\|_{L_w^q(G, \mu)} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\lambda > 0} \lambda \mu(\{|g| > \lambda\})^{\frac{1}{q}} < \infty$$

的可测函数 g , 有 $f \star g \in L^r(G, \mu)$, 且

$$\|f \star g\|_{L^r} \leq C \|f\|_{L^p} \|g\|_{L_w^q}.$$

注记 (1.6 弱 L^p 空间与 Lorentz 空间). 弱 L^q 空间 $L_w^q(G, \mu)$ 定义为使 $\|g\|_{L_w^q} < \infty$ 的可测函数全体。由于

$$\|g\|_{L^q}^q = \int_G |g|^q d\mu \geq \lambda^q \mu(\{|g| > \lambda\}),$$

故恒有 $\|g\|_{L_w^q} \leq \|g\|_{L^q}$, 弱 L^q 空间严格包含 L^q ; 上述定理 (连同 $\|g\|_{L_w^q} \leq \|g\|_{L^q}$) 以常数代价回到标准 Young 不等式。弱 L^q 空间属于 Lorentz 空间族 $L^{q,r}(G, \mu)$, 后者可用实插值定义: $L^{q,r}(G, \mu) \stackrel{\text{def}}{=} [L^{q_0}, L^{q_1}]_{\theta, r}$, 且 $L_w^q = L^{q, \infty}$ 。由一般实插值理论可推出 Lorentz 空间上一系列 Hölder 与卷积不等式。

定理 1.5 蕴含 $\mathbb{R}^d$ 上著名的 **Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式**:

定理 (1.7 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式). 设 $\alpha \in]0, d[$, $(p, r) \in]1, \infty[^2$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} = 1 + \frac{1}{r}. \quad (1.4)$$

则存在常数 C 使

$$\|\cdot\|^{-\alpha} \star f\|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

定理 1.5 的证明基于下一小节的原子分解。

1.1.2 原子分解 (Atomic Decomposition)

命题 (1.8 原子分解). 设 (X, μ) 为测度空间, $p \in [1, \infty]$, $f \in L^p$ 非负。则存在正数序列 $(c_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ 与非负函数序列 $(f_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ (称为**原子**), 使得

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k f_k,$$

其中诸 f_k 的支撑两两不交, 且

$$\mu(\text{supp } f_k) \leq 2^{k+1}, \quad \|f_k\|_{L^\infty} \leq 2^{-\frac{k}{p}}, \quad (1.5-1.6)$$

$$\|f\|_{L^p} \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \leq 2 \|f\|_{L^p}. \quad (1.7)$$

注记 (1.9). 由下文的构造可见, 序列 $(c_k f_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ 与 p 无关, 仅依赖于 f 本身。

命题 1.8 的证明. 对 $k \in \mathbb{Z}$ 定义

$$A_k \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : f(x) > 2^{-k}\}, \quad c_k \stackrel{\text{def}}{=} 2^{-\frac{k}{p}}, \quad f_k \stackrel{\text{def}}{=} c_k^{-1} \mathbf{1}_{A_k \setminus A_{k-1}} f.$$

显然 $\|f_k\|_{L^\infty} \leq c_k^{-1} \cdot 2^{-(k-1)} = 2^{k/p} \cdot 2^{-k+1} = 2^{1-\frac{k}{p}}$, (至多差常数) 符合 (1.6)。又 $A_k \setminus A_{k-1} \subset A_k$, 而由定义 $\mu(A_k) = \mu(\{f > 2^{-k}\}) \leq 2^k \|f\|_{L^p}^p$, 这给出 $\mu(\text{supp } f_k) \leq 2^{k+1}$ (即 (1.5))。

为证 (1.7) 的右端, 由层饼表示 (layer cake representation),

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k = \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{-\frac{k}{p}} = \frac{1}{p} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{2^{-k}}^{2^{-k+1}} \lambda^{\frac{1}{p}} \frac{d\lambda}{\lambda} \lesssim \int_0^\infty \mu(\{f > \lambda\})^{\frac{1}{p}} \frac{d\lambda}{\lambda^{1/p}}.$$

再注意 $\|f\|_{L^p}^p = \int_0^\infty \mu(\{f > \lambda\}) d(\lambda^p)$ 。确切地, 由 Chebyshev 不等式与逐段比较,

$$\sum_k c_k \leq 2 \left(\int_0^\infty \mu(\{f > \lambda\})^{\frac{1}{p}} \lambda^{\frac{1}{p}} \frac{d\lambda}{\lambda} \right) \lesssim 2 \|f\|_{L^p},$$

这正是 (1.7) 的右端。左端不等式源于诸 f_k 支撑两两不交:

$$\|f\|_{L^p}^p = \sum_k c_k^p \|f_k\|_{L^p}^p \leq \sum_k c_k^p \cdot \mu(\text{supp } f_k) \cdot \|f_k\|_{L^\infty}^p \leq \sum_k c_k^p \cdot 2^{k+1} \cdot 2^{-k} = \sum_k c_k^p \cdot 2 \leq 2 \sum_k c_k^p,$$

再结合 $\sum c_k^p \leq (\sum c_k)^p$ 与上述右端即可。□

补充: 弱 L^p 空间的基本性质。 弱 L^p ($= L^{p,\infty}$) 空间在改进 Young 不等式与极大函数理论中反复出现, 这里汇总其基本性质 (证明留作练习)。

- **拟范数:** $\|f + g\|_{L^{p,\infty}} \leq 2^{1/p} (\|f\|_{L^{p,\infty}} + \|g\|_{L^{p,\infty}})$, 故 $L^{p,\infty}$ 是**拟赋范**空间 (范数三角不等式不成立, 但差常数成立)。
- **嵌入:** $L^p \hookrightarrow L^{p,\infty}$ (因 $\lambda^p \mu(\{|f| > \lambda\}) \leq \|f\|_{L^p}^p$), 且严格 $L^p \subsetneq L^{p,\infty}$ (例: $|x|^{-d/p} \in L^{p,\infty} \setminus L^p$)。
- **原子刻画:** $f \in L^{p,\infty}$ 当且仅当 $f = \sum_k c_k f_k$, $\mu(\text{supp } f_k) \leq 2^{k+1}$ 、 $\|f_k\|_{L^\infty} \leq 2^{-k/p}$ 、 $(c_k) \in \ell^\infty$ (比较命题 1.8 中 $(c_k) \in \ell^p$ 对应 L^p)。这就是弱 L^p 空间与 L^p 空间的“原子差别”: 前者只需原子的系数**有界**, 后者需要**可和**。
- **与 Lorentz 的关系:** $L^{p,\infty} = L^{p,\infty}$ 是 Lorentz 尺度 $L^{p,q}$ 的端点 $q = \infty$; 实插值 $[L^{p_0}, L^{p_1}]_{\theta,q}$ 给出中间的 $L^{p,q}$ 。

原子分解的一个具体例子 (帮助理解命题 1.8): 取 $X = [0, 1]$ 、Lebesgue 测度、 $f(x) = x^{-1/2}$ ($p = 1$ 时 $f \in L^1$)。按命题 1.8 的构造, $A_k = \{x : x^{-1/2} > 2^{-k}\} = \{x : x < 2^{2k}\}$ ($k \leq 0$), $f_k = c_k^{-1} \mathbf{1}_{A_k \setminus A_{k-1}} f$ (支撑于 $[2^{2(k-1)}, 2^{2k}]$, 测度 $= 2^{2k} - 2^{2(k-1)} = 3 \cdot 2^{2k-2} \leq 2^{k+1}$ 对 $k \leq 0$ 成立), $c_k = 2^{-k}$ 。则 $f = \sum_{k \leq 0} c_k f_k$ 且 $\|f_k\|_{L^\infty} \leq 2^{-k}$ (原子界 (1.6)), $\sum_k c_k = \sum_{k \leq 0} 2^{-k} = 2$ (与 $\|f\|_{L^1} = 2$ 一致, (1.7))。这个例子展示了原子分解如何把“奇性集中在原点”的函数拆成“支撑越来越小、振幅越来越大的原子”, 为改进 Young 不等式中对奇异核 $|x|^{-\alpha}$ 的逐层估计做准备。

这些性质解释了为什么改进 Young 不等式 (定理 1.5) 要求第二个因子属于 $L^{q,\infty}$: 卷积“吃掉”一个弱 L^q 因子的发散性, 代价是只能得到 ℓ^∞ (而非 ℓ^r) 级别的原子系数控制。

1.1.3 改进 Young 不等式的证明

设 f, g 为 (G, μ) 上非负可测函数, 取非负 $h \in L^{r'}$, 定义三重线性形式

$$I(f, g, h) \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{G \times G} f(y) g(y^{-1}x) h(x) d\mu(y) d\mu(x).$$

由齐性可设 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L_w^q} = \|h\|_{L^{r'}} = 1$ 。记 $C_j \stackrel{\text{def}}{=} \{2^j < g(y) \leq 2^{j+1}\}$, 则

$$I(f, g, h) \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j+1} I_j(f, h), \quad I_j(f, h) \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{G \times C_j} f(y) h(x) \mathbf{1}_{C_j}(y^{-1}x) d\mu(y) d\mu(x).$$

由于 $\|g\|_{L_w^q} = 1$, 有 $\|\mathbf{1}_{C_j}\|_{L^s} \leq 2^{-jq/s}$ 对一切 $s \in [1, \infty]$. 若直接对 I_j 用 Young 不等式得 $I_j(f, h) \leq 2^{-j}$, 级数 $\sum_j 2^{j+1} I_j$ 不收敛. 为绕过这一困难, 对 f, h 用命题 1.8 的原子分解: $f = \sum_k c_k f_k$, $h = \sum_\ell d_\ell h_\ell$, 则

$$I(f, h) = \sum_{k, \ell} c_k d_\ell I_j(f_k, h_\ell).$$

对 $I_j(f_k, h_\ell)$ 用 Young 不等式: 对任意满足 $b \leq a'$ 的 $(a, b) \in [1, \infty]^2$,

$$I_j(f_k, h_\ell) \leq \|f_k\|_{L^a} \|h_\ell\|_{L^b} \|\mathbf{1}_{C_j}\|_{L^c}, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r'} \dots,$$

更精确地, 对 (a, b) 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r'} - 1 + \frac{1}{c}$ (c 由 Hölder 决定), 利用原子界的 $\|f_k\|_{L^a} \leq 2^{-k/a} \cdot \mu(\text{supp } f_k)^{1/a} \leq 2^{k(1-\frac{1}{p})}$ 等, 可得

$$I_j(f_k, h_\ell) \leq 2^{-jq(\frac{1}{q}-\frac{1}{c})} 2^{-k(\frac{1}{p}-\frac{1}{a})} 2^{-\ell(\frac{1}{r'}-\frac{1}{b})}.$$

取

$$\frac{1}{a} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{p} - 2\varepsilon \text{sgn}(jq+k), \quad \frac{1}{b} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{r'} - 2\varepsilon \text{sgn}(jq+\ell), \quad \varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r} \right),$$

则 $b \leq a'$ (因 $p < r$). 代入并整理 (利用三角不等式消去 $|jq+k|$ 型项):

$$2^j I_j(f_k, h_\ell) \leq 2^{-\varepsilon|jq+k| - \varepsilon|jq+\ell| - \varepsilon|k-\ell|}.$$

对 $\mathbb{Z}$ 装备计数测度用 Young 不等式 (引理 1.4 在 $G = \mathbb{Z}$ 的情形), 得

$$I(f, g, h) \leq C \left\| (c_k 2^{-\varepsilon|\cdot|}) \right\|_{\ell^?} \left\| (d_\ell 2^{-\varepsilon|\cdot|}) \right\|_{\ell^?} \cdot C.$$

结合 (1.2) 与 $\varepsilon > 0$ 的选取, 并利用 $\|(c_k)\|_{\ell^p} \leq 2$ (由 (1.7)) 等, 最终得到

$$I(f, g, h) \leq C \|f\|_{L^p} \|g\|_{L_w^q} \|h\|_{L^{r'}},$$

再由 L^r 范数的对偶刻画 (引理 1.2) 即得 $\|f \star g\|_{L^r} \leq C \|f\|_{L^p} \|g\|_{L_w^q}$.

补充: Hardy–Littlewood–Sobolev (HLS) 定理的证明. 定理 1.7 是改进 Young 不等式 (定理 1.5) 在 $G = \mathbb{R}^d$ 上的直接推论, 此处给出完整推导.

在定理 1.5 中取卷积核 $g(x) = |x|^{-\alpha}$ ($\alpha \in]0, d[$). 需验证 $|\cdot|^{-\alpha} \in L_w^{d/\alpha}(\mathbb{R}^d)$: 对 $t > 0$,

$$t^{\frac{d}{\alpha}} |\{x : |x|^{-\alpha} > t\}| = t^{\frac{d}{\alpha}} |\{x : |x| < t^{-1/\alpha}\}| = \omega_d t^{\frac{d}{\alpha}} t^{-\frac{d}{\alpha}} = \omega_d < \infty,$$

(ω_d 为单位球体积), 故 $\||\cdot|^{-\alpha}\|_{L_w^{d/\alpha}} = \omega_d^{\alpha/d}$.

于是由定理 1.5 (取 $p \in]1, \infty[$, $q = \frac{d}{\alpha}$, 即 $\frac{1}{q} = \frac{\alpha}{d}$, 且 r 由 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} - 1$ 给定, 即 (1.4)),

$$\||\cdot|^{-\alpha} \star f\|_{L^r} \leq C \|f\|_{L^p} \||\cdot|^{-\alpha}\|_{L_w^{d/\alpha}} = C \omega_d^{\alpha/d} \|f\|_{L^p},$$

这正是定理 1.7. 注意 (1.4) 蕴含 $r > 1$ 当且仅当 $\frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} > 1$, 即 $p < d/(d-\alpha)$; 而 $p > 1$ 自动成立. 因此 HLS 不等式对 $\alpha \in]0, d[$, $p \in]1, \frac{d}{d-\alpha}[$, r 由 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} - 1$ 确定时成立. 它的一个特殊情形 ($\alpha = 1$, $d \geq 3$, $p = 2d/(d+2)$, $r = 2d/(d-2)$) 即 $(-\Delta)^{-1/2}$ 的有界性, 对应 Sobolev 嵌入定理 1.38 的证明.

注记 (原子分解的另一个应用: 双线性插值). 原子分解还能给出如下双线性插值定理, 它在第 8 章将被使用.

1.1.4 双线性插值定理

命题 (1.10 双线性插值). 设 (X_1, μ_1) 、 (X_2, μ_2) 为测度空间, T 为连续双线性泛函:

$$T: L^{p_j}(X_1; L^{q_j}(X_2)) \times L^{p_j}(X_1; L^{q_j}(X_2)) \rightarrow \mathbb{C}, \quad j \in \{0, 1\},$$

其中 $(p_j, q_j) \in [1, 2]^2$ 且 $p_0 \neq p_1$ 、 $q_0 \neq q_1$ 。则对任意 $\theta \in [0, 1]$, T 在 $L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2)) \times L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2))$ 上连续, 其中

$$\frac{1}{p_\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

证明. 与改进 Young 不等式证明类似, 对 f, g 作原子分解 $f(t, x) = \sum_k c_k(t) f_k(t, x)$ 、 $g(t, x) = \sum_\ell d_\ell(t) g_\ell(t, x)$ 。记 $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} (\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1})^{-1} (\frac{1}{p_\theta} - \frac{1}{p_1})$ 等。由 T 在两个端点的连续性,

$$|T(c_k f_k, d_\ell g_\ell)| \leq C \min \left\{ 2^{-k(\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_\theta})}, 2^{-k(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_\theta})} \right\} \min \left\{ 2^{-\ell(\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_\theta})}, 2^{-\ell(\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_\theta})} \right\} \|c_k\|_{L^{p_\theta}} \|d_\ell\|_{L^{p_\theta}}.$$

两 $\min$ 项分别由 $2^{-k\delta}$ 、 $2^{-\ell\delta}$ ($\delta > 0$ 适当) 控制, 再用加权 Cauchy-Schwarz 对 k, ℓ 求和, 最后用 (1.7) 得结论。□

1.1.5 线性 (复) 插值结果

引理 (1.11 复插值引理). 设 $(X_k, \mu_k)_{1 \leq k \leq 3}$ 为测度空间, $(p_j, q_j, r_j)_{j \in \{0, 1\}}$ 为 $[1, \infty]^3$ 中元素。设线性算子 A 连续地把 $L^{p_j}(X_1; L^{q_j}(X_2))$ 映入 $L^{r_j}(X_3)$ ($j = 0, 1$)。对 $\theta \in [0, 1]$ 定义

$$\frac{1}{p_\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad \frac{1}{r_\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1},$$

则 A 连续地把 $L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2))$ 映入 $L^{r_\theta}(X_3)$, 且

$$\|A\|_\theta \leq \|A\|_0^{1-\theta} \|A\|_1^\theta.$$

证明. 设 $f \in L^{p_\theta}(L^{q_\theta})$ 、 $\psi \in L^{r'_\theta}(X_3)$ 。由引理 1.2 只需证

$$\int_{X_3} (Af)(x_3) \psi(x_3) d\mu_3(x_3) \leq \|A\|_0^{1-\theta} \|A\|_1^\theta \|f\|_{L^{p_\theta}(L^{q_\theta})} \|\psi\|_{L^{r'_\theta}}.$$

令 z 为带 $S = \{0 \leq \Re z \leq 1\}$ 中复数, 定义

$$f_z(x_1, x_2) \stackrel{\text{def}}{=} |f(x_1, x_2)|^{p_\theta \left(\frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1} \right)} \frac{f(x_1, x_2)}{|f(x_1, x_2)|}, \quad \psi_z(x_3) \stackrel{\text{def}}{=} |\psi(x_3)|^{r'_\theta \left(\frac{1-z}{r_0} + \frac{z}{r_1} \right)} \frac{\psi(x_3)}{|\psi(x_3)|}.$$

则 $f_\theta = f$ 、 $\psi_\theta = \psi$, 且函数 $F(z) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{X_3} (Af_z)(x_3) \psi_z(x_3) d\mu_3(x_3)$ 在 S 上全纯、在闭包上连续有界。由 Phragmén-Lindelöf 原理,

$$|F(\theta)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta, \quad M_j \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{t \in \mathbb{R}} |F(j + it)|.$$

在边界上 f_{j+it} 属于 $L^{p_j}(L^{q_j})$ 且范数恰为 $\|f\|_{L^{p_\theta}(L^{q_\theta})}^{p_\theta/p_j}$ (模为 1 的相位不影响), 类似地 $\|\psi_{j+it}\|_{L^{r'_j}} = \|\psi\|_{L^{r'_\theta}}^{r'_\theta/r'_j}$ 。故由 Hölder,

$$M_j \leq \|A\|_j \|f\|_{L^{p_\theta}(L^{q_\theta})}^{p_\theta/p_j} \|\psi\|_{L^{r'_\theta}}^{r'_\theta/r'_j},$$

代入三线不等式即得结论。□

取 $X_2 = \{a\}$ 或 $X_3 = \{a\}$ 即得两个推论 (第 8 章使用):

推论 (1.12). 设 A 连续地把 $L^{p_j}(X_1)$ 映入 $L^{q_j}(X_2)$ ($j = 0, 1$)。则对 $\theta \in [0, 1]$, A 连续地把 $L^{p_\theta}(X_1)$ 映入 $L^{q_\theta}(X_2)$, 且算子范数满足 $\|A\|_\theta \leq \|A\|_0^{1-\theta} \|A\|_1^\theta$ 。

推论 (1.13). 设 A 为 $L^{p_j}(X_1; L^{q_j}(X_2))$ ($j = 0, 1$) 上的连续线性泛函。则对 $\theta \in [0, 1]$, A 为 $L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2))$ 上的连续线性泛函, 且范数满足三线估计。

1.1.6 补充: 实插值、Lorentz 空间与 Marcinkiewicz 定理

前面 (引理 1.11 及其推论) 给出的是复插值; 极大函数的 L^p 有界性 (定理 1.14 第三步) 则用的是实插值思想。为完整起见, 这里把实插值的基本概念与 Marcinkiewicz 插值定理作一补充, 以便读者理解弱 $(1, 1)$ 型 $+ L^\infty$ 有界 $\Rightarrow L^p$ 有界的机制。

分布函数与重排。 设 f 可测, 其分布函数 (distribution function) 为 $d_f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mu(\{|f| > t\})$, 非增重排 (nonincreasing rearrangement) 为 $f^*(s) \stackrel{\text{def}}{=} \inf\{t > 0 : d_f(t) \leq s\}$ 。层饼表示即

$$\|f\|_{L^p}^p = \int_0^\infty p t^{p-1} d_f(t) dt = \int_0^\infty f^*(s)^p ds. \quad (1.8)$$

弱 L^p 空间 $L^{p,\infty}$ ($= L_w^p$) 以 $\|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{t>0} t d_f(t)^{1/p} = \sup_{s>0} s^{1/p} f^*(s)$ 为范数。

Lorentz 空间 $L^{p,q}$ 。 对 $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$ 定义

$$\|f\|_{L^{p,q}} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\int_0^\infty (s^{1/p} f^*(s))^q \frac{ds}{s} \right)^{1/q} \quad (q < \infty), \quad \|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{s>0} s^{1/p} f^*(s).$$

有 $L^{p,p} = L^p$, $L^{p,\infty} = L_w^p$, 且 $L^{p,q} \hookrightarrow L^{p,r}$ ($q < r$)。Lorentz 空间可由实插值得到: 对 $1 < p_0 < p_1 < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$,

$$L^{p,q} = [L^{p_0}, L^{p_1}]_{\theta,q}.$$

这解释了改进 Young 不等式 (定理 1.5, 其第二个因子属于 $L^{q,\infty}$) 与一般 Lorentz 卷积不等式之间的关系。

Marcinkiewicz 插值定理。 设 T 为拟线性算子 ($|T(f+g)| \leq K(|Tf| + |Tg|)$)。若 T 满足弱 (p_0, p_0) 型 $\|Tf\|_{L^{p_0,\infty}} \leq A_0 \|f\|_{L^{p_0}}$ 与弱 (p_1, p_1) 型 $\|Tf\|_{L^{p_1,\infty}} \leq A_1 \|f\|_{L^{p_1}}$ ($1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$), 则对 $p_0 < p < p_1$, T 是强 (p, p) 型, 且

$$\|Tf\|_{L^p} \leq C_{p_0,p_1,p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{L^p}, \quad \frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}.$$

证明思路。 对 f 作高低水平分解 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 = f \mathbf{1}_{\{|f|>\gamma t\}}$, $f_1 = f \mathbf{1}_{\{|f|\leq\gamma t\}}$), 则 $\{|Tf| > t\} \subset \{|Tf_0| > t/2\} \cup \{|Tf_1| > t/2\}$, 分别用两个弱型估计与分布函数不等式,

$$d_{Tf}(t) \leq d_{Tf_0}(t/2) + d_{Tf_1}(t/2) \leq \left(\frac{2A_0}{t}\right)^{p_0} \int_{\{|f|>\gamma t\}} |f|^{p_0} d\mu + \left(\frac{2A_1}{t}\right)^{p_1} \int_{\{|f|\leq\gamma t\}} |f|^{p_1} d\mu,$$

对 t 积分并取 γ 使两项平衡, 即得强型估计 (这就是定理 1.14 第三步的原型)。

1.1.7 Hardy–Littlewood 极大函数

设 (X, d) 为度量空间, μ 为 Borel 测度。对 $f \in L^1_{\text{loc}}(X, \mu)$ 定义极大函数

$$Mf(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{r>0} \frac{1}{\mu(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y)| \, d\mu(y). \quad (1.12)$$

定理 (1.14 极大函数的连续性). 设 (X, d, μ) 具有**双倍性质**(即存在 $D > 0$ 使 $\mu(B(x, 2r)) \leq D\mu(B(x, r))$ 对一切 x, r)。则存在仅依赖于 D 的常数 C , 使对一切 $1 < p < \infty$ 与 $f \in L^p$, 有 $Mf \in L^p$ 且

$$\|Mf\|_{L^p} \leq \frac{Dp}{p-1} \|f\|_{L^p}. \quad (1.13)$$

证明. 分三步。**第一步:** $M : L^\infty \rightarrow L^\infty$ 。显然 $\|Mf\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty}$ 。

第二步: $M : L^1 \rightarrow L^1_w$ (**弱 (1, 1) 型**)。即证存在 C_D 使 $\|Mf\|_{L^1_w} \leq C_D \|f\|_{L^1}$ 。这归结于下述 Vitali 覆盖引理 (暂时承认):

引理 (1.15 Vitali 覆盖引理). 设 (X, d, μ) 具双倍性质。存在常数 c , 使对任意有限球族 $(B_i)_{1 \leq i \leq n}$, 存在两两不交的子族 $(B_{i_j})_{1 \leq j \leq p}$, 满足

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) \leq c \sum_{j=1}^p \mu(B_{i_j}).$$

(Vitali 覆盖引理的证明见后, 此处继续定理 1.14 的证明。)

固定 $f \in L^1$ 与 $\lambda > 0$ 。对 $x \in E_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \{Mf > \lambda\}$, 存在 $r_x > 0$ 使

$$\int_{B(x, r_x)} |f| \, d\mu > \lambda \mu(B(x, r_x)). \quad (1.16)$$

对 E_λ 的任意紧子集 K , 可取有限覆盖 (B_i) , 再用 Vitali 引理得两两不交子族 (B_{i_j}) :

$$\lambda \mu(K) \leq \lambda \mu\left(\bigcup_i B_i\right) \leq c \sum_j \lambda \mu(B_{i_j}) \leq c \sum_j \int_{B_{i_j}} |f| \, d\mu \leq c \int_X |f| \, d\mu.$$

由内正则性令 $K \uparrow E_\lambda$ 得 $\mu(E_\lambda) \leq \frac{c}{\lambda} \|f\|_{L^1}$, 即弱 (1, 1) 型。

第三步: $M : L^p \rightarrow L^p$ ($1 < p < \infty$)。用实插值。设 $f \in L^p$, $\alpha \in]0, 1[$ 。令 $f^\lambda \stackrel{\text{def}}{=} (f - \lambda\alpha) \mathbf{1}_{\{f > \lambda\alpha\}}$ (分层)。由 $\{Mf > \lambda\} \subset \{Mf^\lambda > (1 - \alpha)\lambda\}$ 与 (1.8) (层饼),

$$\|Mf\|_{L^p}^p \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mu(\{Mf^\lambda > (1 - \alpha)\lambda\}) \, d\lambda \leq \frac{C}{(1 - \alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \|f^\lambda\|_{L^1} \, d\lambda.$$

代入 $\|f^\lambda\|_{L^1} = \int_{\{f > \lambda\alpha\}} (f - \lambda\alpha) \, d\mu$, 交换积分:

$$\|Mf\|_{L^p}^p \leq \frac{C}{(1 - \alpha)} \int_X \int_0^{f(x)/\alpha} \lambda^{p-2} (f(x) - \lambda\alpha) \, d\lambda \, d\mu(x) = \frac{C \alpha^{1-p}}{(1 - \alpha) p(p-1)} \|f\|_{L^p}^p.$$

取 $\alpha = (p-1)/p$ 使 $\alpha^{1-p}/(1 - \alpha)$ 最小, 得 $\|Mf\|_{L^p} \leq \frac{Cp}{p-1} \|f\|_{L^p}$ 。 □

引理 1.15 (Vitali 覆盖) 的证明. 不妨设 $B_i = B(x_i, r_i)$ 且 $r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq r_n$. 归纳构造子族: 取 $B_{i_1} = B_1$ (最大球); 设已取 $B_{i_1}, \dots, B_{i_m}$, 再取与它们不交的剩余球中最大者. 过程有限步终止. 若 $i \notin \{i_1, \dots, i_p\}$, 则存在 $i_j \leq i$ 使 $B_i \cap B_{i_j} \neq \emptyset$, 于是 $B_i \subset B(x_{i_j}, 3r_{i_j})$ (三角不等式). 故

$$\bigcup_{i=1}^n B_i \subset \bigcup_{j=1}^p B(x_{i_j}, 3r_{i_j}),$$

由双倍性质迭代两次得 $\mu(B(x, 3r)) \leq D^2 \mu(B(x, r))$, 故 $\mu(\bigcup_i B_i) \leq \sum_j \mu(B(x_{i_j}, 3r_{i_j})) \leq D^2 \sum_j \mu(B_{i_j})$, 取 $c = D^2$. $\square$

下面给出在证明 Gagliardo–Nirenberg 不等式时用到的卷积被极大函数控制的结果.

命题 (1.16 卷积被极大函数控制). 设 G 为局部紧群, 单位元 e , 距离 d 满足 $d(e, y^{-1}x) = d(x, y)$, 左不变 Haar 测度 μ 满足 (1.1). 又设对每个 $r > 0$ 存在球面 $\Sigma_r = \{g \in G : d(e, g) = r\}$ 上的正测度 ω_r , 使对任意 L^1 函数 g ,

$$\int_G g(x) d\mu(x) = \int_0^\infty \left(\int_{\Sigma_r} g(y) d\omega_r(y) \right) dr.$$

设 $K \in L^1(G)$ 满足 $K(x) = k(d(e, x))$, 其中 $k : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 非增. 则对一切可测 f 与 $x \in G$,

$$|(K \star f)(x)| \leq \|K\|_{L^1} Mf(x).$$

证明. 不妨设 $f \geq 0$, 且 (用密度论证) 设 $k \in C^1$ 具紧支撑. 由假设,

$$(K \star f)(x) = \int_G K(y) f(y^{-1}x) d\mu(y) = \int_0^\infty k(r) \int_{\Sigma_r} f(y^{-1}x) d\omega_r(y) dr.$$

对 r 分部积分 (记 $A(r) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\Sigma_r} f(y^{-1}x) d\omega_r(y)$):

$$(K \star f)(x) = \int_0^\infty (-k'(r)) \int_{B(e, r)} f(y^{-1}x) d\mu(y) dr \leq Mf(x) \int_0^\infty (-k'(r)) \mu(B(e, r)) dr.$$

再由一次分部积分,

$$\int_0^\infty (-k'(r)) \mu(B(e, r)) dr = \int_0^\infty k(r) \left(\int_{\Sigma_r} d\omega_r \right) dr = \|K\|_{L^1}.$$

得证. $\square$

注记 (1.17). 上述命题的假设对 $G = (\mathbb{R}^d, +)$ (通常度量与 Lebesgue 测度) 或 Heisenberg 群 $(\mathbb{H}^d, \cdot)$ (Heisenberg 距离与 $\mathbb{R}^{2d+1}$ 的 Lebesgue 测度) 均成立. 还可直接得到如下一般化估计 (第二章将用到):

$$|(K \star f)(x)| \leq \left(\int_{d(e, y') \geq d(e, y)} |K(y')| d\mu(y') \right) Mf(x),$$

对任意可测 K 成立 (只需把 K 分解为径向对称化再逐层比较).

补充：极大函数的一个具体计算。 设 $d = 1$ 、 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。直接计算极大函数：对 $x \in [0, 1]$,

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{|B(x, r) \cap [0, 1]|}{2r} = 1$$

(取 $r \geq 1$ 时 $|B(x, r) \cap [0, 1]| = 1$, 故上确界在 $r \geq 1$ 处达到值 1); 对 $x < 0$ 且 $|x|$ 大,

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{|[-r+x, r+x] \cap [0, 1]|}{2r} = \sup_{r>|x|} \frac{1}{2r} = \frac{1}{2|x|} \quad (|x| > 1/2).$$

故 $Mf(x) = \min\{1, \frac{1}{2\text{dist}(x, [0, 1])}\}$ (大致), 它在 $x = \frac{1}{2}$ 处有“尖角”, 且 $\|Mf\|_{L^1} = +\infty$ (因 $Mf(x) \sim \frac{1}{|x|}$ 在无穷远不可积), 这印证了极大函数是“弱 $(1, 1)$ ”而非“强 $(1, 1)$ ”。同时 $\|Mf\|_{L^p} < \infty$ ($p > 1$), 与定理 1.14 一致。

补充：双倍性质与 $\mathbb{R}^d$ 的情形。 定理 1.14 的关键假设是测度的**双倍性质** $\mu(B(x, 2r)) \leq D\mu(B(x, r))$ 。 $\mathbb{R}^d$ 的 Lebesgue 测度满足 $D = 2^d$; Heisenberg 群也满足 (双倍维数 $2d+2$)。双倍性质保证 Vitali 覆盖引理 (引理 1.15) 可用, 从而给出弱 $(1, 1)$ 型。没有双倍性质的测度空间上, 极大函数可能连弱 $(1, 1)$ 都不满足, 这是极大函数理论的一个基本边界。

1.2 Fourier 变换 (The Fourier Transform)

本节简要介绍 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换。先在速降函数空间上定义, 再通过对偶延拓到缓增分布, 最后计算几个重要函数的 Fourier 变换 (它们在后续章节反复出现)。

1.2.1 函数与 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 上定义 Fourier 变换

$$\widehat{f}(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx, \quad (1.17)$$

其中 $x \cdot \xi$ 为 $\mathbb{R}^d$ 内积。它是 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 的连续线性映射 (因 $|\widehat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1}$)。对任意自同构 L 与 $f \in L^1$, 直接换元得

$$\mathcal{F}(f \circ L)(\xi) = \frac{1}{|\det L|} \widehat{f}((L^{-1})^* \xi). \quad (1.18)$$

先引入多指标记号: 对 $\alpha \in \mathbb{N}^d$, 记 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_d^{\alpha_d}$, $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_d^{\alpha_d}$ 。

定义 (1.18 Schwartz 空间). Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 由 $\mathbb{R}^d$ 上满足如下条件的 C^∞ 函数 u 组成: 对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\|u\|_{k, \mathcal{S}} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{|\alpha| \leq k} \sup_{x \in \mathbb{R}^d} (1 + |x|)^k |\partial^\alpha u(x)| < \infty.$$

装备半范数族 $(\|\cdot\|_{k, \mathcal{S}})_{k \in \mathbb{N}}$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 为 Fréchet 空间, 且紧支撑光滑函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在其中稠密 (留作练习)。

定理 (1.19) Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 的自同构). *Fourier* 变换连续地把 $\mathcal{S}$ 映入 $\mathcal{S}$: 对任意整数 k 存在 C 与整数 N 使

$$\forall \varphi \in \mathcal{S}, \quad \|\widehat{\varphi}\|_{k,\mathcal{S}} \leq C \|\varphi\|_{N,\mathcal{S}}.$$

而且 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ 的自同构, 其逆为 $(2\pi)^{-d}\overline{\mathcal{F}}$, 其中 $\overline{\mathcal{F}}: f \mapsto [\xi \mapsto (\mathcal{F}f)(-\xi)]$ 。

证明. 设 $k \in \mathbb{N}$, $|\alpha| = k$. 用 Lebesgue 定理与分部积分,

$$(i\xi)^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}(\partial_x^\alpha(x^\alpha \varphi)) \quad \text{与} \quad (i\partial)^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}(x^\alpha \varphi)(\xi), \quad (1.19)$$

(即“求导变成乘 $(i\xi)$, 乘 x 变成求导”). 于是

$$|\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)| = |\mathcal{F}(\partial_x^\alpha(x^\alpha \varphi))(\xi)| \leq \|\partial_x^\alpha(x^\alpha \varphi)\|_{L^1} \leq C \|(1+|x|)^{d+1} \partial^\alpha(x^\alpha \varphi)\|_{L^\infty},$$

从而 $\|\widehat{\varphi}\|_{k,\mathcal{S}} \leq C \|\varphi\|_{N,\mathcal{S}}$ (取 N 充分大)。

逆公式的证明基于 Gauss 函数的 Fourier 变换。当 $d=1$, 由 (1.19) 与 $(e^{-x^2/2})' = -xe^{-x^2/2}$, $\mathcal{F}(\partial_x g) = i\xi \widehat{g}$ 且 $\mathcal{F}(xg) = i\partial_\xi \widehat{g}$, 故 $\widehat{g} = \mathcal{F}(e^{-x^2/2})$ 满足微分方程 $\partial_\xi \widehat{g} = -\xi \widehat{g}$ (因 $\mathcal{F}(xg) = i\partial_\xi \widehat{g}$ 且 $\mathcal{F}(\partial_x g) = i\xi \widehat{g}$ 对 $g = e^{-x^2/2}$ 给出 $i\xi \widehat{g} = \mathcal{F}(\partial_x g) = \mathcal{F}(-xg) = -i\partial_\xi \widehat{g}$, 即 $\partial_\xi \widehat{g} = -\xi \widehat{g}$), 解之得 $\widehat{g}(\xi) = \widehat{g}(0)e^{-\xi^2/2}$, 而 $\widehat{g}(0) = \int e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$. 故 $\mathcal{F}(e^{-x^2/2})(\xi) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$. 由 Fubini 定理, d 维时 $\mathcal{F}(e^{-|x|^2/2})(\xi) = (2\pi)^{d/2}e^{-|\xi|^2/2}$. 再由 (1.18) (取 $L: x \mapsto \sqrt{2a}x$) 得, 对任意 $a > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2} e^{-\frac{|\xi|^2}{4a}}. \quad (1.20)$$

现对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 与 $\varepsilon > 0$, 由 Fubini 定理及 (1.20),

$$(2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{ix \cdot \xi} e^{-\varepsilon|\xi|^2} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (e^{-\varepsilon|\cdot|^2})^\vee \star \varphi,$$

其中 $(e^{-\varepsilon|\cdot|^2})^\vee$ 是逼近恒等的核 ($\varepsilon \rightarrow 0$ 时)。左端由控制收敛趋于 $(2\pi)^{-d}\overline{\mathcal{F}}\widehat{\varphi}$, 右端趋于 φ (卷积逼近恒等)。故 $\varphi = (2\pi)^{-d}\overline{\mathcal{F}}\widehat{\varphi}$, 即逆公式。□

1.2.2 缓增分布与 Fourier 变换

定义 (1.20) 缓增分布). $\mathbb{R}^d$ 上的缓增分布是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 上的连续线性泛函, 全体记为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. 序列 (u_n) 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到 u , 若对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, $\lim_n \langle u_n, \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle$ 。

注记 (1.21) 与分布的联络). 若分布 T 满足: 存在整数 k 与常数 C 使 $|\langle T, \psi \rangle| \leq C \|\psi\|_{k,\mathcal{S}}$ 对一切 $\psi \in \mathcal{D}$, 则由 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密, T 可唯一延拓为缓增分布。反之, 缓增分布限制在 $\mathcal{D}$ 上给出分布 (因在 $B(0, R)$ 内 $\|\psi\|_{k,\mathcal{S}} \leq C(1+R)^k \sup_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \psi\|_{L^\infty}$)。

例 (1.22) 缓增分布的例子). (i) 记 $L_{\text{loc},N}^1$ 为满足 $(1+|x|)^{-N}f \in L^1$ (对某 N) 的局部可积函数空间, 则 $f \in L_{\text{loc},N}^1$ 通过 $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f\varphi dx$ 定义缓增分布; (ii) 有限 Borel 测度是缓增分布 ((1.21) 中取 $k=0$); (iii) 紧支撑分布可视为缓增分布。

用对偶 (转置) 定义分布上的算子, 其依据如下。

命题 (1.23 转置算子). 设 $A: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 为连续线性映射。则公式

$$\langle {}^tAu, \varphi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle u, A\varphi \rangle$$

定义缓增分布 tAu ; 且 tA 线性连续 (若 $u_n \rightarrow u$ 于 $\mathcal{S}'$, 则 ${}^tAu_n \rightarrow {}^tAu$)。

证明. 由缓增分布定义, 存在 k, C 使 $|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_{k, \mathcal{S}}$; A 连续故存在 C', N 使 $\|A\varphi\|_{k, \mathcal{S}} \leq C' \|\varphi\|_{N, \mathcal{S}}$ 。故 $|\langle {}^tAu, \varphi \rangle| \leq CC' \|\varphi\|_{N, \mathcal{S}}$, 即 ${}^tAu \in \mathcal{S}'$ 。收敛性由定义直接可得。□

可应用命题 1.23 的算子包括: 偏导 ∂^α 、乘 x^α (二者连续映 $\mathcal{S}$ 入 $\mathcal{S}$); 伸缩变换 $A_L\varphi = \frac{1}{|\det L|}\varphi \circ L^{-1}$; 乘缓增光滑函数 (乘法算子); 卷积 $\varphi \mapsto \psi \star \varphi$ ($\psi \in \mathcal{S}$); 以及 (由定理 1.19) Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 本身。

这些定义与经典运算一致: 若 $u \in L^1_{\text{loc}}$ 且 C^1 , 则 ${}^t(-\partial_j)u = \partial_j u$; ${}^tA_L f(y) = f(Ly)$ (当 $Lx = \lambda x$ 时记 ${}^tA_L f = f_\lambda$, $\lambda = -1$ 时记 f_-); ${}^tA_\psi f = \psi \star f$ 。特别地, 对 L^1 函数 f , 由 Fubini,

$$\langle \mathcal{F}f, \varphi \rangle = \int f(x) \widehat{\varphi}(x) dx = \langle f, \widehat{\varphi} \rangle = \langle {}^t\mathcal{F}f, \varphi \rangle,$$

故 ${}^t\mathcal{F}$ 限制在 L^1 上与函数 Fourier 变换一致, 因此仍记为 $\mathcal{F}$ 。

命题 (1.24 基本性质). 对 $(u, \varphi) \in \mathcal{S}' \times \mathcal{S}$ 、 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 、 $(a, \omega) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$, 有

$$(i\xi)^\alpha \widehat{u} = \mathcal{F}(\partial^\alpha u), \quad (i\partial)^\alpha \widehat{u} = \mathcal{F}(x^\alpha u), \quad \mathcal{F}(\tau_a u) = e^{-ia \cdot \xi} \widehat{u},$$

$$\mathcal{F}(e^{i\omega \cdot x} u) = \tau_\omega \widehat{u}, \quad \mathcal{F}(u_\lambda) = \lambda^{-d} \widehat{u}(\lambda^{-1} \xi), \quad \mathcal{F}(u \star \varphi) = \widehat{u} \widehat{\varphi}.$$

(其中 τ_a 为平移算子 $\tau_a f = f(\cdot - a)$ 。)

证明. 前五式由 (1.19) 与 ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$ 直接得到。最后一式: 由定义与 Fubini,

$$\langle \mathcal{F}(u \star \varphi), \phi \rangle = \langle u \star \varphi, \widehat{\phi} \rangle = \langle u, \varphi \star \widehat{\phi} \rangle,$$

而

$$(\varphi \star \widehat{\phi})(x) = \int \varphi(x-y) \widehat{\phi}(y) dy = \int \widehat{\varphi}(\eta) e^{ix \cdot \eta} \widehat{\widehat{\phi}(-\cdot)}(\eta) d\eta = \mathcal{F}(\varphi \widehat{\phi}),$$

故 $\langle \mathcal{F}(u \star \varphi), \phi \rangle = \langle \widehat{u}, \varphi \widehat{\phi} \rangle = \langle \widehat{u} \widehat{\varphi}, \phi \rangle$ 。□

定理 (1.25 Fourier-Plancherel 公式). Fourier 变换是 $\mathcal{S}'$ 的自同构, 逆为 $(2\pi)^{-d} \overline{\mathcal{F}}$ 。而且 $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的自同构, 满足

$$\|f\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} \|\widehat{f}\|_{L^2}.$$

证明. 在 $\mathcal{S}$ 上 $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} = (2\pi)^d \text{Id}$ (由定理 1.19), 转置后仍成立于 $\mathcal{S}'$ 。对 $\varphi \in \mathcal{S}$, 用 $\overline{\mathcal{F}\varphi} = \widehat{\varphi}$ 与逆公式,

$$\|\widehat{\varphi}\|_{L^2}^2 = \langle \widehat{\varphi}, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}\mathcal{F}}\varphi \rangle = (2\pi)^d \|\varphi\|_{L^2}^2.$$

再由 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密与 Riesz 表示定理完成。□

补充: L^p 上的 Fourier 变换 (Hausdorff–Young 与 Riesz–Thorin). 定理 1.25 只给出 L^2 情形。对一般 $1 < p < 2$, 由复插值 (引理 1.11 或经典 Riesz–Thorin 定理) 在端点 $\mathcal{F}: L^1 \rightarrow L^\infty$ (范数 ≤ 1) 与 $\mathcal{F}: L^2 \rightarrow L^2$ (范数 $= (2\pi)^{d/2}$) 之间插值, 得 Hausdorff–Young 不等式:

$$1 \leq p \leq 2, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1 \implies \|\widehat{f}\|_{L^{p'}} \leq (2\pi)^{d/p'} \|f\|_{L^p}.$$

其证明正是复插值 (推论 1.12) 的一个直接应用: $A = \mathcal{F}$, $X_1 = X_2 = \mathbb{R}^d$, $p_0 = 1, r_0 = \infty$, $p_1 = 2, r_1 = 2$, $\theta = 2/p'$ (此处把 $L^p(X_1)$ 视为 $X_2 = \{a\}$ 的退化情形)。注意 Hausdorff–Young 在 $p = 1$ 即 “ $L^1 \rightarrow L^\infty$ ”、在 $p = 2$ 即 Plancherel; 当 $p > 2$ 时 $\widehat{f}$ 一般不是函数 (只能得到分布意义下的 Fourier 变换)。

关于 Riesz–Thorin 与引理 1.11 的关系: 引理 1.11 是 “向量值” ($L^p(X_1; L^q(X_2))$ 型) 复插值, 它是经典 Riesz–Thorin 定理 (标量 L^p 插值) 的推广; 引理 1.11 的证明 (全纯函数 $F(z)$ + Phragmén–Lindelöf 三线定理) 与 Riesz–Thorin 的证明 (Hadamard 三线定理) 结构完全相同。本书第 8 章将同时使用标量版 (推论 1.12) 与向量值版 (引理 1.11、推论 1.13)。

定义 (1.26 空间 $\mathcal{S}'_h$). 记 $\mathcal{S}'_h(\mathbb{R}^d)$ 为满足

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|\theta(\lambda D)u\|_{L^\infty} = 0 \quad \text{对任意 } \theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$$

的缓增分布 u 全体 (约定对至多多项式增长的可测函数 f , $f(D)u \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}^{-1}(f\mathcal{F}u)$)。

注记 (1.27). u 是否属于 $\mathcal{S}'_h$ 只取决于低频: 事实上 $u \in \mathcal{S}'_h$ 当且仅当存在某个满足 $\theta(0) \neq 0$ 的紧支撑光滑函数 θ 使上式成立。例子: (i) 若 $\widehat{u}$ 在 0 附近局部可积 (特别地, 紧支撑分布 $\mathcal{E}'$) 则 $u \in \mathcal{S}'_h$; (ii) 若存在 $\theta \in \mathcal{D}$, $\theta(0) \neq 0$ 使 $\theta(D)u \in L^p$ ($p \in [1, \infty]$), 则 $u \in \mathcal{S}'_h$; (iii) 非零多项式 $P \notin \mathcal{S}'_h$ (因 $\theta(\lambda D)P = P$ 当 $\theta(0) = 1$); 但 $Pe^{i\eta \cdot x}$ ($\eta \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$) 属于 $\mathcal{S}'_h$ (其 Fourier 变换支撑为 $\{\eta\}$)。特别地, $\mathcal{S}'_h$ 在弱 * 收敛拓扑下不闭, 应用时须留意。

1.2.3 几个 Fourier 变换的计算

本小节计算一些不属于 L^1 的重要函数的 Fourier 变换。

命题 (1.28 Gauss 核的 Fourier 变换 (复参数)). 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\Re z \geq 0$ 。则

$$\mathcal{F}(e^{-z|\cdot|^2})(\xi) = \left(\frac{\pi}{z}\right)^{d/2} e^{-\frac{|\xi|^2}{4z}},$$

其中 $z^{1/2}$ 取主支 ($z = |z|e^{i\theta}$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$)。

证明. 固定 $\xi \in \mathbb{R}^d$, 函数 $z \mapsto \int e^{-z|x|^2} e^{-ix \cdot \xi} dx$ 与 $z \mapsto (\pi/z)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4z)}$ 在右半平面 $\{\Re z > 0\}$ 上全纯, 且由 (1.20) 在正实轴上相等, 故在 $\{\Re z > 0\}$ 处处相等。取 $z_n \rightarrow it$ ($t \neq 0$), 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 用控制收敛定理, 在 $\mathcal{S}'$ 中取极限, 并借助命题 1.23 的连续性即得结论。□

命题 (1.29 Riesz 核的 Fourier 变换). 若 $\sigma \in]0, d[$, 则存在仅依赖 d, σ 的常数 $c_{d, \sigma}$ 使 $\mathcal{F}(|\cdot|^{-\sigma}) = c_{d, \sigma} |\cdot|^{\sigma-d}$ 。

证明. 只证 $d \geq 2$ ($d = 1$ 留作练习)。定义伸缩算子 $R \stackrel{\text{def}}{=} x \cdot \nabla$ 与旋转算子 $Z_{jk} \stackrel{\text{def}}{=} x_j \partial_k - x_k \partial_j$ 。则 $R(|x|^{-\sigma}) = -\sigma |x|^{-\sigma}$ 、 $Z_{jk}(|x|^{-\sigma}) = 0$ 。由命题 1.24, $Z_{jk} \mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma} = 0$ 且

$$R\mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma} = \sum_j \partial_j(\xi_j \widehat{f}) - \cdots = (\sigma - d)\mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma}$$

(精确地, $R\widehat{f} = \sum_j \partial_{\xi_j}(\xi_j \widehat{f}) - d\widehat{f} = \mathcal{F}(Rf) - d\widehat{f}$, 对 $f = |x|^{-\sigma}$ 即 $(-\sigma - d)\widehat{f} = \widehat{Rf} = ?$, 整理得 $R\mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma} = -(\sigma - d)\mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma}$, 即齐次度为 $\sigma - d$)。限制在 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上, 由 Z_{jk} 与 R 的代数关系 ($|\xi|^2 \partial_{\xi_j} = \xi_j R + \sum_k \xi_k Z_{jk}$), 推得 $|\cdot|^{d-\sigma} \mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma}$ 在 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上为常数 (旋转不变 + 齐次度为 0)。故 $F \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}|\cdot|^{-\sigma} - c_{d,\sigma} |\cdot|^{\sigma-d}$ 支撑于 $\{0\}$, 且齐次度为 $\sigma - d$ 。由下述引理 ($s = \sigma - d \in]-d, 0[$ 非 $\leq -d$ 的整数) 得 $F = 0$ 。 $\square$

引理 (1.30 支撑于原点的齐次分布). 设 T 为支撑于 $\{0\}$ 的分布, 且 $RT = sT$ ($s \in \mathbb{R}$)。 (i) 若 s 不是 $\leq -d$ 的整数, 则 $T = 0$; (ii) 若 s 是 $\leq -d$ 的整数, 则 $T = \sum_{|\alpha|=-s-d} a_\alpha \partial^\alpha \delta_0$ 。

证明. 支撑于 $\{0\}$ 的分布形如 $T = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial^\alpha \delta_0$ 。因

$$RT = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \sum_j x_j \partial_j \partial^\alpha \delta_0 = - \sum_{|\alpha| \leq N} (d + |\alpha|) a_\alpha \partial^\alpha \delta_0,$$

且 $(\partial^\alpha \delta_0)$ 线性无关, $RT = sT$ 等价于 $-(d + |\alpha|)a_\alpha = sa_\alpha$ 。故仅当 $s = -(d + |\alpha|)$ (即 s 为 $\leq -d$ 的整数) 时有非零解。 $\square$

计算实例 (补充). 以下把命题 1.28、1.29 应用到若干常用函数, 便于后文随时引用。

例 A (Gauss 核). 由 (1.20), $\mathcal{F}(e^{-|\cdot|^2/2})(\xi) = (2\pi)^{d/2} e^{-|\xi|^2/2}$; 由命题 1.28 (取 $z = \frac{1}{4}$), $\mathcal{F}(e^{-|\cdot|^2/4})(\xi) = (4\pi)^{d/2} e^{-|\xi|^2}$ 。

例 B (Poisson 核). 设 $a > 0$ 。 $d = 1$ 时直接计算

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a|x|} e^{-ix\xi} dx = \frac{2a}{a^2 + \xi^2};$$

d 维时 Poisson 核 $e^{-a|x|}$ 的 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}(e^{-a|\cdot|})(\xi) = c_d \frac{a}{(a^2 + |\xi|^2)^{\frac{d+1}{2}}}, \quad c_d = 2^{\frac{d+1}{2}} \pi^{\frac{d}{2}} \Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right)$$

(由命题 1.29 与径向函数的性质, 或由命题 1.28 对 a 作 Laplace 表示 $e^{-a|x|} = c \int_0^\infty e^{-t|x|^2} e^{-a^2/4t} t^{-1/2} \frac{dt}{t}$ 得到)。

例 C (δ 函数与常数). 由对偶 (命题 1.24), $\mathcal{F}(1) = (2\pi)^d \delta_0$ 、 $\mathcal{F}(\delta_0) = 1$; 由平移, $\mathcal{F}(e^{i\omega \cdot x}) = (2\pi)^d \delta_\omega$ 。

例 D (方块指示函数). 设 $R > 0$, 则

$$\mathcal{F}(\mathbf{1}_{[-R,R]^d})(\xi) = \prod_{j=1}^d \frac{2 \sin(R\xi_j)}{\xi_j}.$$

例 E (Riesz 核的应用). 由命题 1.29, $(-\Delta)^{s/2} u = \mathcal{F}^{-1}(|\xi|^s \widehat{u})$ (分数阶 Laplace) 可表示为卷积 $|x|^{-d-s} \star u$ (差常数), 即 $|x|^{s-d} = c \mathcal{F}^{-1}(|\xi|^{-s})$, 这是 §1.3 中 Sobolev 嵌入证明的基石。

补充: Fourier–Plancherel 的应用。 Plancherel 恒等式 $\|f\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} \|\widehat{f}\|_{L^2}$ 是把“实空间”问题转化为“频率空间”问题的最常用工具, 下面给出几个典型用法。

应用 1 (Parseval 化卷积为乘积)。 设 $f, g \in L^2$ 。则

$$\int_{\mathbb{R}^d} f \bar{g} \, dx = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f} \overline{\widehat{g}} \, d\xi, \quad \widehat{f \star g} = \widehat{f} \widehat{g}, \quad \widehat{fg} = (2\pi)^{-d} \widehat{f} \star \widehat{g}.$$

这三个公式分别是: 内积的 Parseval 恒等式、卷积定理、以及(对偶地)乘积定理。它们是仿微分演算中“乘积在频率空间变成卷积、卷积在频率空间变成乘积”的根源。

应用 2 (用 Plancherel 计算 $\dot{H}^s$ 范数)。 $\|u\|_{\dot{H}^s}^2 = \int |\xi|^{2s} |\widehat{u}|^2 \, d\xi = (2\pi)^d \|(-\Delta)^{s/2} u\|_{L^2}^2$ (由 Fourier–Plancherel 与乘子 $(-\Delta)^{s/2}$ 的定义)。这一等式在 §1.3 各嵌入定理中反复使用: 它把 Sobolev 范数写成了“Riesz 势 $\star u$ 的 L^2 范数”。

应用 3 (算子的 L^2 有界性判据)。 设 Fourier 乘子 m 有界 ($|m(\xi)| \leq C$), 则由 Plancherel,

$$\|m(D)u\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} \|m \widehat{u}\|_{L^2} \leq C(2\pi)^{-d/2} \|\widehat{u}\|_{L^2} = C \|u\|_{L^2},$$

即 $m(D)$ 是 $L^2 \rightarrow L^2$ 有界算子 (范数 $\leq \|m\|_{L^\infty}$)。这是 Fourier 乘子在 L^2 上平凡、但在 L^p ($p \neq 2$) 上需要 Hörmander–Mikhlin 定理的本质原因。

应用 4 (Poisson 核的 d 维推导)。 命题 1.28 给出 Gauss 核的 Fourier 变换, 而 Poisson 核 $e^{-a|x|}$ 可通过“Gauss 核的 Laplace 表示”得到。回忆恒等式

$$e^{-a|x|} = c \int_0^\infty e^{-t|x|^2 - \frac{a^2}{4t}} \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

(由 $e^{-a} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-u - \frac{a^2}{4u}} \frac{du}{\sqrt{u}}$ 代入 $a \mapsto a|x|$, $u \mapsto t|x|^2$ 得)。对两端取 Fourier 变换, 交换积分 (Fubini) 并用命题 1.28 (取 $z = t$),

$$\mathcal{F}(e^{-a|\cdot|})(\xi) = c \int_0^\infty \left(\frac{\pi}{t}\right)^{\frac{d}{2}} e^{-\frac{|\xi|^2}{4t} - \frac{a^2}{4t}} \frac{dt}{\sqrt{t}} = c_d \int_0^\infty t^{-\frac{d+1}{2}} e^{-\frac{a^2 + |\xi|^2}{4t}} dt = c_d (a^2 + |\xi|^2)^{-\frac{d-1}{2}} \cdot \int_0^\infty s^{\frac{d-3}{2}} e^{-s} ds,$$

(换元 $s = (a^2 + |\xi|^2)/(4t)$) 最终得到例 B 中的公式 $\mathcal{F}(e^{-a|\cdot|})(\xi) = c_d \frac{a}{(a^2 + |\xi|^2)^{(d+1)/2}}$ 。

Poisson 核是 Laplace 方程 $\Delta u = a^2 u$ ($x \neq 0$) 的基本解, 其 Fourier 变换在调和分析中反复出现。

1.3 齐次 Sobolev 空间 (Homogeneous Sobolev Spaces)

1.3.1 定义与基本性质

定义 (1.31 齐次 Sobolev 空间)。 设 $s \in \mathbb{R}$ 。齐次 Sobolev 空间 $\dot{H}^s(\mathbb{R}^d)$ (简记 $\dot{H}^s$) 是满足 $\widehat{u} \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\|u\|_{\dot{H}^s} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^{2s} |\widehat{u}(\xi)|^2 \, d\xi \right)^{1/2} < \infty$$

的缓增分布全体。

命题 (1.32 插值不等式)。 设 $s_0 < s < s_1$ 。则 $\dot{H}^{s_0} \cap \dot{H}^{s_1} \subset \dot{H}^s$, 且

$$\|u\|_{\dot{H}^s} \leq \|u\|_{\dot{H}^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{H}^{s_1}}^\theta, \quad s = (1-\theta)s_0 + \theta s_1.$$

证明. 对函数 $\xi \mapsto |\xi|^{2(1-\theta)s_0} |\widehat{u}(\xi)|^{2(1-\theta)}$ 与 $\xi \mapsto |\xi|^{2\theta s_1} |\widehat{u}(\xi)|^{2\theta}$ 及测度 $|\widehat{u}|^2 d\xi$ 用 Hölder 不等式 ($p = \frac{1}{1-\theta}, q = \frac{1}{\theta}$)。□

由 Fourier-Plancherel, $L^2 = \dot{H}^0$; s 为正整数时, $\dot{H}^s$ 即 $\widehat{u} \in L^1_{\text{loc}}$ 且 $\partial^\alpha u \in L^2 (|\alpha| = s)$ 的分布全体。负整数情形:

命题 (1.33 负指标刻画). 设 $k \in \mathbb{N}^*$. $\dot{H}^{-k}(\mathbb{R}^d)$ 恰为 L^2 函数的 k 阶导数之和:

$$\dot{H}^{-k} = \left\{ u = \sum_{|\alpha|=k} \partial^\alpha u_\alpha : u_\alpha \in L^2 \right\}.$$

证明. 设 $u \in \dot{H}^{-k}$. 由代数恒等式

$$|\xi|^{2k} = \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_k \leq d} \xi_{j_1}^2 \cdots \xi_{j_k}^2 = \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha (i\xi)^\alpha (-i\xi)^\alpha, \quad (1.23)$$

(a_α 为整数) 可得 $\widehat{u}(\xi) = \sum_{|\alpha|=k} (i\xi)^\alpha v_\alpha(\xi)$, 其中 $v_\alpha(\xi) = a_\alpha (-i\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi) / |\xi|^{2k}$. 因 $u \in \dot{H}^{-k}$, $v_\alpha \in L^2$. 令 $u_\alpha = \mathcal{F}^{-1} v_\alpha$ 即得 $u = \sum \partial^\alpha u_\alpha$. □

命题 (1.34 $\dot{H}^s$ 何时为 Hilbert 空间). $\dot{H}^s(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间当且仅当 $s < \frac{d}{2}$.

证明. 先设 $s < d/2$. 取 Cauchy 列 $(u_n) \subset \dot{H}^s$, 则 $(\widehat{u}_n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d; |\xi|^{2s} d\xi)$ 中为 Cauchy 列, 故存在 $f \in L^2(\mathbb{R}^d; |\xi|^{2s} d\xi)$ 使 $\widehat{u}_n \rightarrow f$. 因 $s < d/2$,

$$\int_{|\xi| \leq 1} |f| d\xi \leq \left(\int_{|\xi| \leq 1} |\xi|^{2s} |f|^2 d\xi \right)^{1/2} \left(\int_{|\xi| \leq 1} |\xi|^{-2s} d\xi \right)^{1/2} < \infty,$$

故 $\mathbf{1}_{B(0,1)} f \in L^1$ 且 $\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_{B(0,1)} f)$ 有界; 又 $f \in L^2(\mathbb{R}^d; (1+|\xi|^2)^s d\xi) \subset \mathcal{S}'$, 故 $f \in \mathcal{S}'$. 令 $u = \mathcal{F}^{-1} f$, 则 $u \in \dot{H}^s$ 且 $u_n \rightarrow u$ 于 $\dot{H}^s$.

若 $s \geq d/2$, 注意 $N(u) \stackrel{\text{def}}{=} \|\widehat{u}\|_{L^2(B(0,1))} + \|u\|_{\dot{H}^s}$ 是 $\dot{H}^s$ 上的范数, 且 $(\dot{H}^s, N)$ 是 Banach 空间. 若 $(\dot{H}^s, \|\cdot\|_{\dot{H}^s})$ 也完备, 则由 Banach 定理, $\|\widehat{u}\|_{L^2(B(0,1))} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}$. 但这被反例否定: 取包含于 $B(0,1)$ 且满足 $C \cap 2C = \emptyset$ 的环 C , 令

$$\widehat{u}_n \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{q=1}^n \frac{2^{q(s+\frac{d}{2})}}{q} \mathbf{1}_{2^{-q}C}.$$

计算得 $\|u_n\|_{\dot{H}^s}^2 = \sum_{q=1}^n q^{-2} \lesssim 1$, 而 $\|\widehat{u}_n\|_{L^2(B(0,1))}^2 = \sum_{q=1}^n 2^{2q(s-\frac{d}{2})} q^{-2} \rightarrow \infty$ (因 $s \geq d/2$), 矛盾. □

命题 (1.35 S_0 的稠密性). 若 $s < d/2$, 则空间 $S_0(\mathbb{R}^d) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi \in \mathcal{S} : \widehat{\varphi} \text{ 在原点附近为零}\}$ 在 $\dot{H}^s$ 中稠密。

证明. 设 $u \in \dot{H}^s$ 满足 $\langle u, \varphi \rangle_{\dot{H}^s} = \int |\xi|^{2s} \widehat{u}(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = 0$ 对一切 $\varphi \in S_0$. 则 L^1_{loc} 函数 $|\xi|^{2s} \widehat{u}$ 在 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上为零, 故 $\widehat{u} = 0$, 由定理 1.25 得 $u = 0$. 在 Hilbert 空间 $\dot{H}^s$ 中, 正交补为零即稠密. □

命题 (1.36 对偶). 若 $|s| < d/2$, 则双线性泛函

$$S_0 \times S_0 \rightarrow \mathbb{C}, \quad (\varphi, \psi) \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) d\xi$$

可延拓为 $\dot{H}^{-s} \times \dot{H}^s$ 上的连续双线性泛函. 而且 $\dot{H}^{-s}$ 与 $\dot{H}^s$ 的对偶空间同构: 对 $\dot{H}^s$ 上的连续线性泛函 L , 存在唯一 $u \in \dot{H}^{-s}$ 使 $\forall \varphi \in \dot{H}^s, L(\varphi) = B(u, \varphi)$, 且 $\|L\|_{(\dot{H}^s)'} = \|u\|_{\dot{H}^{-s}}$.

证明. 由 Fourier–Plancherel 与 Cauchy–Schwarz,

$$\left| \int \widehat{\varphi} \widehat{\psi} d\xi \right| = \left| \int |\xi|^{-s} \widehat{\varphi} |\xi|^s \widehat{\psi} d\xi \right| \leq \|\varphi\|_{\dot{H}^{-s}} \|\psi\|_{\dot{H}^s}.$$

因 S_0 在 $\dot{H}^{\pm s}$ 中稠密 ($|s| < d/2$), 可延拓. 给定泛函 L , 考虑 $L_s: f \mapsto L(\mathcal{F}^{-1}(|\cdot|^{-s} f))$ ($f \in L^2$), 由 Riesz 表示存在 $g \in L^2$ 使 $L_s(h) = \int gh d\xi$. 令 $u \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}(|\xi|^s g)$, 则 $u \in \dot{H}^{-s}$ (因 $|\xi|^{-s} \widehat{u} = |\xi|^{-s} |\xi|^s g = g \in L^2$ 且 $|s| < d/2$ 保证 $u \in \mathcal{S}'$), 且 $L(\varphi) = B(u, \varphi)$. $\square$

命题 (1.37 $0 < s < 1$ 的有限差分刻画). 设 $s \in]0, 1[$, $u \in \dot{H}^s$. 则 $u \in L_{\text{loc}}^2$ 且

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{|u(x+y) - u(x)|^2}{|y|^{d+2s}} dx dy < \infty,$$

并且该量与 $\|u\|_{\dot{H}^s}^2$ 等价 (相差仅依赖 s, d 的常数).

证明. $u \in L_{\text{loc}}^2$ 由 $\widehat{u} \in L_{\text{loc}}^1$ 与 Fourier 逆变换给出. 由 Fourier–Plancherel,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{|u(x+y) - u(x)|^2}{|y|^{d+2s}} dx = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{u}(\xi)|^2 \frac{|e^{iy \cdot \xi} - 1|^2}{|y|^{d+2s}} d\xi,$$

对 y 积分得 $\|u\|_{\dot{H}^s}^2 \int |e^{iy \cdot \xi} - 1|^2 |y|^{-d-2s} dy$. 令 $F(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|e^{iy \cdot \xi} - 1|^2}{|y|^{d+2s}} dy$, 则 F 是径向的 ξ 的 $2s$ 次齐次函数, 故 $F(\xi) = c_s |\xi|^{2s}$, 得证. $\square$

补充: 常数 c_s 的显式计算. 命题 1.37 中的常数 c_s 可显式求出 (尽管其值通常不重要). 由 F 的径向齐次性, $F(\xi) = |\xi|^{2s} F(e_1)$, 其中

$$F(e_1) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|e^{iy_1} - 1|^2}{|y|^{d+2s}} dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{|e^{iy_1} - 1|^2}{|y_1|^{1+2s}} dy_1 \cdot \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \frac{dy'}{(1 + |y'|^2)^{\frac{d+2s}{2}}}$$

(把 $y = (y_1, y')$ 拆开并对 y' 用极坐标). 第一个因子 $= c_{1,s} = \int_0^\infty \frac{4 \sin^2(y_1/2)}{y_1^{1+2s}} dy_1$, 第二个因子是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的一个 Gamma 型积分 ($\int_0^\infty r^{d-2} (1+r^2)^{-(d+2s)/2} dr = B(\frac{d-1}{2}, \frac{1+2s}{2})/2$). 当 $s = 1/2, d = 1$ 时, $F(e_1) = \int \frac{4 \sin^2(y/2)}{y^2} dy = 2\pi$, 即 $\int \frac{|u(x+y) - u(x)|^2}{y^2} dx dy = 2\pi \int |\xi| |\widehat{u}|^2 d\xi = 2\pi \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}^2$, 与 $\dot{H}^{1/2}$ 的齐次范数定义一致.

1.3.2 Lebesgue 空间中的 Sobolev 嵌入

定理 (1.38 Sobolev 嵌入). 若 $s \in [0, \frac{d}{2}[$, 则 $\dot{H}^s(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^{\frac{2d}{d-2s}}(\mathbb{R}^d)$.

证明. 先由伸缩论证确定临界指标 $p = 2d/(d - 2s)$: 若 $v_\lambda(x) = v(\lambda x)$, 则 $\|v_\lambda\|_{L^p} = \lambda^{-d/p} \|v\|_{L^p}$, $\|v_\lambda\|_{\dot{H}^s} = \lambda^{s-d/2} \|v\|_{\dot{H}^s}$, 不等式对一切 λ 成立要求 $d/p = d/2 - s$. 设 $\varphi \in S_0$, 令 $\varphi_s \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}^{-1}(|\xi|^s \widehat{\varphi})$. 由命题 1.24、1.29 与 Fourier 逆公式,

$$\varphi = c \mathcal{F}^{-1}(|\xi|^{-s} \widehat{\varphi_s}) = c |x|^{s-d} \star \varphi_s,$$

且 $\|\varphi_s\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} \|\varphi\|_{\dot{H}^s}$. 由 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 (定理 1.7, 取 $\alpha = d - 2s$), $\|\varphi\|_{L^p} \leq C \|\varphi_s\|_{L^2}$. 再由命题 1.35 的稠密性完成. $\square$

推论 (1.39 对偶嵌入). 若 $p \in]1, 2]$, 则 $L^p(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \dot{H}^s$, 其中 $s = \frac{d}{2} - \frac{d}{p} \leq 0$.

证明. 由命题 1.36 的对偶: $\|u\|_{L^p} = \sup_{\|\psi\|_{L^{p'}} \leq 1} \langle u, \psi \rangle$. 由定理 1.38 (以 $-s$ 与 p'), $\|\psi\|_{L^{p'}} \leq C \|\psi\|_{\dot{H}^{-s}}$, 故 $\|u\|_{L^p} \leq C \sup_{\|\psi\|_{\dot{H}^{-s}} \leq 1} \langle u, \psi \rangle = C \|u\|_{\dot{H}^s}$. $\square$

补充: Sobolev 嵌入的一个具体验证. 取 $d = 3, s = 1$, 嵌入为 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{R}^3)$. 用 Gauss 函数 $u(x) = e^{-|x|^2/2}$ 验证: $\hat{u}(\xi) = (2\pi)^{3/2} e^{-|\xi|^2/2}$,

$$\|u\|_{\dot{H}^1}^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\xi|^2 (2\pi)^3 e^{-|\xi|^2} d\xi = (2\pi)^3 \cdot 4\pi \int_0^\infty \rho^4 e^{-\rho^2} d\rho < \infty, \quad \|u\|_{L^6}^6 = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-3|x|^2} dx < \infty,$$

两者都有限, 且由嵌入不等式 $\|u\|_{L^6} \leq C \|u\|_{\dot{H}^1}$ 知 $\|u\|_{L^6}$ 被 $\|u\|_{\dot{H}^1}$ 控制 (C 为最佳常数, 可由 Talenti 型极值函数 $u(x) = (1 + |x|^2)^{-1/2}$ 达到, $d = 3$ 时). 这个例子说明: Sobolev 嵌入 “用 L^2 的导数信息换取更高的 L^p 可积性”, 且最佳常数由具体的极值函数刻画.

定理 1.38 的不等式在平移、伸缩下不变, 但在 **乘以特征** (Fourier 空间平移) 下不变. 为构造一族在 Fourier 平移下也不变、且能精细刻画 Sobolev 嵌入的空间, 引入如下定义.

定义 (1.40 空间 $B^{-\sigma}$ (即 $\dot{B}_{\infty, \infty}^{-\sigma}$)). 设 $\theta \in \mathcal{S}$ 满足 $\hat{\theta}$ 紧支撑、在 0 附近取值为 1、 $0 \leq \hat{\theta} \leq 1$. 对 $u \in \mathcal{S}'$ 与 $\sigma > 0$ 定义

$$\|u\|_{B^{-\sigma}} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\lambda > 0} \lambda^\sigma \|\theta(\lambda \cdot) \star u\|_{L^\infty}.$$

使 $\|u\|_{B^{-\sigma}} < \infty$ 的分布构成 Banach 空间 $B^{-\sigma}$ (换 θ 得等价范数). 它与第二章的齐次 Besov 空间 $\dot{B}_{\infty, \infty}^{-\sigma}$ 一致.

命题 (1.41 $\dot{H}^s \hookrightarrow B^{s-d/2}$). 对任意 $s < d/2$, $\dot{H}^s \hookrightarrow B^{s-d/2}$, 且存在仅依赖 $\text{supp } \hat{\theta}, d$ 的常数 C 使 $\|u\|_{B^{s-d/2}} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}$.

证明. 由 Fourier 逆公式与 Cauchy-Schwarz,

$$\|\lambda^d \theta(\lambda \cdot) \star u\|_{L^\infty} \leq (2\pi)^{-d} \int |\hat{\theta}(\lambda^{-1} \xi)| |\hat{u}(\xi)| d\xi = (2\pi)^{-d} \int |\hat{\theta}(\lambda^{-1} \xi)| |\xi|^{-s} |\xi|^s |\hat{u}| d\xi.$$

因 $\hat{\theta}$ 紧支撑, $|\hat{\theta}(\lambda^{-1} \xi)| |\xi|^{-s} \leq C \lambda^{-s}$, 故 $\lambda^d \|\theta(\lambda \cdot) \star u\|_{L^\infty} \leq C \lambda^{d/2-s} \|u\|_{\dot{H}^s}$, 即 $\|u\|_{B^{s-d/2}} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}$. $\square$

命题 (1.42 特征函数的作用). 设 $\sigma \in]0, d[$, $\phi \in \mathcal{S}$ 且 $\hat{\phi} \in \mathcal{D}$, 令 $\phi_\varepsilon(x) = e^{ix_1/\varepsilon} \phi(x)$ ($x_1 = (x, e_1)$). 则存在常数 C 使 $\|\phi_\varepsilon\|_{B^{-\sigma}} \leq C \varepsilon^\sigma$ 对一切 $\varepsilon > 0$.

证明. 记 $u_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \theta(\lambda \cdot) \star \phi_\varepsilon$, 则 $\hat{u}_\lambda(\xi) = \lambda^{-d} \hat{\theta}(\lambda^{-1} \xi) \hat{\phi}(\xi - \frac{e_1}{\varepsilon})$ (Fourier 空间平移). 因 $\hat{\theta}$ 紧支撑于 $B(0, R)$ 且 $\hat{\phi}$ 紧支撑于 $B(0, R')$, 当 $\lambda \varepsilon$ 充分小时 $\text{supp } \hat{\theta}(\lambda^{-1} \cdot)$ 与 $\text{supp } \hat{\phi}(\cdot - \frac{e_1}{\varepsilon})$ 不交, 故 $u_\lambda \equiv 0$.

当 $\lambda \varepsilon \geq c$ (c 适当) 时, 用平凡估计 $\|u_\lambda\|_{L^\infty} \leq \|\theta(\lambda \cdot)\|_{L^1} \|\phi_\varepsilon\|_{L^\infty} = \lambda^{-d} \|\theta\|_{L^1} \|\phi\|_{L^\infty}$, 得

$$\lambda^\sigma \|u_\lambda\|_{L^\infty} \leq C \lambda^{\sigma-d} \leq C \varepsilon^{d-\sigma}.$$

当 $\lambda\varepsilon < c$ 时, 利用 $\widehat{\theta}$ 在原点附近为 1 (即 $\int \theta dx = \widehat{\theta}(0) = 1$) 与快速振荡 $e^{ix_1/\varepsilon}$: 由 $(i\partial_{x_1})^d e^{ix_1/\varepsilon} = \varepsilon^{-d} e^{ix_1/\varepsilon}$ 分部积分 (导数落到 θ 上),

$$\|u_\lambda\|_{L^\infty} \leq C(\lambda\varepsilon)^{d-\sigma} \lambda^{-d} \|\phi\|_{L^\infty} \quad (\text{对任意 } \sigma < d),$$

从而 $\lambda^\sigma \|u_\lambda\|_{L^\infty} \leq C(\lambda\varepsilon)^d \leq C\varepsilon^d$ ($\lambda\varepsilon < c$).

综合两情形: $\lambda\varepsilon \geq c$ 时 $\lambda^\sigma \|u_\lambda\| \leq C\varepsilon^{d-\sigma}$, $\lambda\varepsilon < c$ 时 $\lambda^\sigma \|u_\lambda\| \leq C\varepsilon^d$. 因 $\sigma \leq d - \sigma \iff \sigma \leq d/2$, 故对 $\sigma \in]0, \frac{d}{2}]$ 有 $\|\phi_\varepsilon\|_{B^{-\sigma}} \leq C\varepsilon^\sigma$; 对 $\sigma \in]\frac{d}{2}, d[$ 由 $B^{-\sigma} \hookrightarrow B^{-d/2}$ 的插值同样得到 (这正是改进 Sobolev 不等式所需的 $\sigma = d/2 - s < \frac{d}{2}$ 情形). $\square$

定理 (1.43 改进 Sobolev 不等式). 设 $s \in]0, \frac{d}{2}[$. 存在仅依赖 d, θ 的常数 C , 使

$$\|u\|_{L^p} \leq \frac{C}{\sqrt{p}} \|u\|_{B^{s-d/2}}^{1-\frac{2}{p}} \|u\|_{\dot{H}^s}^{\frac{2}{p}}, \quad p = \frac{2d}{d-2s}.$$

证明. 不妨设 $\|u\|_{B^{s-d/2}} = 1$. 将 u 分解为低频与高频:

$$u = u_{\ell,\lambda} + u_{h,\lambda}, \quad u_{\ell,\lambda} = \mathcal{F}^{-1}(\widehat{\theta}(\lambda^{-1}\cdot)\widehat{u}). \quad (1.27)$$

由三角不等式, $\{|u| > \lambda\} \subset \{|u_{\ell,\lambda}| > \lambda/2\} \cup \{|u_{h,\lambda}| > \lambda/2\}$. 由 $B^{s-d/2}$ 的定义, $\|u_{\ell,\lambda}\|_{L^\infty} \leq \lambda^{d/2-s}$, 故当 $\lambda^{d/2-s} \leq \lambda/2$ (即 $\lambda^{1-s+d/2} \leq 2$, 等价地 $\lambda \geq \lambda_0$ 时) 有 $\{|u_{\ell,\lambda}| > \lambda/2\} = \emptyset$. 用层饼表示与 Chebyshev,

$$\|u\|_{L^p}^p \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mu(\{|u_{h,\lambda}| > \lambda/2\}) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-3} \|u_{h,\lambda}\|_{L^2}^2 d\lambda.$$

因 Fourier 变换 (差常数) 是 L^2 等距且 $\widehat{\theta}(0) = 1$, 对某 $c > 0$,

$$\|u_{h,\lambda}\|_{L^2}^2 = (2\pi)^{-d} \int_{|\xi| \geq c\lambda} |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

由 p 的定义, 在区域 $|\xi| \geq c\lambda$ 上 $\lambda^{p-2} \leq c^{-(p-2)} |\xi|^{p-2}$, 故由 Fubini 定理

$$\|u\|_{L^p}^p \leq Cp \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{u}(\xi)|^2 \left(\int_0^{|\xi|/c} \lambda^{p-3} d\lambda \right) d\xi = \frac{Cp}{p-2} \int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^{p-2} |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

由于 $p = \frac{2d}{d-2s}$ 给出 $p-2 = \frac{4s}{d-2s}$, 且 $\|u\|_{\dot{H}^s}^2 = \int |\xi|^{2s} |\widehat{u}|^2 d\xi$, 由低高频分解中 $\|u\|_{B^{s-d/2}} = 1$ 的归一化与尺度匹配 (细节见原著), 最终得 $\|u\|_{L^p}^p \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}^2$, 开 p 次方并注意 $\frac{1}{p}$ 的常数即得结论 (常数 $C/\sqrt{p}$ 由精细计算给出). $\square$

注记 (1.44 最优性与复杂插值). 结合命题 1.41 与定理 1.43 得经典 Sobolev 嵌入 $\|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}$. 常数不随 $p \rightarrow 2$ 爆破: 将 $p = 4$ 的估计与 L^2 恒等式用复插值, 得

$$\|u\|_{L^p} \leq C \sqrt{\frac{p}{d-2s}} \|u\|_{\dot{H}^s}.$$

由命题 1.42 与 (1.25) 后的计算, 定理 1.43 在乘以特征下 (差常数) 不变. 改进不等式的指数 $1 - 2/p$ 是最优的: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\|\phi_\varepsilon\|_{L^p}}{\|\phi_\varepsilon\|_{B^{s-d/2}}^{1-2/p} \|\phi_\varepsilon\|_{\dot{H}^s}^{2/p}} = \infty$ 对任意 $\beta > 1 - 2/p$ 均成立.

甚至在符号条件下也不可改进: 存在非负函数序列 (f_n) 使

$$\|f_n\|_{\dot{H}^s} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|f_n\|_{L^p}}{\|f_n\|_{B^{s-d/2}}^\beta} = +\infty, \quad \forall \beta > 1 - \frac{2}{p}. \quad (1.31)$$

构造用迭代: 每一步用如下线性变换 T 把函数 f 复制成 2^d 份 (尺度 $1/4$) 的拷贝。

定义 (1.45 变换 T). 设 $Q \stackrel{\text{def}}{=} [-1/2, 1/2]^d$, 对 $J \in \{-1, 1\}^d$ 令 $x_J = \frac{3}{8}J$. 定义

$$Tf(x) = \sum_{J \in \{-1, 1\}^d} T_J f(x), \quad T_J f(x) = f(4(x - x_J)).$$

对 $B \subset Q$ 记 $T_J(B) = x_J + \frac{1}{4}B$, $T(B) = \bigcup_J T_J(B)$, $Q_1 \stackrel{\text{def}}{=} T(Q)$.

命题 (1.46 T 对 $B^{-\sigma}$ 范数的作用). 对 $\sigma \in]0, d[$, 存在 C 使 $\|Tf\|_{B^{-\sigma}} \leq 2^{d/2-\sigma} \|f\|_{B^{-\sigma}} + C \|f\|_{L^1}$.

证明. 先记录 T 的两个基本性质. 由 Tf 的支撑含于 Q_1 且 $T_J(Q)$ ($J \in \{-1, 1\}^d$) 两两不交,

$$\|Tf\|_{L^p} = 2^{d(1-\frac{1}{p})} \|f\|_{L^p} \quad (1 \leq p \leq \infty), \quad (1.32)$$

且 (s 为整数时)

$$\|Tf\|_{\dot{H}^s} = 2^{d(\frac{1}{2}-s)} \|f\|_{\dot{H}^s}. \quad (1.33)$$

(1.33) 由 $\partial_j(Tf)(x) = 4 \sum_J (T_J \partial_j f)(x)$ 与 (1.32) 迭代得到.

估计 $\lambda^\sigma \|\theta(\lambda \cdot) \star (Tf)\|_{L^\infty}$, 分两类 λ .

(i) 低频 $\lambda \leq 1$. 由 Young 不等式与 (1.32),

$$\lambda^\sigma \|\theta(\lambda \cdot) \star Tf\|_{L^\infty} \leq \|\theta(\lambda \cdot)\|_{L^\infty} \|Tf\|_{L^1} \leq C 2^d \|f\|_{L^1} \leq C \|f\|_{L^1}.$$

(ii) 高频 $\lambda > 1$. 把 x 分成两类. **(ii-a)** x 远离 $T(Q)$ (即 $d(x, T(Q)) \geq 1/8$): 因 $\theta \in \mathcal{S}$, 对任意 N , $|\theta(\lambda \cdot)(x - y)| \leq C_N \lambda^d (1 + \lambda |x - y|)^{-N}$, 从而

$$\lambda^\sigma |\theta(\lambda \cdot) \star Tf(x)| \leq C_N \lambda^{\sigma+d} (1 + \lambda \text{dist}(x, T(Q)))^{-N} \|Tf\|_{L^1} \leq C_N 2^d \|f\|_{L^1} \lambda^{\sigma+d-N},$$

取 $N > \sigma + d$ 得 $\leq C \|f\|_{L^1}$.

(ii-b) x 接近 $T(Q)$. 此时存在唯一的 J_0 使 $d(x, T_{J_0}(Q)) < 1/8$; 对其余 $J' \neq J_0$, $d(x, T_{J'}(Q)) \geq d(T_{J'}(Q), T_{J_0}(Q)) - 1/8 \geq 3/8 - 1/8 = 1/4$ (因 $T_J(Q) = x_J + \frac{1}{4}Q$ 彼此分离). 对 $J' \neq J_0$ 用与 (ii-a) 相同的 Schwartz 衰减得

$$\lambda^\sigma \|\theta(\lambda \cdot) \star T_{J'} f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{L^1}.$$

对 J_0 项, 由 $\theta(\lambda \cdot) \star T_{J_0} f = \lambda^{-d} [\theta(\lambda \cdot / 4)](\lambda \cdot) \star f$ 型伸缩关系 (注意 $T_{J_0} f$ 是 f 在尺度 $1/4$ 下的拷贝), 得

$$\lambda^\sigma \|\theta(\lambda \cdot) \star T_{J_0} f\|_{L^\infty} \leq 2^{\sigma-d/2} \sup_{\mu} \mu^\sigma \|\theta(\mu \cdot) \star f\|_{L^\infty} = 2^{\sigma-d/2} \|f\|_{B^{-\sigma}}.$$

综合 (i)、(ii-a)、(ii-b), 对 λ 取上确界得 $\|Tf\|_{B^{-\sigma}} \leq 2^{d/2-\sigma} \|f\|_{B^{-\sigma}} + C \|f\|_{L^1}$. $\square$

取 $f_n = T^n f_0$ (f_0 光滑非负、支撑于 Q), 迭代命题 1.46, 取 $\sigma = d/2 - s$, 得 $\|f_n\|_{B^{s-d/2}} \lesssim 2^{n(d/2-\sigma)} = 2^{ns}$; 另一方面 (1.32)–(1.33) 给出 $\|f_n\|_{L^p} = 2^{n(1-d/p)} \|f_0\|_{L^p}$ 与 $\|f_n\|_{\dot{H}^s} = 2^{n(d/2-s)} \|f_0\|_{\dot{H}^s}$ (s 整数时), 比较指数即得 (1.31).

1.3.3 极限情形 $\dot{H}^{d/2}$

$\dot{H}^{d/2}(\mathbb{R}^d)$ 不嵌入 L^∞ : 二维反例 $u(x) = \psi(x) \log(-\log|x|)$ (ψ 光滑、支撑于 $B(0,1)$ 、在 0 附近为 1) 无界, 但 $|\nabla u| \lesssim \frac{1}{|x| |\log|x||} \in L^2$ 。这引出 BMO 空间。

定义 (1.47 BMO 空间). 有界平均振荡 (bounded mean oscillation) 空间 $BMO(\mathbb{R}^d)$ 是使

$$\|f\|_{BMO} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_B \frac{1}{|B|} \int_B |f - f_B| \, dx < \infty, \quad f_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|B|} \int_B f \, dx$$

的局部可积函数全体 (上确界对欧氏球取)。半范数 $\|\cdot\|_{BMO}$ 在常数函数上为零。

定理 (1.48 临界 Sobolev 嵌入). $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d) \cap \dot{H}^{\frac{d}{2}}(\mathbb{R}^d) \subset BMO(\mathbb{R}^d)$, 且存在常数 C 使 $\|u\|_{BMO} \leq C \|u\|_{\dot{H}^{d/2}}$ 。

证明. 用 (1.27) 的低高频分解。对任意欧氏球 B (半径 R),

$$\frac{1}{|B|} \int_B |u - u_B| \, dx \leq \frac{1}{|B|} \int_B |u_\ell - (u_\ell)_B| \, dx + \frac{C}{|B|} \int_B |u_h| \, dx.$$

低频部分光滑: $|u_\ell(x) - (u_\ell)_B| \leq R \|\nabla u_\ell\|_{L^\infty} \leq R \int |\xi| |\hat{\theta}(\lambda^{-1}\xi)| |\hat{u}| \, d\xi \leq CR \lambda^{d/2+1} \|u\|_{\dot{H}^{d/2}}$ 。

高频部分: $\int_B |u_h| \leq |B|^{1/2} \|u_h\|_{L^2} \leq CR^{d/2} \lambda^{-d/2} \|u\|_{\dot{H}^{d/2}}$ (由 $\|u_h\|_{L^2}^2 = \int_{|\xi| \geq c\lambda} |\hat{u}|^2 \, d\xi \leq \lambda^{-d} \|u\|_{\dot{H}^{d/2}}^2$)。合并并取 $\lambda = R^{-1}$ 即得。□

补充: BMO 空间的性质与 John–Nirenberg 不等式。 BMO 空间 (定义 1.47) 是 “ L^∞ 的振荡替代”, 其基本性质与一个重要深化如下。

(i) **典型例子.** $\log|x| \in BMO(\mathbb{R}^d)$ 但 $\notin L^\infty$; 有界函数 $\subset BMO$ ($\|f\|_{BMO} \leq 2\|f\|_{L^\infty}$); C^1 有界函数属于 BMO 当且仅当其梯度 “平均” 有界 (由 $|f - f_B| \leq R \|\nabla f\|_{L^\infty}$ 得 $\|f\|_{BMO} \leq C \|\nabla f\|_{L^\infty}$)。

(ii) **John–Nirenberg 不等式.** BMO 的命名源于 John–Nirenberg 的下述深化: 若 $f \in BMO$, 则存在 $\alpha > 0, c_0 > 0$ 使对任意球 B 与 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in B : |f(x) - f_B| > \lambda\}| \leq c_0 e^{-\alpha\lambda/\|f\|_{BMO}} |B|.$$

即 BMO 函数偏离其平均值的程度服从**指数型衰减** (比 “仅仅 L^1 有界” 强得多)。由此可推出对任意 $1 \leq p < \infty$, $(\frac{1}{|B|} \int_B |f - f_B|^p)^{1/p} \leq C_p \|f\|_{BMO}$ (所有 L^p 型平均振荡等价)。

(iii) **与 $\dot{H}^{d/2}$ 的关系.** 定理 1.48 给出 $\dot{H}^{d/2} \cap L^1_{\text{loc}} \hookrightarrow BMO$, 而 §1.3.3 开头构造的 $u(x) = \psi(x) \log(-\log|x|)$ 说明 $\dot{H}^{d/2} \not\hookrightarrow L^\infty$ 。因此 BMO 是 “ $\dot{H}^{d/2}$ 的 L^∞ 替代”: 它保留 “局部平均振荡” 信息, 但不要求逐点有界。这一观点在临界 Sobolev 嵌入、以及 Navier–Stokes 方程的临界空间中至关重要。

1.3.4 Hölder 空间中的嵌入

定义 (1.49 Hölder 空间). 设 $(k, \rho) \in \mathbb{N} \times]0, 1]$ 。Hölder 空间 $C^{k,\rho}(\mathbb{R}^d)$ 由满足

$$\|u\|_{C^{k,\rho}} = \sup_{|\alpha| \leq k} \left(\|\partial^\alpha u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{|x - y|^\rho} \right) < \infty$$

的 C^k 函数组成。 $C^{0,1}$ 即 Lipschitz 函数空间。

定理 (1.50) $\dot{H}^s$ 嵌入 Hölder 空间). 若 $s > \frac{d}{2}$ 且 $s - \frac{d}{2}$ 不是整数, 则 $\dot{H}^s \hookrightarrow C^\rho$, 其中 $\rho = s - \frac{d}{2} - \lfloor s - \frac{d}{2} \rfloor$, 且

$$\sup_{|\alpha|=\lfloor s-d/2 \rfloor} \sup_{x \neq y} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{|x - y|^\rho} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}.$$

证明. 只证 $0 < s - d/2 < 1$ 的情形. 写 $u = \mathbf{1}_{B(0,1)}u + (1 - \mathbf{1}_{B(0,1)})u$, 因 $s > d/2$, $\widehat{u} \in L^1$, 故 u 有界连续. 再作低高频分解. 低频部分由 Taylor 不等式: $|u_\ell(x) - u_\ell(y)| \leq \|\nabla u_\ell\|_{L^\infty} |x - y|$, 而

$$\|\nabla u_\ell\|_{L^\infty} \leq \int |\xi| \left| \widehat{\theta}(\lambda^{-1}\xi) \right| |\widehat{u}(\xi)| d\xi \leq C \lambda^{1+\frac{d}{2}-s} \|u\|_{\dot{H}^s}.$$

高频部分 $\|u_h\|_{L^\infty} \leq \int_{|\xi| \geq c\lambda} |\widehat{u}| d\xi \leq C \lambda^{\frac{d}{2}-s} \|u\|_{\dot{H}^s}$. 故

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|u\|_{\dot{H}^s} (\lambda^{1+d/2-s} |x - y| + \lambda^{d/2-s}).$$

取 $\lambda = |x - y|^{-1}$ 即得. □

补充: §1.3 的深入讨论与例子. 下面几点把齐次 Sobolev 空间的几个关键结果放到一起对照, 帮助形成整体图景.

(i) **三个嵌入的临界层次.** 齐次 Sobolev 空间 $\dot{H}^s$ 的嵌入行为随 s 与 $d/2$ 的相对位置分三段:

- $0 < s < d/2$: $\dot{H}^s \hookrightarrow L^p$, $p = 2d/(d - 2s)$ (定理 1.38, 临界 Sobolev 嵌入, 伸缩不变).
- $s = d/2$: $\dot{H}^{d/2} \not\hookrightarrow L^\infty$, 但 $\dot{H}^{d/2} \cap L^1_{\text{loc}} \hookrightarrow BMO$ (定理 1.48).
- $s > d/2$: $\dot{H}^s \hookrightarrow C^\rho$, $\rho = s - d/2 - \lfloor s - d/2 \rfloor$ (定理 1.50, Morrey 型嵌入).

这三段对应“低正则嵌入 Lebesgue、临界嵌入 BMO、高正则嵌入 Hölder”, 是理解 Sobolev 空间几何的第一步.

(ii) **改进 Sobolev 不等式为什么“改进”.** 经典嵌入 $\|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{\dot{H}^s}$ 的常数在 $u \mapsto e^{i\omega \cdot x} u$ (Fourier 空间平移) 下爆破 (例 1.75), 而改进不等式 $\|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{B^{s-d/2}}^{1-2/p} \|u\|_{\dot{H}^s}^{2/p}$ 两端都在 Fourier 平移下不变 (命题 1.42 保证 $B^{s-d/2}$ 范数在振荡下尺度正确). 因此改进不等式捕捉到了“频率位置”这一经典 Sobolev 不等式所忽略的信息, 它在 Navier-Stokes 等方程中处理“高频集中于一点”的现象时不可或缺.

(iii) **一个具体数值.** $d = 3, s = 1$ 时 $p = 6$, 改进不等式为 $\|u\|_{L^6} \leq C \|u\|_{B^{-1/2}}^{1/3} \|u\|_{\dot{H}^1}^{2/3}$ (注意 $s - d/2 = 1 - 3/2 = -1/2$). 此时 $B^{-1/2} = \dot{B}^{-1/2}_{\infty, \infty}$ 的范数 $\|u\|_{B^{-1/2}} = \sup_\lambda \lambda^{1/2} \|\theta(\lambda \cdot) \star u\|_{L^\infty}$ 度量的是 u 的“低频 L^∞ 信息”, 它与 $\dot{H}^1$ (度量“高频 L^2 信息”) 共同决定 L^6 范数.

(iv) **最优性反例的构造要点.** 命题 1.46 的 T -变换把函数 f 复制成 2^d 份尺度 $1/4$ 的拷贝 ($Tf = \sum_J T_J f$, $T_J f(x) = f(4(x - x_J))$). 迭代 $f_n = T^n f_0$ 得到一族**分形型**函数, 其 $\dot{H}^s$ 范数以 $2^{n(d/2-s)}$ 增长、 $B^{s-d/2}$ 范数以 2^{ns} 增长、 L^p 范数以 $2^{n(1-d/p)}$ 增长, 三者比较即证明改进不等式指数 $1 - 2/p$ 的最优性 ((1.31)). 这一构造直观地展示了“把质量分散到许多小尺度”如何同时破坏 Sobolev 与 L^p 范数之间的经典关系.

1.4 $\mathbb{R}^d$ 上的非齐次 Sobolev 空间 (Nonhomogeneous Sobolev Spaces)

1.4.1 定义与基本性质

定义 (1.51 非齐次 Sobolev 空间). 设 $s \in \mathbb{R}$. 非齐次 Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^d)$ 由满足 $\widehat{u} \in L^1_{\text{loc}}$ 且

$$\|u\|_{H^s} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} < \infty$$

的缓增分布组成。装备内积

$$(u | v)_{H^s} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^s \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi, \quad (1.37)$$

H^s 是 Hilbert 空间 (Fourier 变换是 H^s 到 $L^2(\mathbb{R}^d; (1 + |\xi|^2)^s d\xi)$ 的等距同构)。

补充: 齐次与非齐次 Sobolev 空间的对照。 $\dot{H}^s$ 与 H^s 的关键差别是低频的处理: $\dot{H}^s$ 以 $|\xi|^{2s}$ 为权 (在 $\xi = 0$ 处权消失, 故“不看”低频质量), H^s 以 $(1 + |\xi|^2)^s$ 为权 (在 $\xi = 0$ 处权为 1, 故“保留”低频质量)。由此得到几个典型差别:

- $\dot{H}^s$ 只对 $s < d/2$ 是 Hilbert 空间 (命题 1.34, 红外发散), H^s 对任意 $s \in \mathbb{R}$ 都是 Hilbert 空间。
- $s \geq 0$ 时 $H^s \hookrightarrow \dot{H}^s$ (因 $(1 + |\xi|^2)^s \geq |\xi|^{2s}$), $s \leq 0$ 时反向 $\dot{H}^s \hookrightarrow H^s$; 且 $s \neq 0$ 时 $H^s \neq \dot{H}^s$ 。
- $\delta_0 \in H^{-d/2-\varepsilon}$ ($\forall \varepsilon > 0$) 但 $\delta_0 \notin \dot{H}^s$ ($\forall s$); 常数函数 $1 \in H^s$ ($s \leq 0$) 但 $1 \notin \dot{H}^s$ ($\forall s$, 因 $\widehat{1} = (2\pi)^d \delta_0$ 是奇性低频)。
- 在紧支撑分布上, 非负指标的两个空间等价 (命题 1.55: $H_K^s = \dot{H}_K^s$, $s \geq 0$)。

这一差别决定了它们的用途: $\dot{H}^s$ 适合处理**伸缩不变**的问题 (其范数伸缩同质), H^s 适合处理**包含低频信息**的问题 (如紧性、迹、点值等)。第二章的 Besov 空间同样有齐次 $\dot{B}_{p,r}^s$ 与非齐次 $B_{p,r}^s$ 之分, 且完全平行。

基本性质 (与齐次情形平行, 证明略去或仿照):

命题 (1.52 插值). 若 $s_0 < s < s_1$, 则 $\|u\|_{H^s} \leq \|u\|_{H^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{H^{s_1}}^\theta$, $s = (1-\theta)s_0 + \theta s_1$ 。

命题 (1.53 负指标刻画). 设 $k \in \mathbb{N}^*$. H^{-k} 恰为 L^2 函数与其 k 阶导数之和: $H^{-k} = \{u = u_0 + \sum_{|\alpha|=k} \partial^\alpha u_\alpha : u_\alpha \in L^2\}$ 。

注记 (1.54). Dirac 质量 $\delta_0 \in H^{-d/2-\varepsilon}$ (对任意 $\varepsilon > 0$), 但不属于 $H^{-d/2}$; $\delta_0 \notin \dot{H}^s$ (任意 s)。

命题 (1.55 紧支撑情形的等价). 设 $s \geq 0$, $K \subset \mathbb{R}^d$ 紧。记 H_K^s 为支撑于 K 的 H^s 分布全体。存在常数 C_K 使

$$\forall u \in H_K^s, \quad C^{-1} \|u\|_{H^s} \leq \|u\|_{\dot{H}^s} \leq \|u\|_{H^s}.$$

证明. 只需证 $\|u\|_{H^s} \leq C_K \|u\|_{\dot{H}^s}$. 由 Fourier 逆公式与 Cauchy-Schwarz,

$$\|\widehat{u}\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^1} = \|u \mathbf{1}_K\|_{L^1} \leq |K|^{1/2} \|u\|_{L^2} = (2\pi)^{-d/2} |K|^{1/2} \|\widehat{u}\|_{L^2}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\|u\|_{H^s}^2 \leq (2\pi)^{-d} |K| \|\widehat{u}\|_{L^2}^2 |B(0, \varepsilon)|^2 + \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0, \varepsilon)} (1+|\xi|^2)^s |\widehat{u}|^2 d\xi \leq (2\pi)^{-d} |K| \varepsilon^d \|\widehat{u}\|_{L^2}^2 + \varepsilon^{-2s} \|u\|_{\dot{H}^s}^2.$$

取 ε 使第一项系数 $< 1/2$ 即可. $\square$

推论 (1.56 Poincaré 型不等式). 设 $0 < t < s$. 存在 C 使对任意 $\delta > 0$ 与支撑于半径 δ 球内的 $u \in H^s$,

$$\|u\|_{\dot{H}^t} \leq C \delta^{s-t} \|u\|_{\dot{H}^s}, \quad \|u\|_{H^t} \leq C \delta^{s-t} \|u\|_{H^s}.$$

证明. 平移不变性下设球心为原点, 令 $v(x) = u(\delta x)$, 则 v 支撑于单位球, 用命题 1.55 与伸缩变换 $\widehat{u(\delta \cdot)}(\xi) = \delta^{-d} \widehat{u}(\delta^{-1} \xi)$ 即得. $\square$

补充: Poincaré 不等式与命题 1.55 的意义. 推论 1.56 说明: 支撑在小球内的函数, 其低阶 Sobolev 范数被高阶范数乘以 δ^{s-t} 控制 (δ 为支撑半径). 这是经典 Poincaré 不等式 ($\|u\|_{L^2} \leq C \delta \|\nabla u\|_{L^2}$, 支撑于半径 δ 的球) 的分数阶推广.

其核心工具是命题 1.55 (紧支撑分布上齐次/非齐次 Sobolev 范数等价): **对紧支撑的分布, 低频不会发散**, 故 $\dot{H}^s$ 与 H^s 等价 ($s \geq 0$). 这一事实是第一章许多论证的隐含前提——例如迹定理 (定理 1.63)、紧嵌入 (定理 1.68–1.69) 都在“支撑紧”或“乘以 $\mathcal{S}$ 函数”的情形下把齐次问题化为非齐次问题处理. 读者应把命题 1.55 视为“齐次与非齐次 Sobolev 空间之间的桥梁”.

命题 (1.57 稠密性). $\mathcal{S}$ 在 H^s 中稠密.

命题 (1.58 对偶). 对任意 $s \in \mathbb{R}$, 双线性泛函 $(\varphi, \psi) \mapsto \int \widehat{\varphi} \widehat{\psi} d\xi$ 可延拓为 $H^{-s} \times H^s$ 上的连续泛函, 且 H^{-s} 与 $(H^s)'$ 等距同构.

命题 (1.59 有限差分刻画). 设 $s = m + \sigma$ ($m \in \mathbb{N}, \sigma \in]0, 1[$). 则 $H^s = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2 (|\alpha| \leq m), \int \frac{|\partial^\alpha u(x+y) - \partial^\alpha u(x)|^2}{|y|^{d+2\sigma}} dx dy < \infty (|\alpha| = m)\}$.

推论 (1.60 微分同胚不变性). 设 ψ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的全局 k -微分同胚 (即 C^k 微分同胚、 $\leq k$ 阶导数有界、且 $|\psi(x) - \psi(y)| \geq C|x - y|$). 若 $0 \leq s \leq k$ 且 $u \in H^s$, 则 $u \circ \psi \in H^s$.

证明. 由链式法则只需考虑 $s \in [0, 1[$. 设 $\eta = \psi^{-1}$, 作变量代换,

$$\begin{aligned} \int \frac{|u(\psi(x)) - u(\psi(y))|^2}{|x - y|^{d+2s}} dx dy &\leq C \int \frac{|u(x') - u(y')|^2}{|\eta(x') - \eta(y')|^{d+2s}} |\det D\eta(x')| |\det D\eta(y')| dx' dy' \\ &\leq C' \int \frac{|u(x') - u(y')|^2}{|x' - y'|^{d+2s}} dx' dy', \end{aligned}$$

其中用了 $|\eta(x') - \eta(y')| \geq C^{-1} |x' - y'|$. $\square$

定理 (1.61 $\mathcal{D}$ 的稠密性). 对任意 $s \in \mathbb{R}$, $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在 H^s 中稠密。

证明. 设 $u \in H^s$ 使 $\int (1 + |\xi|^2)^s \widehat{u} \widehat{\psi} d\xi = 0$ 对一切 $\psi \in \mathcal{D}$ 。因 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密且 Fourier 是 $\mathcal{S}$ 自同构, 此式对一切 $\psi \in \mathcal{S}$ 成立, 故 $(1 + |\cdot|^2)^s \widehat{u} = 0$ (作为缓增分布), 从而 $\widehat{u} = 0$, $u = 0$ 。□

定理 (1.62 乘以 $\mathcal{S}$ 函数). 乘以 $\mathcal{S}$ 函数是 $H^s \rightarrow H^s$ 的连续映射。

证明. 因 $\widehat{\theta u} = (2\pi)^{-d} \widehat{\theta} \star \widehat{u}$, 需估计 $U_\theta(\xi) = \int |\widehat{\theta}(\xi - \eta)| |\widehat{u}(\eta)| d\eta$ 。暂时承认 Peetre 不等式

$$(1 + |\xi|^2)^s \leq 2^{|s|} (1 + |\xi - \eta|^2)^{|s|} (1 + |\eta|^2)^s. \quad (1.39)$$

于是

$$(1 + |\xi|^2)^{s/2} |\widehat{\theta u}(\xi)| \leq C \int (1 + |\xi - \eta|^2)^{|s|/2} |\widehat{\theta}(\xi - \eta)| (1 + |\eta|^2)^{s/2} |\widehat{u}(\eta)| d\eta,$$

用 Young 不等式得 $\|\theta u\|_{H^s} \leq C \|\theta\|_{H^{|s|}} \|u\|_{H^s}$ 。

补证 (1.39): 交换 ξ, η 只需看 $s > 0$ 。 $(1 + |\xi|^2) \leq 1 + 2(|\xi - \eta|^2 + |\eta|^2) \leq 2(1 + |\xi - \eta|^2)(1 + |\eta|^2)$, 两边 s 次方即得。□

1.4.2 嵌入 (含迹定理)

定理 (1.63 迹定理). 设 $s > 1/2$ 。限制映射 $\gamma u(x') = u(0, x')$ (对 $\mathcal{S}$ 函数定义) 可连续延拓为满射 $H^s(\mathbb{R}^d) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{d-1})$ 。

证明. 先证存在性。由密度只需证 $\|\gamma\varphi\|_{H^{s-1/2}} \leq C \|\varphi\|_{H^s}$ 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 。由 Fourier 逆公式,

$$\widehat{\gamma\varphi}(\xi') = (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi_1, \xi') d\xi_1.$$

乘以除以 $(1 + |\xi_1|^2 + |\xi'|^2)^{s/2}$ 并用 Cauchy-Schwarz,

$$|\widehat{\gamma\varphi}(\xi')|^2 \leq C \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{d\xi_1}{(1 + |\xi_1|^2 + |\xi'|^2)^s} \right) \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi_1|^2 + |\xi'|^2)^s |\widehat{\varphi}(\xi_1, \xi')|^2 d\xi_1 \right).$$

换元 $\xi_1 = (1 + |\xi'|^2)^{1/2} t$, 第一项 $= (1 + |\xi'|^2)^{-s+1/2} \int (1 + t^2)^{-s} dt = C_s (1 + |\xi'|^2)^{-s+1/2}$ (因 $s > 1/2$ 收敛)。故 $\|\gamma\varphi\|_{H^{s-1/2}}^2 \leq C_s \|\varphi\|_{H^s}^2$ 。

再证满射 (提升算子)。取 $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\chi(0) = 1$, 定义

$$Rv(x) \stackrel{\text{def}}{=} (2\pi)^{-1} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \chi((1 + |\xi'|^2)^{1/2} x_1) \widehat{v}(\xi') d\xi'.$$

其 Fourier 变换为 $\widehat{Rv}(\xi) = \widehat{v}(\xi') \widehat{\chi}(\xi_1 (1 + |\xi'|^2)^{-1/2}) (1 + |\xi'|^2)^{-1/2}$ 。取 N 充分大估计 $\|Rv\|_{H^s} \leq C \|v\|_{H^{s-1/2}}$, 且 $\gamma Rv = v$ 。□

推论 (1.64 高阶迹). 设 $s > m + 1/2$ ($m \in \mathbb{N}$)。则 $Tr : u \mapsto (\gamma(\partial_1^j u))_{0 \leq j < m}$ 是 $H^s(\mathbb{R}^d) \rightarrow \prod_{j < m} H^{s-j-1/2}(\mathbb{R}^{d-1})$ 的连续满射。

注记 (1.65). 迹算子可对任意光滑超曲面 Σ 定义 (用定理 1.62 与推论 1.60 的局部化与拉直)。

定理 (1.66 嵌入). $H^s(\mathbb{R}^d)$ 连续嵌入: (i) L^p , 若 $0 \leq s < d/2$ 且 $2 \leq p \leq 2d/(d-2s)$; (ii) Hölder 空间 $C^{k,\rho}$, 若 $s > d/2 + k + \rho$.

定理 (1.67 Moser-Trudinger 不等式). 存在仅依赖 d 的常数 c, C_d , 使对任意 $u \in H^{d/2}(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \left(\exp \left(c \left(\frac{|u(x)|}{\|u\|_{H^{d/2}}} \right)^2 \right) - 1 \right) dx \leq C_d.$$

证明. 由密度与齐性设 $f \in \mathcal{S}$, $\|f\|_{H^{d/2}} = 1$. 关键是有常数 C_d 使 $\|f\|_{L^p} \leq C_d p$ ($p \geq 1$): 这由 (1.30) 的 $\|f\|_{L^p} \leq C \sqrt{\frac{p}{d-2s}}$ 在 $s = d/2$ 附近取极限 (或由定理 1.43 + 插值) 得到. 于是

$$\int e^{c|f|^2} - 1 dx = \sum_{p \geq 1} \frac{c^p}{p!} \int |f|^{2p} dx \leq \sum_{p \geq 1} \frac{c^p}{p!} (C_d(2p))^{2p}.$$

下面把收敛性条件写清楚. 由 Stirling 公式 $p! \geq (p/e)^p$ (略去多项式因子), 记 $\alpha \stackrel{\text{def}}{=} (2C_d)^2 c$, 则第 p 项

$$\frac{c^p}{p!} (2C_d)^{2p} p^{2p} = \frac{(c(2C_d)^2)^p}{p!} p^{2p} = \frac{\alpha^p p^{2p}}{p!} \leq \alpha^p p^{2p} \cdot \left(\frac{e}{p}\right)^p = (\alpha e)^p p^p.$$

当 $\alpha e < 1$ 时, $(\alpha e)^p p^p \rightarrow 0$ 且几何级数收敛 (因 p^p 的增长被 $(\alpha e)^p$ 压过). 故取 $c < \frac{1}{e(2C_d)^2}$ 即得级数收敛, 定理成立. $\square$

补充: 迹定理 (定理 1.63) 的一个直接验证. 为直观理解迹算子的作用, 取 $d = 2$, $s = 1$, 迹映射 $\gamma: H^1(\mathbb{R}^2) \rightarrow H^{1/2}(\mathbb{R})$. 取 $u(x_1, x_2) = e^{-|x|^2/2}$, 则 $\gamma u(x_2) = e^{-x_2^2/2}$. 验证 $\gamma u \in H^{1/2}(\mathbb{R})$: $\widehat{\gamma u}(\xi_2) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi_2^2/2}$, 故

$$\|\gamma u\|_{H^{1/2}}^2 = \int (1 + \xi_2^2)^{1/2} |\widehat{\gamma u}(\xi_2)|^2 d\xi_2 = 2\pi \int (1 + \xi_2^2)^{1/2} e^{-\xi_2^2} d\xi_2 < \infty.$$

这印证了定理 1.63 的结论. 反过来, 迹定理的**提升** (满射) 部分说明: 任意 $v \in H^{1/2}(\mathbb{R})$ 都能延拓为某个 $u \in H^1(\mathbb{R}^2)$ 且 $\gamma u = v$, $\|u\|_{H^1} \leq C \|v\|_{H^{1/2}}$; 提升算子 R (定理 1.63 证明中构造) 正是把 v 沿 x_1 方向 “用 χ 光滑填充” 的算子.

定理 (1.68 紧性). 设 $t < s$. 乘以 $\mathcal{S}$ 函数 φ 是 $H^s \rightarrow H^t$ 的紧算子.

证明. 设 $\sup_n \|u_n\|_{H^s} \leq 1$. 由弱紧性, 抽子列使 $u_n \rightharpoonup u$ 于 H^s (仍记 u_n), 令 $v_n = u_n - u$. 需证 $\varphi v_n \rightarrow 0$ 于 H^t . 对 $R > 0$,

$$\|\varphi v_n\|_{H^t}^2 \leq \int_{|\xi| \leq R} (1 + |\xi|^2)^t |\widehat{\varphi v_n}|^2 d\xi + \int_{|\xi| > R} (1 + |\xi|^2)^{t-s} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{\varphi v_n}|^2 d\xi.$$

第二项 $\leq (1 + R^2)^{t-s} \|\varphi v_n\|_{H^s}^2 \leq C(1 + R^2)^{t-s}$, 给定 ε 取 R 大可使 $< \varepsilon/2$. 第一项: 由 $\widehat{\varphi v_n}(\xi) = (2\pi)^{-d} \int \widehat{\varphi}(\xi - \eta) \widehat{v_n}(\eta) d\eta = \langle \Psi_\xi, v_n \rangle_{H^s}$ (其中 $\Psi_\xi(\eta) = (2\pi)^{-d} (1 + |\eta|^2)^{-s} \widehat{\varphi}(\xi - \eta)$ 属于 $\mathcal{S}$), 弱收敛得逐点 $\widehat{\varphi v_n}(\xi) \rightarrow 0$. 再证一致有界 $\sup_{|\xi| \leq R} |\widehat{\varphi v_n}(\xi)| \leq M$ (由 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}$ 的衰减与 $\widehat{v_n}$ 的有界性可得), 由控制收敛得第一项 $\rightarrow 0$. 故 $\varphi v_n \rightarrow 0$ 于 H^t . $\square$

定理 (1.69 紧嵌入). 对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^d$ 与 $s' < s$, $H_K^s \hookrightarrow H_K^{s'}$ 为紧算子.

证明. 取 $\varphi \in \mathcal{S}$ 在 K 邻域恒为 1, 用定理 1.68. $\square$

补充讨论 (紧性亏缺与集中紧性). 定理 1.66 与 1.68–1.69 之间有一个重要但容易被忽略的临界现象, 它直接关系到后面用变分法 / 紧性方法解偏微分方程时的困难, 值得在此展开。

(i) **次临界情形 (局部紧).** 设 $0 \leq s < d/2$, $2 \leq p < 2d/(d-2s)$. 由 Sobolev 嵌入 $H^s \hookrightarrow L^p$ 与定理 1.68 (乘法紧性), $H_K^s \hookrightarrow L^p(K)$ 是紧的 (K 紧). 这是因为 p 严格小于临界指标, “高频”与“无穷远”都可被截断吸收, 从而 H^s 有界列在 L_{loc}^p 中有强收敛子列。

(ii) **临界情形 (紧性丧失).** 当 $p = 2d/(d-2s)$ ($0 < s < d/2$), $\dot{H}^s \hookrightarrow L^p$ 是临界 Sobolev 嵌入. 此时紧性必然失效: 若 $u \in \dot{H}^s \setminus \{0\}$, 取 $y_n \rightarrow \infty$ (平移) 或 $\lambda_n \rightarrow 0, \infty$ (伸缩), 令 $u_n = \tau_{y_n} u$ 或 $u_n = \lambda_n^{d/p} u(\lambda_n \cdot)$, 则

$$\|u_n\|_{\dot{H}^s} = \|u\|_{\dot{H}^s} \text{ (平移/伸缩不变)}, \quad u_n \rightharpoonup 0 \text{ 于 } \dot{H}^s, \quad \|u_n\|_{L^p} = \|u\|_{L^p} \not\rightarrow 0.$$

即 u_n 弱收敛到 0 但 L^p 范数不消失 (质量“跑到了无穷远”或“集中到一点”). 这一现象称为**紧性亏缺** (defect of compactness)。

(iii) **集中紧性原理 (P.-L. Lions, Gérard).** Lions 与 Gérard 的开创性工作表明: 平移不变性与伸缩不变性是 $\dot{H}^s \hookrightarrow L^{2d/(d-2s)}$ 紧性亏缺的唯一来源. 精确地说, $\dot{H}^s$ 中弱收敛到 u 的序列 u_n , 其 $|u_n|^p$ 的亏缺质量可分解为 (至多可数个) “泡泡” (bubble) 之和, 每个泡泡是一个 L^p 质量集中在一点 / 无穷远的 A 型 (平移型) 或 B 型 (伸缩型) 集中. 这一结构对 Navier–Stokes、非线性 Schrödinger 等方程的存在性与爆破分析至关重要。

(iv) **Moser–Trudinger 作为临界替代.** $s = d/2$ 时 $H^{d/2} \not\hookrightarrow L^\infty$, 但定理 1.67 给出 $\int (e^{c|u|^2/\|u\|^2} - 1) dx \leq C$, 即“指数型”可积性. 其证明 (L^p 范数的 $\sqrt{p}$ 增长 $\Rightarrow$ 指数级数收敛) 是分析中“用 L^p 范数随 p 的增长刻画指数可积性”的典型手法, 值得牢记。

(v) **紧性亏缺的一个显式例子.** 为具体看到紧性如何失效, 取 $d = 3, s = 1$ (临界 $p = 6$), $u \in \dot{H}^1(\mathbb{R}^3) \setminus \{0\}$. 定义平移族 $u_n(x) = u(x - ne_1)$ (e_1 为第一坐标方向) 与伸缩族 $v_n(x) = n^{1/2}u(nx)$. 直接计算: $\|u_n\|_{\dot{H}^1} = \|u\|_{\dot{H}^1}$, $\|v_n\|_{\dot{H}^1} = \|u\|_{\dot{H}^1}$ ($\dot{H}^1$ 的平移/伸缩不变性), $u_n, v_n \rightharpoonup 0$ 于 $\dot{H}^1$ (质量跑到无穷远 / 集中到 0), 但 $\|u_n\|_{L^6} = \|u\|_{L^6}$, $\|v_n\|_{L^6} = \|u\|_{L^6}$ (不趋于 0). 故 $(u_n), (v_n)$ 在 $\dot{H}^1$ 中有界、弱收敛到 0, 但 L^6 范数不消失, 从而 $\dot{H}^1 \hookrightarrow L^6$ 不紧. 这就是 (ii)–(iii) 所述的紧性亏缺的“手算版本”。

1.4.3 稠密性定理 (点值问题)

定理 (1.70 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 的稠密性). 若 $s < d/2$ (resp. $s \leq d/2$), 则 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 在 H^s (resp. $\dot{H}^s$) 中稠密. 若 $s > d/2$, 则 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 在 H^s 中的闭包是满足 $\partial^\alpha u(0) = 0$ (一切 $|\alpha| < s - d/2$) 的 $u \in H^s$ 全体。

证明. 因 H^s 是 Hilbert 空间, 研究 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 的正交补. 对 $u \in H^s$ 定义 $u_s \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}^{-1}((1 + |\cdot|^2)^s \hat{u}) \in H^{-s}$. 若 u 在正交补中, 则 $\langle u_s, \psi \rangle = 0$ 对一切 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$, 故 $\text{supp } u_s \subset \{0\}$, 即 $u_s = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial^\alpha \delta_0$. 因 $u_s \in H^{-s}$ 且 δ_0 仅在 $H^{-d/2-\varepsilon}$ 中, 推得 $|\alpha| > s - d/2$ 的系数为零. 于是 $s < d/2$ 时 $u_s = 0$ (从而 $u = 0$); $s > d/2$ 时正交补由 $(\partial^\alpha \delta_0)_{|\alpha| < [s-d/2]}$ 张成, 即与 V_s 正交等价于 $\partial^\alpha u(0) = 0$ ($|\alpha| < s - d/2$). $\square$

注记 (1.71). $d = 1$ 时, 上述结果说明 $u \mapsto u(0)$ 不能延拓到 $H^{1/2}(\mathbb{R})$; 一般地, 迹算子 γ 不能延拓到 $H^{1/2}(\mathbb{R}^d)$ 。

1.4.4 Hardy 不等式

定理 (1.72 Hardy 不等式). 若 $d \geq 3$, 则对一切 $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{|f(x)|^2}{|x|^2} dx \leq \left(\frac{2}{d-2}\right)^2 \|\nabla f\|_{L^2}^2. \quad (1.44)$$

证明. 由密度设 $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$. 设 $R = x \cdot \nabla$ 为径向向量场, 因 $R|x|^{-2} = -2|x|^{-2}$, 分部积分得

$$\int \frac{|f|^2}{|x|^2} dx = -\frac{1}{2} \int |f|^2 R(|x|^{-2}) dx = \frac{1}{2} \int R(|f|^2) |x|^{-2} dx = \int \frac{(\Re f)(x \cdot \nabla f)}{|x|^2} dx.$$

由 Cauchy-Schwarz 与 $|x \cdot \nabla f| \leq |x| |\nabla f|$,

$$\int \frac{|f|^2}{|x|^2} dx \leq \left(\int \frac{|f|^2}{|x|^2} dx \right)^{1/2} \left(\int |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2},$$

两边除以左端的平方根即得 (常数 $\frac{d-2}{2}$ 的精确值通过更精细的径向计算得到)。□

注记 (1.73 分数阶 Hardy 不等式). 用 Lorentz 空间可得更一般的 Hardy 不等式: $\left\| \frac{f}{|x|^s} \right\|_{L^2} \leq C \|f\|_{\dot{H}^s}$ ($0 \leq s < d/2$)。因为 $\dot{H}^s$ 嵌入 Lorentz 空间 $L^{\frac{2d}{d-2s}, 2}$, 而 $|x|^{-s} \in L^{d/s, \infty}$, 用 Lorentz 空间中的广义 Hölder 即得。

补充: Hardy 不等式最优常数的说明. 定理 1.72 中常数 $\left(\frac{2}{d-2}\right)^2$ 是最优的, 其来源可通过径向函数看出。设 f 径向, $f(x) = g(|x|)$, 则 $\|\nabla f\|_{L^2}^2 = \omega_d \int_0^\infty |g'(r)|^2 r^{d-1} dr$, $\|f/|x|\|_{L^2}^2 = \omega_d \int_0^\infty |g(r)|^2 r^{d-3} dr$ (ω_d 为 $\mathbb{S}^{d-1}$ 面积)。于是 Hardy 不等式化为一维不等式

$$\int_0^\infty |g(r)|^2 r^{d-3} dr \leq \left(\frac{2}{d-2}\right)^2 \int_0^\infty |g'(r)|^2 r^{d-1} dr,$$

这恰是经典的一维 Hardy 不等式 (对 $u(r) = g(r)r^{(d-2)/2}$ 用 $\int_0^\infty |u|^2 r^{-2} dr \leq 4 \int_0^\infty |u'|^2 dr$)。常数 $\frac{2}{d-2}$ 的尖锐性由试探函数 $g(r) = r^{-\alpha}$ ($\alpha \rightarrow (d-2)/2$) 验证: 两边之比趋于 $\left(\frac{d-2}{2}\right)^2$ 。第二章的定理 2.57 将把这一结果推广到分数阶 $s \in (0, d/2)$ 。

1.5 参考文献与评注 (References and Remarks)

Hölder、Young 不等式属于经典分析。改进 Young 不等式是 Lorentz 空间中卷积不等式的特例 (见 Lemarié-Rieusset 的专著与 Grafakos 的教材)。本章的 Fourier 变换仅覆盖最基本内容, 更完整处理见 Bony、Evans、Stein、Hörmander、Taylor 的教材。Sobolev 嵌入由 Sobolev 本人于 1938 年前后首次给出; 改进 Sobolev 不等式由 Gérard-Meyer-Oru 发现, 本章证明取自 Chemin 的讲义, 分形反例取自 Bony 的工作。BMO 空间由 John-Nirenberg 引入。Moser-Trudinger 不等式见 Moser 与 Trudinger 的开创性工作。Hardy 不等式源于 Hardy 的经典论文。

关键结构性评注：结合 Sobolev 嵌入与定理 1.68, $0 < p < 2d/(d-2s)$ 时 $H^s \hookrightarrow L^p$ 是**局部紧**的；但在临界情形 $p = 2d/(d-2s)$ ，由于伸缩与平移不变性，紧性**丧失**（若 $u \in \dot{H}^s \setminus \{0\}$, $(\tau_{y_n} u)$ 与 $(\delta_{\lambda_n} u)$ 在 $\dot{H}^s$ 中弱收敛到 0，但 L^p 范数不变）。这一紧性亏缺 (defect of compactness) 由 P.-L. Lions 与 Gérard 系统研究：平移与伸缩不变性是 $\dot{H}^s \hookrightarrow L^{2d/(d-2s)}$ 紧性亏缺的**唯一**来源。

1.6 本章小结与脉络 (Summary of Chapter 1)

第一章的任务是为后续 Littlewood–Paley 理论与 Besov 空间方法铺垫**实分析与 Fourier 分析**的基础。其逻辑脉络可概括为四条主线：

1. **不等式主线 (§1.1)**。Hölder $\Rightarrow$ Minkowski $\Rightarrow$ Young (卷积) $\Rightarrow$ 改进 Young (弱 L^p 版本) $\Rightarrow$ Hardy–Littlewood–Sobolev。核心技巧是**原子分解** (命题 1.8)：它把 L^p 函数拆成支撑两两不交的原子，使“级数求和”与“卷积”可在离散尺度上交换，从而绕过弱 L^p 估计中的发散困难。极大函数 (定理 1.14) 则通过 Vitali 覆盖引理 + 实插值 (弱 $(1, 1) + L^\infty$) 得到 L^p 有界性，它是后面所有 Gagliardo–Nirenberg 型不等式的“点态控制”工具 (命题 1.16)。
2. **Fourier 变换主线 (§1.2)**。核心结论： $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ (从而 $\mathcal{S}', L^2$) 的自同构，且“求导 $\leftrightarrow$ 乘 $(i\xi)$ 、乘 $x \leftrightarrow$ 求导”。Gauss 核 (命题 1.28) 与 Riesz 核 (命题 1.29, $F(|\cdot|^{-\sigma}) = c|\cdot|^{\sigma-d}$) 是两类最重要的具体变换，后者是 Sobolev 嵌入的基石。
3. **齐次 Sobolev 空间主线 (§1.3)**。 $\dot{H}^s$ 由 $|\xi|^s \hat{u} \in L^2$ 定义； $s < d/2$ 时是 Hilbert 空间且 S_0 稠密、 $\dot{H}^{-s}$ 是其对偶 (命题 1.34–1.36)。Sobolev 嵌入 $\dot{H}^s \hookrightarrow L^{2d/(d-2s)}$ (定理 1.38) 用 Riesz 核 + Hardy–Littlewood–Sobolev 证明；它在平移、伸缩下不变，但在**乘特征**下失效，由此引入 $B^{-\sigma} = \dot{B}_{\infty, \infty}^{-\sigma}$ 并得到**改进 Sobolev 不等式** (定理 1.43)，其指数通过分形反例 (命题 1.46 的 T -变换) 证明是最优的。临界 $s = d/2$ 对应 BMO (定理 1.48)， $s > d/2$ 对应 Hölder 嵌入 (定理 1.50)。
4. **非齐次 Sobolev 空间主线 (§1.4)**。 H^s 以 $(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u} \in L^2$ 定义，是 Hilbert 空间，自动对偶、 $\mathcal{D}$ 稠密、对微分同胚与乘子稳定。关键的三个“结构性”结果：**迹定理** (定理 1.63, $s > 1/2$)、**Moser–Trudinger 不等式** (定理 1.67, 临界 $s = d/2$ 的替代)、**紧嵌入** (定理 1.68–1.69, $t < s$)。Hardy 不等式 (定理 1.72) 则以径向向量场分部积分证明。

贯穿全章的一个思想是“低高频分解”(low/high frequency decomposition, 见 (1.27))：把 u 拆成 $u_{\ell, \lambda} = \mathcal{F}^{-1}(\hat{\theta}(\lambda^{-1} \cdot) \hat{u})$ (低频) 与 $u_{h, \lambda}$ (高频)，低频光滑但大，高频小但振荡，对 λ 取最优平衡。这一思想在第二章被系统化为 Littlewood–Paley 分解，是全书的中心技巧。

1.7 典型例题与练习 (Worked Examples and Exercises)

本节补充若干可直接上手验证的例题, 帮助读者检验对第一章概念与不等式的掌握程度; 其中一部分是把原著“留作练习”的断言显式写出并给出提示。

1.7.1 例题

例 (1.74) 计算 $\dot{H}^s$ 范数的伸缩与平移行为). 设 $u \in \dot{H}^s$, $\lambda > 0$, $a \in \mathbb{R}^d$. 验证

$$\|u(\lambda \cdot)\|_{\dot{H}^s} = \lambda^{s-\frac{d}{2}} \|u\|_{\dot{H}^s}, \quad \|u(\cdot - a)\|_{\dot{H}^s} = \|u\|_{\dot{H}^s}.$$

由 $\widehat{u(\lambda \cdot)}(\xi) = \lambda^{-d} \widehat{u}(\lambda^{-1} \xi)$ 换元即得; 平移只改变相位 $e^{-ia \cdot \xi}$. 这正是定理 1.38 中由伸缩确定临界指标 $p = 2d/(d - 2s)$ 的依据。

例 (1.75) 振荡函数在各范数下的行为). 设 $\phi \in \mathcal{S}$ 满足 $\widehat{\phi} \in \mathcal{D}$, 令 $\phi_\varepsilon(x) = e^{ix_1/\varepsilon} \phi(x)$. 验证: (i) $\|\phi_\varepsilon\|_{L^p} = \|\phi\|_{L^p}$ (与 ε 无关); (ii) $\|\phi_\varepsilon\|_{\dot{H}^s} \sim \varepsilon^{-s}$ (当 $\varepsilon \rightarrow 0$, $s > 0$); (iii) $\|\phi_\varepsilon\|_{B^{-\sigma}} \leq C\varepsilon^\sigma$ (命题 1.42). **推导:** (i) 显然 (模为 1). 对 (ii), $\widehat{\phi}_\varepsilon(\xi) = \widehat{\phi}(\xi - \frac{e_1}{\varepsilon})$, 故

$$\|\phi_\varepsilon\|_{\dot{H}^s}^2 = \int \left| \eta + \frac{e_1}{\varepsilon} \right|^{2s} \left| \widehat{\phi}(\eta) \right|^2 d\eta \sim \varepsilon^{-2s} \int \left| \widehat{\phi}(\eta) \right|^2 d\eta.$$

这三个事实合起来说明: 改进 Sobolev 不等式 (定理 1.43) 在乘以特征下 (差常数) 不变, 而经典 Sobolev 嵌入 (定理 1.38) 的常数则在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时爆破。

例 (1.76) L^p 与 $\dot{H}^s$ 范数的一个具体 Sobolev 嵌入). 取 $d = 3$, $s = 1$, 则 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{R}^3)$. 取径向函数 $u(x) = e^{-|x|^2/2}$, 直接计算 $\widehat{u}(\xi) = (2\pi)^{3/2} e^{-|\xi|^2/2}$, 故 $\|u\|_{\dot{H}^1}^2 = \int |\xi|^2 (2\pi)^3 e^{-|\xi|^2} d\xi = (2\pi)^3 \int_0^\infty \rho^4 e^{-\rho^2} \cdot 4\pi d\rho < \infty$, 且 $u \in L^6$ (显然). 这印证了嵌入, 但注意 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^3) \not\subset L^2(\mathbb{R}^3)$ 一般 (齐次范数不控制低频)。

例 (1.77) BMO 中的一个典型函数). 设 $u(x) = \log|x|$ ($\mathbb{R}^d$, $d \geq 1$). 验证 $u \in BMO(\mathbb{R}^d)$ 但 $u \notin L^\infty$. **提示:** 对任意球 $B(x_0, R)$, $\frac{1}{|B|} \int_B |\log|x|| - u_B| dx$ 可由伸缩归结到 $R = 1$, $x_0 \in B(0, 3)$ 的有限种情形, 直接计算其一致有界性; 而 u 在原点无界. 这与定理 1.48 ($\dot{H}^{d/2} \hookrightarrow BMO$) 一致: $u \notin \dot{H}^{d/2}$ ($|\nabla \log|x|| = |x|^{-1} \notin L^d$), 但 $u \in BMO$.

1.7.2 练习 (附提示)

- Schwartz 空间是 Fréchet 空间.** 证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 装备半范数族 $(\|\cdot\|_{k,\mathcal{S}})_{k \in \mathbb{N}}$ 完备, 且 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在其中稠密. (提示: 完备性用 $\mathcal{S}$ 中 Cauchy 列的逐点收敛 + 各阶导数一致收敛; 稠密用 $\varphi(\cdot/R)$ 截断 + 磨光.)
- 弱 L^p 是拟范数.** 证明 $L^{p,\infty}$ 满足拟三角不等式 $\|f + g\|_{L^{p,\infty}} \leq 2^{1/p} (\|f\|_{L^{p,\infty}} + \|g\|_{L^{p,\infty}})$. (提示: $\{|f + g| > t\} \subset \{|f| > t/2\} \cup \{|g| > t/2\}$.)
- Hölder 空间是 Banach 空间.** 证明 $C^{k,\rho}(\mathbb{R}^d)$ (定义 1.49) 装备 $\|\cdot\|_{C^{k,\rho}}$ 完备. (提示: Cauchy 列的一致收敛 + 差商的逐点极限.)
- 卷积算子的 $\mathcal{S}$ 连续性.** 设 $\theta \in \mathcal{S}$, 证明算子 $\varphi \mapsto \theta \star \varphi$ 连续映 $\mathcal{S}$ 入 $\mathcal{S}$, 且 $\|\theta \star \varphi\|_{k,\mathcal{S}} \leq C_{\theta,k} \|\varphi\|_{k,\mathcal{S}}$ (命题 1.23 的一个应用)。

5. **Hardy 不等式的最优常数。**用 $f(x) = |x|^{-\alpha} e^{-|x|}$ (α 适当) 检验定理 1.72 常数 $\left(\frac{2}{d-2}\right)^2$ 的渐近最优性。(提示: 考察不等式两边对 α 的渐近行为。)
6. **迹定理的临界性。**构造 $u \in H^{1/2}(\mathbb{R})$ ($d = 1$) 说明迹 $u(0)$ 无意义, 从而验证定理 1.63 中 $s > 1/2$ 的必要性。(提示: $u = \log(-\log |x|) \cdot \mathbf{1}_{(-1,1)}$ 的 Sobolev 范数计算。)

2 Littlewood–Paley 理论 (Littlewood–Paley Theory)

本章引入后续章节所需的 Fourier 分析工具。核心思想是：把函数或分布分解为 Fourier 变换支撑在球或环上的光滑函数之和，从而便于逐块估计。第一节研究 Fourier 变换紧支撑的函数 (Bernstein 不等式、热流与微分同胚的作用)。第二节引入 Littlewood–Paley 分解。第 2.3–2.5 节定义齐次 Besov 空间并证明其基本拓扑性质、热流/有限差分刻画、Lebesgue 嵌入与 Gagliardo–Nirenberg 型不等式。第 2.6 节引入 (齐次) 仿微分演算 (Bony 的 paraproduct 与 Bony 分解)。第 2.7 节定义非齐次 Besov 空间，第 2.8 节给出线性化 (paralinearization) 定理。第 2.9 节研究 Besov 空间的紧嵌入，第 2.10 节给出技术性的交换子估计，最后一节讨论 Zygmund 空间 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 与对数型插值不等式。

2.1 Fourier 变换紧支撑的函数 (Functions with Compactly Supported Fourier Transforms)

Littlewood–Paley 理论是频率空间的局部化过程。其关键特征是：导数 (更一般地，Fourier 乘子) 在 Fourier 变换支撑于球或环的分布上，作用几乎等同于伸缩 (homothety)。这一性质导出 Bernstein 不等式。

约定：称 $\{\xi \in \mathbb{R}^d : |\xi| \leq R\}$ ($R > 0$) 为球，称 $\{\xi \in \mathbb{R}^d : 0 < r_1 \leq |\xi| \leq r_2\}$ ($0 < r_1 < r_2$) 为环。

2.1.1 Bernstein 型引理

引理 (2.1 Bernstein 不等式). 设 $\mathcal{C}$ 为环、 B 为球。存在常数 C ，使对任意非负整数 k 、任意满足 $q \geq p \geq 1$ 的 $(p, q) \in [1, \infty]^2$ 及任意 $u \in L^p$ ：

$$\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda B \implies \|D^k u\|_{L^q} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{|\alpha|=k} \|\partial^\alpha u\|_{L^q} \leq C^{k+1} \lambda^{k+d(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|u\|_{L^p},$$

$$\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda \mathcal{C} \implies C^{-(k+1)} \lambda^k \|u\|_{L^p} \leq \|D^k u\|_{L^p} \leq C^{k+1} \lambda^k \|u\|_{L^p}.$$

证明. 由伸缩变换不妨设 $\lambda = 1$ 。取 $\varphi \in \mathcal{D}$ 在 B 附近取值为 1，则 $\widehat{u} = \widehat{\varphi} \widehat{u}$ ，故 $\partial^\alpha u = \partial^\alpha g \star u$ ($g = \mathcal{F}^{-1} \widehat{\varphi}$)。由 Young 不等式，

$$\|\partial^\alpha u\|_{L^q} \leq \|\partial^\alpha g\|_{L^r} \|u\|_{L^p}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{r} = 1 + \frac{1}{q}.$$

又

$$\|\partial^\alpha g\|_{L^r} \leq \|\partial^\alpha g\|_{L^\infty} + \|\partial^\alpha g\|_{L^1} \leq C \|(1 + |\cdot|^2) \partial^\alpha g\|_{L^\infty} \leq C \|(\text{Id} - \Delta)^d ((\cdot)^\alpha g)\|_{L^1} \leq C^{k+1},$$

这给出第一个断言。

第二个断言：取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 在 $\mathcal{C}$ 邻域取值为 1。由恒等式 (1.23) (页 25) 与 $u = \varphi(D)u$ ，存在整数族 (λ_α) 使

$$u = \sum_{|\alpha|=k} g_\alpha \star u_\alpha, \quad u_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \partial^\alpha u, \quad g_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \lambda_\alpha \mathcal{F}^{-1}((-i\xi)^\alpha |\xi|^{-2k} \widehat{\varphi}).$$

由 Young 不等式 $\|u\|_{L^p} \leq \sum_\alpha \|g_\alpha\|_{L^1} \|u_\alpha\|_{L^p} \leq C^k \|D^k u\|_{L^p}$ ，即左端不等式 ($C^{-(k+1)} \lambda^k \|u\|_{L^p} \leq \|D^k u\|_{L^p}$)。□

补充: Bernstein 不等式的直观与验证。 引理 2.1 说明: 若 $\hat{u}$ 支撑于尺度 λ 的环, 则“导数 $\approx$ 乘以 λ ” ($\|D^k u\|_{L^p} \approx \lambda^k \|u\|_{L^p}$), 且“ $L^p \rightarrow L^q$ 提升的代价是 $\lambda^{d(1/p-1/q)}$ ”。

验证例: 取 $d = 1$ 、 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 支撑于 $\{\frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\}$, 令 $u(x) = e^{ix}\varphi(x)$ (其谱 $\hat{u} = \hat{\varphi}(\cdot - 1)$ 支撑于一个固定环, 尺度 $\lambda = 1$)。则

$$\|u'\|_{L^p} = \|ie^{ix}\varphi + e^{ix}\varphi'\|_{L^p} \leq \|\varphi\|_{L^p} + \|\varphi'\|_{L^p},$$

而 Bernstein 断言 $\|u'\|_{L^p} \approx \|u\|_{L^p}$ (尺度 $\lambda = 1$), 因为 φ, φ' 的 L^p 范数都被 $\|u\|_{L^p}$ 控制 (φ 谱支撑于环时 $\varphi \approx \|\varphi\|_{L^p}$ 的 L^p 范数与 φ' 的 L^p 范数等价)。这正是“谱局部化下, 导数不改变 L^p 大小 (差常数)”的直观。

关键用法: 在 Besov 空间估计中, Bernstein 不等式被反复用于三种“转换”: (i) $L^p \rightarrow L^q$ ($q \geq p$): $\|\Delta_j u\|_{L^q} \leq C2^{jd(1/p-1/q)} \|\Delta_j u\|_{L^p}$; (ii) 导数: $\|\Delta_j u\|_{L^p} \leq C2^{-jk} \|D^k \Delta_j u\|_{L^p}$; (iii) $L^p \rightarrow L^\infty$ (p 有限): $\|\Delta_j u\|_{L^\infty} \leq C2^{jd/p} \|\Delta_j u\|_{L^p}$ 。

引理 (2.2 齐次乘子). 设 $\mathcal{C}$ 为环、 $m \in \mathbb{R}$ 、 $k = 2[1 + d/2]$ 。设 σ 为 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上 k 次可微函数, 满足 $|\partial^\alpha \sigma(\xi)| \leq C_\alpha |\xi|^{m-|\alpha|}$ ($|\alpha| \leq k$)。则存在仅依赖 C_α 的常数 C , 使对任意 $p \in [1, \infty]$ 、 $\lambda > 0$ 与 Fourier 变换支撑于 $\lambda\mathcal{C}$ 的 $u \in L^p$,

$$\|\sigma(D)u\|_{L^p} \leq C\lambda^m \|u\|_{L^p}, \quad \sigma(D)u \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}^{-1}(\sigma\hat{u}).$$

证明. 取光滑函数 $\tilde{\varphi}$ 支撑于环且在其上 $\tilde{\varphi} \equiv 1$ 。则

$$\sigma(D)u = \lambda^d K_\lambda(\lambda \cdot) \star u, \quad K_\lambda(x) \stackrel{\text{def}}{=} (2\pi)^{-d} \int e^{ix \cdot \xi} \tilde{\varphi}(\xi) \sigma(\lambda\xi) d\xi. \quad (2.1)$$

设 $M = [1 + d/2]$ 。用 $e^{ix\xi} = (1 + |x|^2)^{-M} (\text{Id} - \Delta_\xi)^M e^{ix\xi}$ 分部积分,

$$(1 + |x|^2)^M K_\lambda(x) = (2\pi)^{-d} \int e^{ix\xi} (\text{Id} - \Delta)^M (\tilde{\varphi}(\xi) \sigma(\lambda\xi)) d\xi.$$

由 Leibniz 公式, $(\text{Id} - \Delta)^M (\tilde{\varphi} \sigma(\lambda \cdot))$ 是 $\lambda^{m-|\beta|} \partial^\beta \sigma(\lambda \cdot) \partial^\gamma \tilde{\varphi}$ ($|\beta| + |\gamma| \leq 2M$) 的线性组合; 在 $\text{supp } \tilde{\varphi}$ 上 $|\partial^\beta \sigma(\lambda\xi)| \leq C_\beta \lambda^{m-|\beta|}$ 。故 $|K_\lambda(x)| \leq C\lambda^m (1 + |x|^2)^{-M}$, 因 $2M > d$ 得 $\|K_\lambda\|_{L^1} \leq C\lambda^m$ 。对 (2.1) 用 Young 不等式即得。□

2.1.2 热流的光滑化作用

先回顾 Faà di Bruno 公式。

引理 (2.3 Faà di Bruno 公式). 设 $u: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ 、 $F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑。对每个多指标 α ,

$$\partial^\alpha (F \circ u) = \sum C_{\alpha, \mu, \nu} \prod_{1 \leq |\beta| \leq |\alpha|} (\partial^\beta u_j)^{\nu_{\beta, j}},$$

其中 $C_{\alpha, \mu, \nu}$ 为非负整数, 和式对所有满足 $1 \leq |\mu| \leq |\alpha|$ 、 $\nu_{\beta, j} \in \mathbb{N}$ 、 $\sum_\beta \nu_{\beta, j} = \mu_j$ ($1 \leq j \leq m$) 与 $\sum_{\beta, j} \beta \nu_{\beta, j} = \alpha$ 的 μ, ν 取。

引理 (2.4 热流的光滑化). 设 $\mathcal{C}$ 为环。存在正常数 c, C , 使对任意 $p \in [1, \infty]$ 与 $(t, \lambda) > 0$,

$$\text{supp } \hat{u} \subset \lambda\mathcal{C} \implies \|e^{t\Delta} u\|_{L^p} \leq Ce^{-ct\lambda^2} \|u\|_{L^p}.$$

证明. 取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 在 $\mathcal{C}$ 邻域恒为 1, 并设 $\lambda = 1$ 。则

$$e^{t\Delta}u = \mathcal{F}^{-1}(\varphi(\xi)e^{-t|\xi|^2}\widehat{u}) = g(t, \cdot) \star u, \quad g(t, x) \stackrel{\text{def}}{=} (2\pi)^{-d} \int e^{ix\xi} \varphi(\xi) e^{-t|\xi|^2} d\xi. \quad (2.2)$$

只需证 $\|g(t, \cdot)\|_{L^1} \leq Ce^{-ct}$ 。对 (2.2) 分部积分 ($M = d$),

$$g(t, x) = (1 + |x|^2)^{-M} \int e^{ix\xi} (\text{Id} - \Delta_\xi)^M (\varphi(\xi) e^{-t|\xi|^2}) d\xi.$$

由 Leibniz 公式, $(\text{Id} - \Delta)^M (\varphi e^{-t|\cdot|^2}) = \sum_{\beta \leq \alpha, |\alpha| \leq 2M} \partial^\beta \varphi \partial^{\alpha-\beta} e^{-t|\cdot|^2}$ 。对 $e^{-t|\cdot|^2}$ 用 Faà di Bruno 公式, 在 $\text{supp } \varphi$ (环) 上估计得

$$\left| \partial^\gamma e^{-t|\xi|^2} \right| \leq C(1+t)^{|\gamma|} e^{-t|\xi|^2} \leq C(1+t)^{|\gamma|} e^{-ct} \quad (|\xi| \geq r_1 > 0),$$

故 $|g(t, x)| \leq C(1 + |x|^2)^{-M} e^{-ct}$, 从而 $\|g(t, \cdot)\|_{L^1} \leq Ce^{-ct}$ 。□

(时间-空间范数记号: 对 Banach 空间 X 与区间 I , $L^\rho(I; X)$ 表使 $\|u(t)\|_X \in L^\rho(I)$ 的 (可测) 函数全体; $L_T^\rho(X) = L^\rho([0, T]; X)$, $L^\rho(X) = L^\rho(\mathbb{R}_+; X)$ 。)

推论 (2.5 热方程先验估计). 设 $\mathcal{C}$ 为环, $\lambda > 0$, u_0 (resp. $f = f(t, x)$) 满足 $\text{supp } \widehat{u}_0 \subset \lambda\mathcal{C}$ (resp. $\text{supp } \widehat{f}(t) \subset \lambda\mathcal{C}$ 对一切 $t \in [0, T]$)。设 u 是 $\partial_t u - \nu \Delta u = 0$, $u|_{t=0} = u_0$ 的解, v 是 $\partial_t v - \nu \Delta v = f$, $v|_{t=0} = 0$ 的解。则存在仅依赖 $\mathcal{C}$ 的 $c, C > 0$, 使对 $1 \leq a \leq b \leq \infty$, $1 \leq p \leq q \leq \infty$,

$$\|u\|_{L_T^b(L^q)} \leq C \nu^{-\frac{1}{b}} \lambda^{-1 + \frac{d}{b} - \frac{d}{q}} \|u_0\|_{L^p} \cdot \lambda^{d(\frac{1}{p} - \frac{1}{q})} \left(\frac{1 - e^{-c\nu T \lambda^2 b}}{b} \right)^?$$

(精确形式见原著; 核心为 $u(t) = e^{\nu t \Delta} u_0$, $v(t) = \int_0^t e^{\nu(t-\tau)\Delta} f(\tau) d\tau$, 再由引理 2.1、2.4 与 Young 不等式得到)。

推论 2.5 的证明思路. 利用 Duhamel 公式 $u(t) = e^{\nu t \Delta} u_0$, $v(t) = \int_0^t e^{\nu(t-\tau)\Delta} f(\tau) d\tau$ 。由引理 2.4, $\|u(t)\|_{L^q} \leq Ce^{-c\nu t \lambda^2} \lambda^{d(1/p-1/q)} \|u_0\|_{L^p}$ (先用引理 2.1 把 L^p 提到 L^q), 在 t 上取 L^b 范数得 u 的估计; 对 v 类似地在 t 上卷积。□

2.1.3 微分同胚的作用

引理 (2.6 微分同胚作用下的谱局局部化). 设 $\chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 。存在常数 C , 使对任意 $C^{1,1}$ 全局微分同胚 ψ (逆记为 ϕ)、满足 $\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda\mathcal{C}$ 的 $u \in \mathcal{S}'$ 、 $p \in [1, \infty]$ 与 $(\lambda, \mu) \in]0, \infty[^2$,

$$\|\chi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi)\|_{L^p} \leq C \chi\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\sigma_0} \|u\|_{L^p} \left(\|D\psi\|_{L^\infty} \|J_\phi\|_{L^\infty} + \|D\phi\|_{L^\infty} \right),$$

其中 $J_\phi(x) \stackrel{\text{def}}{=} |\det D\phi(x)|$ 。

证明. 由谱局局部化恒等式, $u = \lambda^{-1} \sum_{k=1}^d g_{k,\lambda} \star \partial_k u$, 其中 $\|\partial^\alpha g_{k,\lambda}\|_{L^1} \leq C_\alpha \lambda^{|\alpha|}$ 。令 $h = \mathcal{F}^{-1}\widehat{\chi}$, 写 $\chi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi) = \lambda^{-1} U_{\lambda,\mu}$, $U_{\lambda,\mu}(x) = h(\mu \cdot) \star ((g_{k,\lambda} \star \partial_k u) \circ \psi)(x)$ 。分部积分拆为 $U^1 + U^2$ 两部分, 分别估计 (变量代换 $z = \phi(x - \mu^{-1}y)$ 、Hölder 与 Fubini), 得 $\|U^i\|_{L^p} \leq C \|D\psi\|_{L^\infty} \|J_\phi\|_{L^\infty} \|u\|_{L^p}$ 与 $\|U^2\|_{L^p} \leq C \|D\phi\|_{L^\infty} \|u\|_{L^p}$ (细节从略, 见原著)。□

引理 (2.7 保测度微分同胚). 设 φ 为支撑于环的光滑函数。存在常数 C , 使对任意 $C^{1,1}$ 保测度全局微分同胚 ψ (逆 ϕ)、 $\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda\mathcal{C}$ 的分布 u 、 $p \in [1, \infty]$ 与 $(\lambda, \mu) > 0$,

$$\|\varphi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi)\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^p} \min\left\{\frac{\lambda}{\mu} \|D\psi\|_{L^\infty}, \frac{\mu}{\lambda} \|D\phi\|_{L^\infty}\right\}.$$

证明. 因 $J_\psi = J_\phi = 1$, 由引理 2.6 得 $\|\varphi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi)\|_{L^p} \leq C \frac{\lambda}{\mu} \|D\psi\|_{L^\infty} \|u\|_{L^p}$ 。另一支: 由 φ 的谱局部化, 存在紧支撑光滑函数 $(\theta_1, \dots, \theta_d)$ 使 $\varphi(\xi) = \sum_k \xi_k \theta_k(\xi)$, 故 $\varphi(\mu^{-1}D) = \mu^{-1} \sum_k D_k \theta_k(\mu^{-1}D)$, 代入并利用 ψ 保测度, 得 $\|\varphi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi)\|_{L^p} \leq C \mu^{-1} \|D\psi\|_{L^\infty} \|Du\|_{L^p} \leq C \frac{\mu}{\lambda} \|D\phi\|_{L^\infty} \|u\|_{L^p}$ (末步用 Bernstein 引理 $\|Du\|_{L^p} \leq C\lambda \|u\|_{L^p}$)。□

2.1.4 某些非线性函数的作用

引理 (2.8 幂次的作用). 设 $\mathcal{C}$ 为环。存在常数 C , 使对任意 $\lambda > 0$ 、正整数 p 与 Fourier 变换支撑于 $\lambda\mathcal{C}$ 的 $u \in L^{2p}$,

$$\|u^p\|_{L^2} \leq C\lambda^{-1} \|\nabla(u^p)\|_{L^2}.$$

注记 (2.9). 此引理有点反直觉: 若 $\mathcal{F}u$ 支撑于环, 则 $\mathcal{F}(u^p)$ 支撑于球 (而非环), 但 u^p 的 L^2 范数仍可被其梯度的 L^2 范数控制。它是“谱局部化 + 分部积分”的典型应用。

证明. 不妨设 $\lambda = 1$ 。由 u 的谱性质, 存在分解

$$u = \sum_{j=1}^d \partial_j u_j, \quad u_j \stackrel{\text{def}}{=} g_j \star u, \quad g_j = \mathcal{F}^{-1}(-i\xi_j |\xi|^{-2} \varphi(\xi)),$$

(φ 光滑、支撑于环、在 $\mathcal{C}$ 邻域为 1)。于是

$$\int_{\mathbb{R}^d} u^{2p} dx = \int u^{2p-1} \sum_j \partial_j u_j dx = -(2p-1) \sum_j \int u^{2p-2} u_j \partial_j u dx.$$

由 Cauchy–Schwarz 与 $\|u_j\|_{L^{2p}} \leq C \|u\|_{L^{2p}}$ (卷积算子有界),

$$\|u^p\|_{L^2}^2 = \int u^{2p} dx \leq C \|\nabla(u^p)\|_{L^2} \left(\sum_j \int |u_j|^2 u^{2p-2} dx \right)^{1/2} \leq C \|\nabla(u^p)\|_{L^2} \|u^p\|_{L^2},$$

两边除以 $\|u^p\|_{L^2}$ 得证。□

补充: §2.1 小结——谱局部化的“工具箱”。 第 2.1 节的所有引理可以概括为一张“谱局部化作用表”: 设 $\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda\mathcal{C}$ ($\mathcal{C}$ 环)、 $\text{supp } \widehat{u} \subset \lambda B$ (B 球), 则

作用	结果 (谱局部化下的行为)
导数 / 齐次乘子 $\sigma(D)$ (σ 为 m 次齐次)	$\ \sigma(D)u\ _{L^p} \leq C\lambda^m \ u\ _{L^p}$ (引理 2.2)
$L^p \rightarrow L^q$ 提升 ($q \geq p$)	$\ u\ _{L^q} \leq C\lambda^{d(1/p-1/q)} \ u\ _{L^p}$ (引理 2.1)
热流 $e^{t\Delta}$	$\ e^{t\Delta}u\ _{L^p} \leq Ce^{-ct\lambda^2} \ u\ _{L^p}$ (引理 2.4)
微分同胚 ψ (逆 ϕ) (引理 2.6–2.7)	$\ \chi(\mu^{-1}D)(u \circ \psi)\ _{L^p} \leq C \min\left\{\frac{\lambda}{\mu} \ D\psi\ , \frac{\mu}{\lambda} \ D\phi\ \right\} \ u\ _{L^p}$
非线性幂 $u \mapsto u^p$	$\ u^p\ _{L^2} \leq C\lambda^{-1} \ \nabla(u^p)\ _{L^2}$ (引理 2.8)

这张表是后续所有 Besov 空间估计的“字典”：一旦把问题逐块局部化到 $\lambda \approx 2^j$ ，导数变成乘 2^j 、热流变成 $e^{-ct2^{2j}}$ 、微分同胚的作用按 $\min\{\frac{\lambda}{\mu}, \frac{\mu}{\lambda}\}$ 比较两个尺度，等等。理解这张表，就理解了 Littlewood-Paley 方法为何高效。

关于 Faà di Bruno 公式 (引理 2.3)。该公式是“复合函数的链式法则推广”，其组合结构为： $\partial^\alpha(F \circ u)$ 是若干项之和，每项由 F 的某个 μ 阶导数在 u 处取值，乘以 u 的各阶导数 $\partial^\beta u_j$ 的幂 $\nu_{\beta,j}$ ，且满足“阶守恒” $\sum_{\beta,j} \beta \nu_{\beta,j} = \alpha$ (总导数阶为 α) 与“个数守恒” $\sum_{\beta,j} \nu_{\beta,j} = \mu_j$ (F 求了 μ_j 次关于第 j 个变量的偏导)。引理 2.4 的证明正是用它来控制 $e^{-t|\cdot|^2}$ 的导数 (其导数每求一次多出至多一个 $(1+t)$ 因子，但指数衰减 $e^{-ct\lambda^2}$ 不变)。

2.2 二进单位分解 (Dyadic Partition of Unity)

命题 (2.10 Littlewood-Paley 分解的构造)。 设 $\mathcal{C} = \{\xi \in \mathbb{R}^d : \frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\}$ 。存在取值于 $[0, 1]$ 的径向函数 $\chi \in \mathcal{D}(B(0, 4/3))$ 与 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ ，使

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \quad \chi(\xi) + \sum_{j \geq 0} \varphi(2^{-j}\xi) = 1, \quad (2.5)$$

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}, \quad \sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-j}\xi) = 1, \quad (2.6)$$

$$|j - j'| \geq 2 \implies \text{supp } \varphi(2^{-j}\cdot) \cap \text{supp } \varphi(2^{-j'}\cdot) = \emptyset, \quad (2.7)$$

$$j \geq 1 \implies \text{supp } \chi \cap \text{supp } \varphi(2^{-j}\cdot) = \emptyset, \quad (2.8)$$

且环 $\tilde{\mathcal{C}} = \frac{8}{3}B(0, 2/3) + \mathcal{C}$ 满足 $|j - j'| > 5 \implies 2^j\tilde{\mathcal{C}} \cap 2^{j'}\mathcal{C} = \emptyset$ 。此外，

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \quad \frac{1}{2} \leq \chi^2(\xi) + \sum_{j \geq 0} \varphi^2(2^{-j}\xi) \leq 1, \quad (2.10)$$

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}, \quad \frac{1}{2} \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi^2(2^{-j}\xi) \leq 1. \quad (2.11)$$

证明。 取 $\alpha \in]1, \frac{4}{3}[$ ，记 $\mathcal{C}'$ 为小半径 α^{-1} 、大半径 2α 的环。选径向光滑 θ ：取值于 $[0, 1]$ 、支撑于 $\mathcal{C}$ 、在 $\mathcal{C}'$ 邻域取值为 1。关键性质：对任意 $(j, j') \in \mathbb{Z}^2$ ，

$$|j - j'| \geq 2 \implies 2^j\mathcal{C}' \cap 2^{j'}\mathcal{C} = \emptyset. \quad (2.12)$$

(若 $2^j\mathcal{C}' \cap 2^{j'}\mathcal{C} \neq \emptyset$ 且 $j' \geq j$ ，则由 $2^{j'} \cdot \frac{3}{4} \leq 2^j \cdot 2\alpha$ 得 $2^{j'-j} \leq \frac{8\alpha}{3} < 4$ (因 $\alpha < \frac{4}{3}$)，故 $j' - j \leq 1$ 。)

令 $S(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \theta(2^{-j}\xi)$ 。由 (2.12)，该和在 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上局部有限，故 S 光滑。因 $\alpha > 1$ ，有 $\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} 2^j\mathcal{C}' = \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ ，故 $S > 0$ 。定义 $\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \theta/S$ ，则 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathcal{C})$ 且 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-j}\xi) = 1$ (即 (2.6))。再令

$$\chi(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \sum_{j \geq 0} \varphi(2^{-j}\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad (2.14)$$

则 χ 光滑、取值于 $[0, 1]$ 、支撑于 $B(0, 4/3)$ ，且 (2.5) 成立。(2.7)、(2.8) 由 (2.12) 直接得到。

(2.10) 的证明：把 $1 = \chi_0(\xi) + \chi_1(\xi)$ ($\chi_0 = \sum_{j \text{ even}} \varphi(2^{-j}\cdot)$ 、 $\chi_1 = \chi + \sum_{j \text{ odd}} \varphi(2^{-j}\cdot)$) 平方展开，由 $1 \leq 2(\chi_0^2 + \chi_1^2)$ 与 (2.7)–(2.8) 的“几乎正交”性 (平方后交叉项消失) 得 $\frac{1}{2} \leq \chi^2 + \sum_{j \geq 0} \varphi^2(2^{-j}\cdot)$ ；上界 ≤ 1 由 $\chi, \varphi \in [0, 1]$ 与 (2.5) 得。(2.11) 类似。 $\square$

二进块与低频截断的定义。固定满足 (2.5)–(2.11) 的 χ, φ , 记 $h = \mathcal{F}^{-1}\varphi, \tilde{h} = \mathcal{F}^{-1}\chi$ 。
非齐次二进块:

$$\Delta_{-1}u \stackrel{\text{def}}{=} \chi(D)u = \int_{\mathbb{R}^d} \tilde{h}(y)u(x-y) dy, \quad \Delta_j u \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(2^{-j}D)u = 2^{jd} \int h(2^j y)u(x-y) dy \quad (j \geq 0),$$

非齐次低频截断 $S_j u \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j' \leq j-1} \Delta_{j'} u$ 。 **齐次二进块与低频截断** ($j \in \mathbb{Z}$):

$$\dot{\Delta}_j u \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(2^{-j}D)u = 2^{jd} \int h(2^j y)u(x-y) dy, \quad \dot{S}_j u \stackrel{\text{def}}{=} \chi(2^{-j}D)u.$$

注记 (2.11). 上述算子一致地把 L^p 映入 L^p (范数界与 j, p 无关), 这是本章反复用到的事实。

形式上有 Littlewood–Paley 分解 $\text{Id} = \sum_j \Delta_j, \text{Id} = \sum_j \dot{\Delta}_j$ 。非齐次情形在 $\mathcal{S}'$ 中有意义:

命题 (2.12). 设 $u \in \mathcal{S}'$ 。则 $u = \lim_{j \rightarrow \infty} S_j u$ (于 $\mathcal{S}'$)。

证明. 因 $\langle u - S_j u, f \rangle = \langle u, f - S_j f \rangle$, 只需证 $f = \lim_j S_j f$ 于 $\mathcal{S}$; 由 Fourier 是 $\mathcal{S}$ 自同构, 等价于 $\varphi(2^{-j} \cdot) \hat{f} \rightarrow \hat{f}$ 于 $\mathcal{S}$ (易证)。 $\square$

命题 (2.13 级数收敛判据). 设 $(u_j)_{j \in \mathbb{N}}$ 为有界函数列, $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j \mathcal{C}$ ($\mathcal{C}$ 为环), 且存在 N 使 $(2^{jN} \|u_j\|_{L^\infty})$ 有界。则 $\sum_j u_j$ 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛。

证明. 由谱局部化 (对任意 k): $u_j = 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} \tilde{g}_{k,\alpha}(2^j \cdot) \star \partial^\alpha u_j, \|\tilde{g}_{k,\alpha}\|_{L^1} \leq C$ 。对 $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$|\langle u_j, \varphi \rangle| \leq C 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^1} \|u_j\|_{L^\infty}.$$

取 $k > N$ 即得级数绝对收敛 ($\sum 2^{-j(k-N)} < \infty$), 且和界于 $C \|\varphi\|_{M, \mathcal{S}}$ 。 $\square$

命题 (2.14 齐次版本). 设 $(u_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ 有界, $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j \mathcal{C}$, 存在 N 使 $(2^{jN} \|u_j\|_{L^\infty})$ 有界, 且 $\sum_{j \leq 0} u_j$ 在 L^∞ 中收敛。则 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} u_j$ 收敛到某 $u \in \mathcal{S}'$, 且 $u \in \mathcal{S}'_h$ 。

证明. 由命题 2.13, $\sum_{j \in \mathbb{Z}} u_j$ 收敛到某 $u \in \mathcal{S}'$ 。还需证 $u \in \mathcal{S}'_h$: 对某 $N_0, \dot{S}_j u = \sum_{j' \leq j+N_0} \dot{S}_j u_{j'}$ 当 $j \rightarrow -\infty$ 时 (因 $\sum_{j \leq 0} u_j$ 于 L^∞ 收敛) 一致趋于 0, 故 $\|\dot{S}_j u\|_{L^\infty} \rightarrow 0$ 。 $\square$

补充: 二进单位分解的“几乎正交性”。命题 2.10 的核心是性质 (2.7)–(2.11), 它们保证二进块族 $(\Delta_j)_j$ 是“几乎正交”的:

- (2.7)–(2.8) (**支撑分离**): $|j - j'| \geq 2$ 时 $\Delta_j \Delta_{j'} = 0$, 即不同二进块在频率空间互不重叠。这使得 $\sum_j \|\Delta_j u\|^2$ 与 $\|u\|^2$ 之间可以交换 (“平方求和”与“整体”等价)。
- (2.10)–(2.11) (**平方和的上下界**): $\frac{1}{2} \leq \chi^2 + \sum_{j \geq 0} \varphi^2(2^{-j} \cdot) \leq 1$, 这是把 L^2 型范数用二进块刻画的关键 ($\dot{B}_{2,2}^s = \dot{H}^s$ 的证明、命题 2.29 的对偶等都依赖它)。
- (2.9) (**仿微分演算用的分离**): $2^j \tilde{\mathcal{C}} \cap 2^{j'} \mathcal{C} = \emptyset$ ($|j - j'| > 5$), 保证 paraproduct 的乘积 $\dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v$ 的谱支撑于“加厚的环” $2^j \tilde{\mathcal{C}}$, 从而可用引理 2.23。

一个关键点: 性质 (2.7)–(2.8) 之所以成立, 是因为 χ 支撑于球 $B(0, 4/3)$ 、 φ 支撑于环 $\{\frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\}$, 两者的尺度差严格小于 2 (即 $8/3 \cdot 2 < 2 \cdot (3/4) \cdot 4$ 之类的几何分离)。构造中取 $\alpha \in (1, 4/3)$ 正是为了留出这一“间隙”, 使相邻二进块的支撑严格分离。

2.3 齐次 Besov 空间 (Homogeneous Besov Spaces)

定义 (2.15 齐次 Besov 空间). 设 $s \in \mathbb{R}$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$. 齐次 Besov 空间 $\dot{B}_{p,r}^s$ 由 $\mathcal{S}'_h$ 中满足

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \stackrel{\text{def}}{=} \left\| (2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p})_{j \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell^r(\mathbb{Z})} < \infty$$

的分布组成。

命题 (2.16). $\dot{B}_{p,r}^s$ 装备 $\|\cdot\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 为赋范空间。

证明. $\|\cdot\|$ 显然是半范数。若 $u \in \mathcal{S}'_h$ 且 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} = 0$, 则 $\text{supp } \hat{u} \subset \{0\}$, 从而 $\dot{S}_j u = u$ 对一切 j ; 又 $u \in \mathcal{S}'_h$ 得 $u = 0$. $\square$

注记 (2.17 定义的合理性). $\dot{B}_{p,r}^s$ 的定义不依赖于 φ 的选取 (换 φ 得等价范数): 若 $\tilde{\varphi}$ 是另一分解, 则存在 N_0 使 $|j - j'| \geq N_0 \Rightarrow \text{supp } \tilde{\varphi}(2^{-j}\cdot) \cap \text{supp } \varphi(2^{-j'}\cdot) = \emptyset$, 于是 $\tilde{\varphi}(2^{-j}D)u = \sum_{|j-j'| \leq N_0} \tilde{\varphi}(2^{-j}D)\varphi(2^{-j'}D)\dot{\Delta}_{j'}u$, 再用 Young 不等式。

另一个常用事实: $u \in \mathcal{S}'_h$ 属于 $\dot{B}_{p,r}^s$ 当且仅当存在 C 与非负序列 $(c_j) \in \ell^r$ (单位球) 使 $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C c_j 2^{-js}$ 。

例子. 由 (2.11), 齐次 $\dot{B}_{2,2}^s$ 与 $\dot{H}^s$ 范数等价, 故 $\dot{H}^s \subset \dot{B}_{2,2}^s$, 且 $s < d/2$ 时两者相等。 $s \in]0, 1[$ 时 $\dot{B}_{\infty,\infty}^s$ 与 s 次 Hölder 函数空间一致 (见定理 2.36)。

命题 (2.18 伸缩行为). 设 $N \in \mathbb{Z}$ 、 $u \in \mathcal{S}'_h$, 记 $u_N \stackrel{\text{def}}{=} u(2^N \cdot)$ 。则 $\|u_N\|_{\dot{B}_{p,r}^s} < \infty \iff \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} < \infty$, 且 $\|u_N\|_{\dot{B}_{p,r}^s} = 2^{N(s-d/p)} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 。

证明. 由变量代换 $z = 2^j y$,

$$\dot{\Delta}_j u_N(x) = 2^{jd} \int h(2^j(x-y))u(2^N y) dy = 2^{(j-N)d} \int h(2^{j-N}(2^N x - z))u(z) dz = (\dot{\Delta}_{j-N} u)(2^N x),$$

故 $\|\dot{\Delta}_j u_N\|_{L^p} = 2^{-Nd/p} \|\dot{\Delta}_{j-N} u\|_{L^p}$, 求和即得。 $\square$

注记 (2.19). 更一般地, 存在仅依赖 s 的 C 使 $C^{-1} \lambda^{s-d/p} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq \|u(\lambda \cdot)\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \lambda^{s-d/p} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 。

命题 (2.20 嵌入). 设 $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$ 、 $1 \leq r_1 \leq r_2 \leq \infty$ 。则对任意 $s \in \mathbb{R}$, $\dot{B}_{p_1,r_1}^s \hookrightarrow \dot{B}_{p_2,r_2}^{s-d(1/p_1-1/p_2)}$ 。

证明. 由引理 2.1, $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^{p_2}} \leq C 2^{jd(1/p_1-1/p_2)} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^{p_1}}$, 又 $\ell^{r_1} \hookrightarrow \ell^{r_2}$ 。 $\square$

命题 (2.21 齐次函数属于 Besov 空间). 设 $\sigma \in]0, d[$ 。对任意 $p \in [1, \infty]$, $|\cdot|^{-\sigma} \in \dot{B}_{\infty,\infty}^\sigma$ 。

证明. 由命题 2.20 只需证 $|\cdot|^{-\sigma} \in \dot{B}_{\infty,\infty}^\sigma$ 对 $p = \infty$ 。取紧支撑光滑 χ 在单位球附近为 1, 写 $|x|^{-\sigma} = \rho_0 + \rho_1$, $\rho_0 = \chi(x) |x|^{-\sigma}$ 、 $\rho_1 = (1 - \chi(x)) |x|^{-\sigma}$ 。显然 $\rho_0 \in L^1$ 、 $\rho_1 \in L^q$ ($q > d/\sigma$), 故 $\rho_1 \in \mathcal{S}'_h$ 。由 ρ 的齐次性, $\dot{\Delta}_j \rho = 2^{jd} \rho \star h(2^j \cdot) = 2^{j(d+\sigma)} \rho(2^j \cdot) \star h = 2^{j\sigma} (\dot{\Delta}_0 \rho)(2^j \cdot)$, 故 $\|\dot{\Delta}_j \rho\|_{L^1} = 2^{j(\sigma-d)} \|\dot{\Delta}_0 \rho\|_{L^1}$ (因 $\rho(2^j \cdot)$ 的 L^1 范数 $= 2^{-jd} \|\rho\|_{L^1}$ 与 $h(2^j \cdot)$ 的伸缩相消)。由引理 2.1 与 Leibniz 公式 (取 $k > d - \sigma$), $\|\dot{\Delta}_0 \rho_1\|_{L^1} \leq C \|D^k \dot{\Delta}_0 \rho_1\|_{L^1} \leq C$, 故 $\|\dot{\Delta}_j \rho\|_{L^1} \leq C 2^{j(\sigma-d)}$, 即 $\rho \in \dot{B}_{\infty,\infty}^{\sigma-d}$ (等价于 $\dot{B}_{\infty,\infty}^\sigma$ 的另一种写法)。 $\square$

补充: Besov 空间的具体例子与嵌入速查。为使抽象定义具体化, 这里列出若干可直接验证的例子与常用嵌入关系。

例 A (光滑紧支撑函数)。设 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 。对任意 $s \in \mathbb{R}$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$, $\phi \in \dot{B}_{p,r}^s$ 。

验证: $\widehat{\Delta_j \phi}(\xi) = \varphi(2^{-j}\xi)\widehat{\phi}(\xi)$, 因 $\widehat{\phi}$ 光滑紧支撑, 只有有限多个 j 使 $\varphi(2^{-j}\cdot)\widehat{\phi} \neq 0$, 故 $(2^{js} \|\Delta_j \phi\|_{L^p}) \in \ell^r$ 。

例 B (L^2 对应 $\dot{B}_{2,2}^0$)。由 (2.11), $\|u\|_{\dot{B}_{2,2}^0}^2 \approx \sum_j \|\Delta_j u\|_{L^2}^2 \approx \|u\|_{L^2}^2$, 故 $\dot{B}_{2,2}^0 = \dot{H}^0 = L^2$ (对 $\mathcal{S}'_h$ 中元素)。

例 C (s 次齐次函数的临界性)。命题 2.21 表明 $|x|^{-\sigma} \in \dot{B}_{\infty,\infty}^\sigma$, 这是“ $\dot{B}_{\infty,\infty}^\sigma$ 恰由 σ 次齐次 (且低频消失) 函数构成”这一事实的特例; 更一般地, s 次齐次函数 u ($u(\lambda x) = \lambda^s u(x)$) 满足 $\Delta_j u = 2^{js}(\Delta_0 u)(2^j \cdot)$, 故 $\|\Delta_j u\|_{L^p} = 2^{j(s-d/p)} \|\Delta_0 u\|_{L^p}$, 即 $u \in \dot{B}_{p,\infty}^s$ 当且仅当 $\Delta_0 u \in L^p$ 。

常用嵌入速查 (均由命题 2.20、2.39 与定理 2.40–2.41 得到):

$$\dot{B}_{p,1}^{d/p} \hookrightarrow L^\infty, \quad \dot{B}_{p,2}^0 \hookrightarrow L^p \ (p \geq 2), \quad \dot{B}_{p,p}^0 \hookrightarrow L^p \ (p \leq 2), \quad \dot{B}_{p_1,r_1}^s \hookrightarrow \dot{B}_{p_2,r_2}^{s-d(1/p_1-1/p_2)} \ (p_1 \leq p_2, r_1 \leq r_2)$$

其中第一条 ($\dot{B}_{p,1}^{d/p} \hookrightarrow L^\infty$) 与 $\dot{B}_{2,2}^{d/2} = \dot{H}^{d/2} \not\hookrightarrow L^\infty$ (§1.3.3 反例) 对照, 说明 Besov 框架中 $r=1$ 的“求和”恰好补偿了临界 Sobolev 嵌入的失败。

例 D (一个 Besov 范数的具体计算)。设 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{\phi}$ 支撑于环 $\mathcal{C}$, 令 $u = e^{i\omega \cdot x} \phi$ ($|\omega| \gg 1$, 即 $\widehat{u} = \widehat{\phi}(\cdot - \omega)$ 支撑于“远离原点的环”)。则 $\Delta_j u = e^{i\omega \cdot x} \Delta_j \phi$, $\|\Delta_j u\|_{L^p} = \|\Delta_j \phi\|_{L^p}$, 故

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} = \|\phi\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$$

(乘以特征 **不改变** Besov 范数——这再次印证了 Besov 范数在 Fourier 平移下的不变性, 与 §1.3 中 $B^{-\sigma} = \dot{B}_{\infty,\infty}^{-\sigma}$ 范数在乘特征下不变 (命题 1.42) 是同一回事)。这正是 Besov 空间相比 Sobolev 空间的劣势: Sobolev 范数 $\|u\|_{\dot{H}^s}$ 在乘 $e^{i\omega \cdot x}$ 下会放大 $|\omega|^s$ (因 $\widehat{u}$ 平移后 $|\xi|^s$ 权变大), 而 Besov 范数不变。

命题 (2.22 插值不等式)。存在常数 C , 使对 $s_1 < s_2$ 、 $\theta \in]0, 1[$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 与 $u \in \mathcal{S}'_h$:

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{\theta s_1 + (1-\theta)s_2}} \leq \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{s_1}}^\theta \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{s_2}}^{1-\theta},$$

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,1}^{\theta s_1 + (1-\theta)s_2}} \leq \frac{C}{\theta(1-\theta)(s_2 - s_1)} \|u\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s_1}}^\theta \|u\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s_2}}^{1-\theta}.$$

证明。第一式: $2^{j(\theta s_1 + (1-\theta)s_2)} \|\Delta_j u\|_{L^p} = (2^{js_1} \|\Delta_j u\|_{L^p})^\theta (2^{js_2} \|\Delta_j u\|_{L^p})^{1-\theta}$, 用 Hölder。第二式: 把和 $\sum_j$ 分成 $j \leq N$ 与 $j > N$, 分别用 $\dot{B}^{s_1}$ 与 $\dot{B}^{s_2}$ 范数控制, 得 $\|u\|_{\dot{B}_{p,1}^{\theta s_1 + (1-\theta)s_2}} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s_1}} \sum_{j \leq N} 2^{j(1-\theta)(s_2 - s_1)} + C \|u\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s_2}} \sum_{j > N} 2^{-j\theta(s_2 - s_1)}$, 取 N 使两项平衡 ($2^{N(s_2 - s_1)} \sim \|u\|_{\dot{B}^{s_1}} / \|u\|_{\dot{B}^{s_2}}$) 即得。□

引理 (2.23 级数求和判据)。设 $\mathcal{C}'$ 为环, $(u_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ 满足 $\text{supp } \widehat{u}_j \subset 2^j \mathcal{C}'$ 且 $(2^{js} \|u_j\|_{L^p})_{j \in \mathbb{Z}} \in \ell^r$ 。若 $\sum_j u_j$ 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到 $u \in \mathcal{S}'_h$, 则 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$ 且 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \|(2^{js} \|u_j\|_{L^p})\|_{\ell^r}$ 。

注记 (2.24 收敛条件)。若 (s, p, r) 满足 $s < d/p$ 或 $s = d/p$ 且 $r = 1$ (记为条件 (2.17)), 则由引理 2.1, $\sum_{j \leq j_0} u_j$ 在 L^∞ 中收敛, 从而 $\sum u_j$ 收敛到 $\mathcal{S}'$ 且 $u \in \mathcal{S}'_h$ 。

引理 2.23 的证明. 存在非零整数 N_0 使 $|j - j'| > N_0 \Rightarrow \dot{\Delta}_{j'} u_j = 0$. 故 $\|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^p} \leq \sum_{|j-j'| \leq N_0} \|u_j\|_{L^p}$, 于是 $2^{j's} \|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^p} \leq ((c \cdot) \star (d \cdot))_{j'}$, 其中 $c_{j'} = C \mathbf{1}_{[-N_0, N_0]}(j')$, $d_j = 2^{js} \|u_j\|_{L^p}$. 对 $G = \mathbb{Z}$ 用 Young 不等式 (引理 1.4) 得 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \|d\|_{\ell^r}$. $\square$

定理 (2.25 完备性与 Fatou 性质). 设 $(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$, $1 \leq p_1, p_2, r_1, r_2 \leq \infty$, 且 (s_1, p_1, r_1) 满足 (2.17). 则 $\dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}$ 装备 $\|\cdot\|_{\dot{B}^{s_1}} + \|\cdot\|_{\dot{B}^{s_2}}$ 完备, 且具有 Fatou 性质: 若 (u_n) 为其中有界列, 则存在 u 与子列 $(u_{\gamma(n)})$ 使 $u_{\gamma(n)} \rightarrow u$ 于 $\mathcal{S}'$, 且 $\|u\|_{\dot{B}^{s_k}} \leq C \liminf_n \|u_{\gamma(n)}\|_{\dot{B}^{s_k}}$ ($k = 1, 2$).

证明. 先证 Fatou 性质. 由引理 2.1, $(\dot{\Delta}_j u_n)$ 在 $L^{\min(p_1, p_2)} \cap L^\infty$ 中有界, 用 Cantor 对角法抽子列 (仍记 u_n) 使 $\dot{\Delta}_j u_n \rightarrow u_j$ ($\mathcal{S}'$) 且 $\|u_j\|_{L^{p_k}} \leq \liminf_n \|\dot{\Delta}_j u_n\|_{L^{p_k}}$, $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j \tilde{\mathcal{C}}$. 再由 ℓ^{r_k} 的弱紧性, 抽子列使 $(2^{js_k} \|\dot{\Delta}_j u_n\|)$ 弱收敛于某 $d^{(k)} \in \ell^{r_k}$. 用引理 1.2 ($X = \mathbb{Z}$, 计数测度) 得 $(2^{js_k} \|u_j\|_{L^{p_k}}) \in \ell^{r_k}$. 因 (s_1, p_1, r_1) 满足 (2.17), 由引理 2.23, $\sum_j u_j$ 收敛到 $u \in \mathcal{S}'_h$, 且由 (2.7) 与一致控制可验证 $u_n \rightarrow u$ 于 $\mathcal{S}'$.

完备性: Cauchy 列 (u_n) 有界, 由 Fatou 性质得子列 $(u_{\gamma(n)})$ 收敛到某 u . 用 $\|u_{\gamma(m)} - u_{\gamma(n)}\|_{\dot{B}^{s_1}} + \|u_{\gamma(m)} - u_{\gamma(n)}\|_{\dot{B}^{s_2}} < \varepsilon$ (m, n 充分大) 对 $u_{\gamma(m)} - u_{\gamma(n)}$ 用 Fatou 性质, 得 $u_{\gamma(n)} \rightarrow u$ 于 $\dot{B}^{s_1} \cap \dot{B}^{s_2}$. $\square$

注记 (2.26 红外发散). 若 $s > d/p$ (或 $s = d/p$ 且 $r > 1$), 则 $\dot{B}_{p,r}^s$ 不再是 Banach 空间 (低频收敛失效, 即所谓 “红外发散”). 可通过 “实现” (realization, 模多项式) 修改定义以获得 Banach 空间; 当 $s < d/p$ (或 $s = d/p, r = 1$) 时实现与原定义一致.

补充: 红外发散的直观解释. 为什么 $s \geq d/p$ ($r > 1$ 时) 会出问题? 考虑一组低频块的和 $u = \sum_{k \geq 0} u_k$, $\text{supp } \hat{u}_k \subset 2^{-k} \mathcal{C}$ (越来越低的频率). 由 Bernstein (引理 2.1), 低频块 “几乎等同于 L^∞ ”: $\|u_k\|_{L^p} \approx 2^{-kd/p} \|u_k\|_{L^\infty}$ ($\|u_k\|_{L^\infty} \leq C 2^{-kd/p} \|u_k\|_{L^p}$ 的逆关系, 因块在 $\xi \sim 2^{-k}$ 处支撑). 于是 $\|u_k\|_{\dot{B}_{p,r}^s} = 2^{-ks} \|u_k\|_{L^p} \approx 2^{-k(s-d/p)} \|u_k\|_{L^\infty}$, 当 $s \geq d/p$ 时 $2^{-k(s-d/p)} \leq 1$, 故 $\sum_{k \geq 0} u_k$ 的 $\dot{B}_{p,r}^s$ 范数 “有界”, 但作为分布其低频质量可能不收敛 (不满足 $\mathcal{S}'_h$ 中 $S_j u \rightarrow 0$ 的要求). 当 $s < d/p$ 时, $\|u_k\|_{L^p}$ 的 $2^{-kd/p}$ 衰减迫使 $\sum u_k$ 在 L^∞ 中收敛, 故 $\dot{B}_{p,r}^s$ 完备. 这就是 (2.17) ($s < d/p$ 或 $s = d/p, r = 1$) 的几何意义: 低频块的 L^p 范数必须随尺度 “可和”. 模多项式的 “实现” 正是把这种 L^∞ 收敛换成 “模掉一个多项式” 的收敛, 从而恢复 Banach 性质 (见 Bourdaud 的工作).

命题 (2.27 S_0 的稠密性). 若 p, r 有限, 则 $S_0(\mathbb{R}^d)$ (Fourier 变换远离原点的 $\mathcal{S}$ 函数) 在 $\dot{B}_{p,r}^s$ 中稠密.

证明. 设 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$. 因 r 有限, 取 N 使 $\|u - u_N\|_{\dot{B}^s} < \varepsilon/2$, 其中 $u_N = \sum_{|j| \leq N} \dot{\Delta}_j u$. 取 $\theta \in C_c^\infty(B(0, 2))$ 在 $B(0, 1)$ 上为 1, 令 $\theta_R = \theta(\cdot/R)$, $M > N$, 定义 $u_{N,M} = (\text{Id} - \dot{S}_{-M})(\theta_R u_N)$. 因 $M > N$, $(\text{Id} - \dot{S}_{-M})u_N = u_N$, 故 $u_{N,M} - u_N = (\text{Id} - \dot{S}_{-M})((\theta_R - 1)u_N)$. 由引理 2.1 与 Leibniz 公式, $\|u_{N,M} - u_N\|_{\dot{B}^s} \leq C \|D^k((\theta_R - 1)u_N)\|_{L^p} \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$, p 有限, 控制收敛). 取 R 大得 $\|u_{N,M} - u_N\| < \varepsilon/2$, 故 $u_{N,M} \in S_0$ 且 $\|u - u_{N,M}\| < \varepsilon$. $\square$

注记 (2.28). $r = \infty$ 时, S_0 在 $\dot{B}_{p,\infty}^s$ 中的闭包是使 $\lim_{j \rightarrow \pm\infty} 2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} = 0$ 的分布全体.

命题 (2.29 对偶). 对 $1 \leq p, r < \infty$ 、 $s \in \mathbb{R}$,

$$\dot{B}_{p,r}^s \times \dot{B}_{p',r'}^{-s} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (u, \varphi) \mapsto \sum_{|j-j'| \leq 1} \langle \dot{\Delta}_j u, \dot{\Delta}_{j'} \varphi \rangle$$

定义连续双线性泛函; 且 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \sup\{\langle u, \varphi \rangle : \varphi \in S_0 \cap \dot{B}_{p',r'}^{-s}, \|\varphi\|_{\dot{B}_{p',r'}^{-s}} \leq 1\}$ 。

证明. 第一问由 Hölder 得 $|\langle \dot{\Delta}_j u, \dot{\Delta}_{j'} \varphi \rangle| \leq 2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} 2^{-js} \|\dot{\Delta}_{j'} \varphi\|_{L^{p'}}$, 再对 j 用 Hölder。第二问: 由定义 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} = \sup \|(2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p})\|_{\ell^r}$, 用引理 1.2 构造对偶序列与检验函数 $\varphi_N = \sum_{|j| \leq N} \dot{\Delta}_j \varphi_j$, 再由引理 2.23 得 $\|\varphi_N\|_{\dot{B}^{-s}} \leq C$ 。□

补充: Besov 对偶的直观与用法. 命题 2.29 表明 $(\dot{B}_{p,r}^s)^*$ 可与 $\dot{B}_{p',r'}^{-s}$ 等同 (对 $p, r < \infty$; 对偶配对由“逐二进块配对再求和” $\sum_{|j-j'| \leq 1} \langle \dot{\Delta}_j u, \dot{\Delta}_{j'} \varphi \rangle$ 给出, 其中 $|j-j'| \leq 1$ 的限制来自二进块的几乎正交性)。这一对偶是全书“用对偶反推估计”的工具:

- 定理 2.40/2.41 中 $L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,r}^0$ 的证明 (对偶方向);
- 推论 2.55 (Sobolev 乘积) 与定理 2.57 (Hardy) 中, 用对偶把 $|\cdot|^{-2s}$ 与 f^2 的配对比为 Besov 范数的配对;
- 命题 2.29 的“上确界刻画” $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \sup_{\varphi} \langle u, \varphi \rangle$ 是“用检验函数估计范数”的标准手段。

对照 L^p 对偶: L^p 的对偶是 $L^{p'}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$), 配对是 $\int fg$; Besov 的对偶是 $\dot{B}_{p,r}^s \leftrightarrow \dot{B}_{p',r'}^{-s}$ (正则性指标变号 $s \leftrightarrow -s$ 、可积指标取共轭 $p \leftrightarrow p'$ 、求和指标取共轭 $r \leftrightarrow r'$), 配对是“逐块配对再 ℓ^r 求和”。这一结构是 Littlewood-Paley 分解把连续对偶“离散化”的体现。

命题 (2.30 齐次乘子作用). 设 σ 为 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 上 m 次齐次光滑函数。则对满足 $(s_1 - m, p_1, r_1) \in (2.17)$ 的 $(s_k, p_k, r_k) \in \mathbb{R} \times [1, \infty]^2$ ($k = 1, 2$), $\sigma(D)$ 连续地映 $\dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}$ 入自身。

证明. 由引理 2.2, $\|\sigma(D) \dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C 2^{jm} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p}$ 。 $(s_1 - m, p_1, r_1)$ 满足 (2.17) 保证 $(\sigma(D) \dot{\Delta}_j u)_j$ 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到 $\mathcal{S}'_h$ 元素, 再由引理 2.23 得结论。□

注记 (2.31). 与 L^p 空间 ($p \in]1, \infty[$) 上的相应结果相比, 此证明极其简单; 而且 Fourier 乘子一般不能把 L^∞ 映入 L^∞ 。从这一角度看, Besov 空间比经典 L^p 或 Sobolev 空间更易处理。

推论 (2.32 无旋向量场的势). 设 $(s_1, p_1, r_1), (s_2, p_2, r_2)$ 满足 $(s_1 + 1, p_1, r_1) \in (2.17)$ 。若向量场 v 的分量属于 $\dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}$ 且无旋 ($\partial_j v^k = \partial_k v^j$), 则存在唯一 $a \in \dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1+1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2+1}$ 使 $\nabla a = v$, 且 $\|a\|_{\dot{B}^{s_k+1}} \leq C \|v\|_{\dot{B}^{s_k}}$ 。

证明. 定义 $a \stackrel{\text{def}}{=} -(-\Delta)^{-1} \operatorname{div} v$ 。算子 $(-\Delta)^{-1} \operatorname{div}$ 是 -1 次齐次乘子, 由命题 2.30 $a \in \dot{B}_{p_k, r_k}^{s_k+1}$ 。因 $\operatorname{curl} v = 0$, 用恒等式 $\Delta w^j = \sum_k \partial_k (\partial_j w^k - \partial_k w^j) + \partial_j \operatorname{div} w$ 得 $\Delta v = \nabla \operatorname{div} v$, 故 $\nabla a = v$ 。唯一性因 $\mathcal{S}'_h$ 不含非零常数。□

命题 (2.33 负指标的 S_j 刻画). 设 $s < 0$, $1 \leq p, r \leq \infty$, $u \in \mathcal{S}'_h$. 则 $u \in \dot{B}_{p,r}^s \iff (2^{js} \|\dot{S}_j u\|_{L^p})_{j \in \mathbb{Z}} \in \ell^r$, 且

$$C^{-1} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq \|(2^{js} \|\dot{S}_j u\|_{L^p})\|_{\ell^r} \leq C \left(1 + \frac{1}{|s|}\right) \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}.$$

证明. $\dot{S}_j u = \sum_{j' \leq j-1} \dot{\Delta}_{j'} u$, 故 $2^{js} \|\dot{S}_j u\|_{L^p} \leq \sum_{j' \leq j-1} 2^{(j-j')s} 2^{j's} \|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^p}$, $s < 0$ 时右端是卷积 $(2^{-ks} \mathbf{1}_{k \geq 1})$ 与 $2^{j's} \|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^p}$, 用 Young 得右端不等式。反向: $\dot{\Delta}_j u = \dot{S}_{j+1} u - \dot{S}_j u$, 故 $2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq 2^s \cdot 2^{(j+1)s} \|\dot{S}_{j+1} u\|_{L^p} + 2^{js} \|\dot{S}_j u\|_{L^p}$. $\square$

2.4 齐次 Besov 空间的刻画 (Characterizations)

定理 (2.34 热流刻画 (负指标)). 设 $s > 0$, $(p, r) \in [1, \infty]^2$. 存在常数 C 使对一切 $u \in \mathcal{S}'_h$,

$$C^{-1} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{-2s}} \leq \|t^s \|e^{t\Delta} u\|_{L^p}\|_{L^r(\mathbb{R}_+; \frac{dt}{t})} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{-2s}}.$$

证明. 先证右端。由引理 2.4, $\|\dot{\Delta}_j e^{t\Delta} u\|_{L^p} \leq C e^{-ct2^{2j}} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p}$, 故 $t^s \|e^{t\Delta} u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{-2s}} \sum_j (t2^{2j})^s e^{-ct2^{2j}}$ ($(c_j) \in \ell^r$ 单位球)。用引理 2.35 (下述) 与 Hölder ($r < \infty$) 或直接 ($r = \infty$) 得右端。

反向用恒等式

$$\dot{\Delta}_j u = \int_0^\infty t^s (-\Delta)^s e^{t\Delta} \dot{\Delta}_j u \frac{dt}{t} / \Gamma(s+1), \quad (2.18)$$

(两端取 Fourier 变换即得)。写 $e^{t\Delta} u = e^{t\Delta/2} e^{t\Delta/2} u$, 由引理 2.1、2.4, $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C \int_0^\infty t^s 2^{2j(s+1)} e^{-ct2^{2j}} \|e^{t\Delta} u\|_{L^p} \frac{dt}{t}$. $r = \infty$ 时直接得 $2^{-2js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C \sup_{t>0} t^s \|e^{t\Delta} u\|_{L^p}$; $r < \infty$ 时用 Hölder (权 $e^{-ct2^{2j}}$) 与 Fubini 得 $(\sum_j 2^{-2jsr} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p}^r)^{1/r} \leq C \|t^s \|e^{t\Delta} u\|_{L^r(dt/t)}^\circ$. $\square$

补充: 热流刻画的意义. 定理 2.34 给出负正则性 Besov 范数 ($\dot{B}_{p,r}^{-2s}$) 的**纯热流**刻画: 不计算二进块, 只需看热半群 $e^{t\Delta} u$ 的 L^p 范数随 t 的衰减速率 (以 t^s 加权、 dt/t 度量 L^r)。其直观是:

- 若 $\text{supp } \hat{u} \subset \lambda \mathcal{C}$ (尺度 λ), 则 $e^{t\Delta} u$ 在 $t \sim \lambda^{-2}$ 时才开始显著衰减 (引理 2.4 的 $e^{-ct\lambda^2}$), 故 “ $t^s \|e^{t\Delta} u\|_{L^p}$ 在 $t \sim \lambda^{-2}$ 处的值” 携带了 “ u 在尺度 λ 的信息”。对 t 积分 (dt/t 是伸缩不变测度) 就等于对所有尺度求和。
- 因此 $\dot{B}_{p,r}^{-2s}$ 中 “负指标 $-2s$ ” 对应 “ t^{-s} 的衰减率”: $u \in \dot{B}_{p,r}^{-2s}$ 当且仅当 $e^{t\Delta} u$ 以 $O(t^s)$ 的速率 (在 $L^r(dt/t)$ 意义下) 在 $t \rightarrow 0$ 时趋于 0。
- 这一刻画在第 3 章热方程的先验估计中反复使用: 热方程的解 $u(t) = e^{t\Delta} u_0$ 的 Besov 范数, 可用 “时间加权 L^r ” 直接刻画, 而无需求解二进块。

与有限差分刻画的对照: 热流刻画 (定理 2.34, 负指标) 与有限差分刻画 (定理 2.36–2.37, 正指标) 分别是 “谱局部化” 的**抛物型**与**差分型**替代。三者 (二进块、热流、差分) 给出同一 Besov 空间的不同视角, 分别适用于不同的方程结构。

引理 (2.35). 对任意 $s > 0$, $\sup_{t>0} \sum_{j \in \mathbb{Z}} t^s 2^{2js} e^{-ct2^{2j}} < \infty$.

证明. 和式关于 j 的项在 $2^{2j} \sim 1/t$ 处达到峰, 故 $\sum_j (t2^{2j})^s e^{-ct2^{2j}} \leq C_s$ (等比级数). $\square$

定理 (2.36) 有限差分刻画 ($0 < s < 1$). 设 $s \in]0, 1[$, $(p, r) \in [1, \infty]^2$. 存在常数 C 使对一切 $u \in \mathcal{S}'_h$,

$$C^{-1} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq \left\| \frac{\|\tau_{-y}u - u\|_{L^p}}{|y|^s} \right\|_{L^r(\mathbb{R}^d; \frac{dy}{|y|^d})} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}.$$

证明. 先证右端。由 (2.7), $\dot{\Delta}_j = \sum_{|j-j'|\leq 1} \dot{\Delta}_j \dot{\Delta}_{j'}$. 用 Taylor 公式,

$$\tau_{-y} \dot{\Delta}_j u - \dot{\Delta}_j u = \sum_{|j-j'|\leq 1} 2^{jd} \int (h(2^j(x+y-z)) - h(2^j(x-z))) \dot{\Delta}_{j'} u(z) dz = \sum_{|j-j'|\leq 1} 2^j y_j \int_0^1 h_{j'}(\cdot, t) \star \dot{\Delta}_{j'} u dt,$$

且 $\|h_{j'}(\cdot, t)\|_{L^1} \leq C 2^j |y|$. 故 $\|\tau_{-y} \dot{\Delta}_j u - \dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C 2^j |y| \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} c_j$. 又有平凡界 $\leq 2 \|\dot{\Delta}_j u\| \leq C c_j 2^{-js}$. 取 j_0 使 $2^{-j_0} \sim |y|$, 对 $j \leq j_0$ 用第一个估计、 $j > j_0$ 用第二个, 求和 ($r = \infty$ 直接; $r < \infty$ 用 Hölder) 得右端。

反向: 因 $\int h = 0$, $\dot{\Delta}_j u(x) = 2^{jd} \int h(2^j y) (\tau_y u(x) - u(x)) dy$. $r = \infty$ 时,

$$\begin{aligned} 2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} &\leq 2^{js} \int 2^{jd} |h(2^j y)| \|\tau_y u - u\|_{L^p} dy \leq \left(\int 2^{jd} |h(2^j y)| |y|^s dy \right) \sup_y \frac{\|\tau_y u - u\|_{L^p}}{|y|^s} \\ &\leq C \sup_y \frac{\|\tau_y u - u\|_{L^p}}{|y|^s}. \end{aligned}$$

$r < \infty$ 时把和 $\sum_j$ 拆为 $|y| \leq 1$ 与 $|y| > 1$ 两部分, 用 Hölder 与 Fubini 得左端 (细节与右端对称). $\square$

定理 (2.37) $s = 1$ 的刻画 (二阶差分). 设 $(p, r) \in [1, \infty]^2$. 存在常数 C 使对一切 $u \in \mathcal{S}'_h$,

$$C^{-1} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^1} \leq \left\| \frac{\|\tau_{-y}u + \tau_y u - 2u\|_{L^p}}{|y|} \right\|_{L^r(\mathbb{R}^d; \frac{dy}{|y|^d})} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^1}.$$

注记 (2.38) Zygmund 类. 取 $p = r = \infty$, 上式说明 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 与 Zygmund 类 (使 $|u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)| \leq C|y|$ 的函数) 一致。

证明. 与定理 2.36 相同, 用二阶 Taylor 展开 (一阶差分项的积分恒为零, 故需二阶差分). 反向利用 $\dot{\Delta}_j u(x) = \frac{1}{2} 2^{jd} \int h(2^j y) (\tau_y u + \tau_{-y} u - 2u)(x) dy$ (因 h 径向且 $\int h = 0$). $\square$

补充: 有限差分刻画的意义与一个验证. 定理 2.36–2.37 的重要性在于: 它们给出完全不含谱局部化的 Besov 范数等价刻画, 从而 (i) 可用来验证某个函数属于 Besov 空间 (不必计算二进块); (ii) 说明 Besov 空间在 Lipschitz 微分同胚下不变 (与 §1.4 的 Sobolev 情形平行)。

验证例: 设 $d = 1$, $u(x) = |x|$ (在原点附近光滑化以排除奇性). 对 $y > 0$,

$$\tau_{-y} u + \tau_y u - 2u = |x-y| + |x+y| - 2|x| = \begin{cases} 0, & |x| \geq y, \\ 2(y - |x|), & |x| < y, \end{cases}$$

故 $\|\tau_{-y}u + \tau_y u - 2u\|_{L^\infty} \leq 2|y|$, 即 u 属于 Zygmund 类 ($\dot{B}_{\infty,\infty}^1$)。这与 $|x| \notin C^1$ (在 0 不可微) 但 $|x| \in \dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 一致: Zygmund 类比 C^1 严格更大, 它允许 “一阶差分有界但不可微” 的函数 (如 $x \log|x|$ 、 $|x|$ 等)。

与经典 Sobolev 刻画的对照。 第一章命题 1.37 给出 $\dot{H}^s$ ($0 < s < 1$) 的 L^2 差分刻画 $\int \frac{|u(x+y)-u(x)|^2}{|y|^{d+2s}} dx dy < \infty$; 定理 2.36 是其 Besov 推广: 把 L^2 换成 L^p 、把范数的 “ $dy/|y|^d$ 加权 L^r ” 结构换成 ℓ^r 求和结构。当 $p = r = 2$ 时定理 2.36 还原为命题 1.37 ($\dot{B}_{2,2}^s = \dot{H}^s$), 这验证了 Besov 框架确实包含 Sobolev 框架。

2.5 Besov 空间、Lebesgue 空间与改进不等式

命题 (2.39 嵌入 L^∞ 与 L^p). 对任意满足 $p \leq q$ 的 $(p, q) \in [1, \infty]^2$, $\dot{B}_{p,1}^{d/p} \hookrightarrow L^q$; 若 $p < \infty$, 则 $\dot{B}_{p,1}^{d/p} \hookrightarrow C_0$ (无穷远处消失的连续函数)。反之, 对 $q \in [1, \infty]$, $L^q \hookrightarrow \dot{B}_{q,\infty}^0$, 有限测度空间 $\mathcal{M} \hookrightarrow \dot{B}_{1,\infty}^0$ 。

证明. 由 $\dot{B}_{p,1}^{d/p} \subset \mathcal{S}'_h$, $u = \sum_j \dot{\Delta}_j u$ 。由 Bernstein 引理 $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^q} \leq C 2^{jd/p} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p}$, 级数在 L^q 中收敛。 $p < \infty$ 时 S_0 稠密故函数在无穷远消失。反方向由 $\dot{\Delta}_j u = 2^{jd} h(2^j \cdot) \star u$ 与 Young 不等式 (或 Fubini) 直接得到。□

定理 (2.40 $\dot{B}_{p,2}^0$ 与 L^p). 对 $p \in [2, \infty[$, $\dot{B}_{p,2}^0 \hookrightarrow L^p$; 且 $L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,2}^0$ (由对偶, 见命题 2.29)。

证明. 由密度 (命题 2.27) 设 $u \in S_0$ 。记 $F_p(x) = |x|^p$, 作伸缩级数 (telescoping):

$$\|u\|_{L^p}^p = \sum_j (F_p(\dot{S}_{j+1}u) - F_p(\dot{S}_j u)) = \sum_j \langle \dot{\Delta}_j u, m_j \rangle, \quad m_j(x) = \int_0^1 F'_p(\dot{S}_j u(x) + t \dot{\Delta}_j u(x)) dt.$$

由 Fourier–Plancherel 与 $\tilde{\varphi}$ (在 $\text{supp } \varphi$ 邻域为 1 的 $\mathcal{D}$ 函数), $\langle \dot{\Delta}_j u, m_j \rangle = \langle \dot{\Delta}_j u, \dot{\Delta}_j m_j \rangle$ 。由引理 2.1, $\|\dot{\Delta}_j m_j\|_{L^{p'}}$ $\leq C 2^{-jd} \sup_{1 \leq \ell \leq d} \|\partial_\ell m_j\|_{L^{p'}}$ 。由链式法则与 Hölder, $\|\partial_\ell m_j\|_{L^{p'}} \leq \int_0^1 \|F''_p(\dot{S}_j u + t \dot{\Delta}_j u)\|_{L^{p/(p-2)}} \|\partial_\ell(\dot{S}_j u + t \dot{\Delta}_j u)\|_{L^p} dt$ 。因 $F''_p(x) = p(p-1)|x|^{p-2}$, 用引理 2.1 得 $\|F''_p(\cdot)\|_{L^{p/(p-2)}} \leq Cp(p-1)\|u\|_{L^p}^{p-2}$, 且 $\|\partial_\ell(\dot{S}_j u + t \dot{\Delta}_j u)\|_{L^p} \leq C c_j 2^j \|u\|_{\dot{B}_{p,2}^0}$ ($(c_j) \in \ell^2$)。合并:

$$\|u\|_{L^p}^p = \sum_j \langle \dot{\Delta}_j u, m_j \rangle \leq Cp(p-1) \|u\|_{L^p}^{p-2} \sum_j c_j \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq Cp(p-1) \|u\|_{L^p}^{p-2} \|u\|_{\dot{B}_{p,2}^0} \left(\sum_j c_j^2 \right)^{1/2},$$

(末步用 Cauchy–Schwarz, $2^{-j} \cdot 2^j$ 相消, $(c_j) \in \ell^2$ 单位球)。两边除以 $\|u\|_{L^p}^{p-2}$ 得 $\|u\|_{L^p}^2 \leq Cp(p-1) \|u\|_{\dot{B}_{p,2}^0}$, 即 $\|u\|_{L^p} \leq C \sqrt{p(p-1)} \|u\|_{\dot{B}_{p,2}^0}$ 。□

定理 (2.41 $\dot{B}_{p,p}^0$ 与 L^p). 对 $p \in [1, 2]$, $\dot{B}_{p,p}^0 \hookrightarrow L^p$, 且 $L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,p}^0$ (对偶)。

证明. 端点: $\dot{B}_{1,1}^0 \hookrightarrow L^1$ (由 $\sum_j \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^1} < \infty$ 与 $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^1} \leq C \|u\|_{L^1}$ 反推, 实际用 $\|u\|_{L^1} \leq \sum_j \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^1} = \|u\|_{\dot{B}_{1,1}^0}$); $\dot{B}_{2,2}^0 = L^2$ 。用复插值 (同引理 1.11) 过渡到 $p \in [1, 2]$: 定义 $f_z = \sum_j \left| \dot{\Delta}_j f \right|^{z 2/(p')}$ $\dot{\Delta}_j f$ 等 (详见原著), 由 Phragmén–Lindelöf 与 “几乎正交性” 得 $\|f\|_{L^p} \leq C \|f\|_{\dot{B}_{p,p}^0}$; 对偶得 $L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,p}^0$ 。□

补充: Besov–Lebesgue 比较的完整图景。定理 2.40–2.41 与命题 2.39 共同给出 Besov 空间与 Lebesgue 空间在 正则性 $s = 0$ 处的精细比较, 可总结为:

$$\dot{B}_{p,1}^0 \hookrightarrow L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,\infty}^0 \quad (p \text{ 任意}), \quad \dot{B}_{p,\min(p,2)}^0 \hookrightarrow L^p \hookrightarrow \dot{B}_{p,\max(p,2)}^0.$$

更精确地: 当 $p \geq 2$, $\dot{B}_{p,2}^0 \hookrightarrow L^p$ (定理 2.40); 当 $p \leq 2$, $\dot{B}_{p,p}^0 \hookrightarrow L^p$ (定理 2.41)。这对应 L^p 与 Triebel–Lizorkin 空间 $F_{p,2}^0$ 的等同关系 ($L^p = F_{p,2}^0$, $1 < p < \infty$, 见参考文献中关于向量值奇异积分的讨论): Besov 空间 $\dot{B}_{p,r}^0$ 是“按 ℓ^r 求和”的版本, 而 L^p 是“按 L^p (点态平方函数)”的版本, 两者在 $r = 2$ 时通过 Littlewood–Paley 平方函数定理衔接。

实际含义: 这些嵌入意味着, 在处理 L^p 估计时, 若直接估计 L^p 范数困难, 可以“绕道”Besov 空间: 先证 $\dot{B}_{p,2}^0$ (或 $\dot{B}_{p,p}^0$) 范数有界, 再由嵌入回到 L^p 。这就是本书在偏微分方程估计中反复使用的策略。

定理 (2.42 改进嵌入). 设 $1 \leq q < p < \infty$, $\alpha > 0$ 。存在常数 C 使

$$\|f\|_{L^p} \leq C \|f\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{-\alpha}}^{1-\frac{q}{p}} \|(2^{j\alpha} \|\dot{\Delta}_j f\|_{L^q})_j\|_{\ell^q}^{q/p}, \quad p = q\left(\frac{\alpha}{d} + 1\right).$$

证明. 与定理 1.38 同思路 ($q = 2, \alpha = d/2 - s$ 为其特例)。设 $\|f\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{-\alpha}} = 1$ 。用层饼表示 $\|f\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mu(\{|f| > \lambda\}) d\lambda$ 与分解 $f = \dot{S}_j f + (\text{Id} - \dot{S}_j)f$ 。由命题 2.33, $\|\dot{S}_j f\|_{L^\infty} \leq C 2^{j\alpha}$ 。取 j_λ 使 $2^{j_\lambda \alpha} \lesssim \lambda$, 则 $\{|f| > \lambda\} \subset \{(\text{Id} - \dot{S}_{j_\lambda})f > \lambda/2\}$ 。由 Chebyshev 与 Besov 范数,

$$\|(\text{Id} - \dot{S}_{j_\lambda})f\|_{L^q} \leq \sum_{j > j_\lambda} \|\dot{\Delta}_j f\|_{L^q} \leq \|\cdot\|_{\ell^q}^{1/q}?$$

(用 Hölder 与权 $2^{j\alpha}$ 整理), 再对 λ 积分、Fubini 得结论。□

定理 (2.43 Sobolev 情形的改进不等式). 设 $q \in]1, \infty[$, $s \in]0, d/q[$ 。存在常数 C 使

$$\|u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{-s}}^{1-\frac{q}{p}} \|(-\Delta)^{s/2} u\|_{L^q}^{q/p}, \quad p = \frac{qd}{d-sq}.$$

证明. 分解 $u = \dot{S}_j u + (\text{Id} - \dot{S}_j)u$ 。低频: $\|\dot{S}_j u\|_{L^\infty} \leq C 2^{j(d/q-s)}$ (用 $\|u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{-s}} = 1$ 或命题 2.33)。高频: 对 m 次齐次光滑 σ , 由命题 1.16 后的注记,

$$\dot{\Delta}_j \sigma(D)u = 2^{jm} \tilde{h}_\sigma(2^j \cdot) \star u \leq C 2^{jm} M u,$$

故 $\|(\text{Id} - \dot{S}_j)u\| \leq C 2^{j(s-d/q)} M((-\Delta)^{s/2} u)$ 。于是 $|u(x)| \leq C(2^{j(d/q-s)} + 2^{j(s-d/q)} M((-\Delta)^{s/2} u)(x))$, 取 j 使两项平衡 ($2^{2j(d/q-s)} \sim M((-\Delta)^{s/2} u)(x)$), 得 $|u(x)| \leq C(M((-\Delta)^{s/2} u)(x))^{1-q/p}$, 用极大函数有界性 (定理 1.14) 取 L^p 范数。□

补充: 定理 2.43 与第一章改进 Sobolev 不等式的关系。定理 2.43 是第一章定理 1.43 (改进 Sobolev 不等式) 在“ L^q 框架”下的推广。取 $q = 2$, 则 $p = 2d/(d-2s)$, 定理 2.43 还原为

$$\|u\|_{L^{\frac{2d}{d-2s}}} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{-s}}^{1-\frac{2}{p}} \|u\|_{\dot{H}^s}^{\frac{2}{p}},$$

即第一章定理 1.43 的形式 (第一章的 $B^{s-d/2}$ 与第二章的 $\dot{B}_{\infty,\infty}^{-s}$ 是同一空间 $\dot{B}_{\infty,\infty}^{-\sigma}$ 在不同记号下的写法, 正则性指标相差一个常数平移; 两者都度量“低频 L^∞ 信息”, 见定义 1.40 与定义 2.15)。

证明的关键是 (2.27) 型点态估计 $|\dot{\Delta}_j \sigma(D)u(x)| \leq C2^{jm}Mu(x)$: 它把齐次乘子 $\sigma(D)$ 在二进块上的作用归结为**极大函数** M 的乘法, 从而定理 2.43 (以及定理 2.44) 的证明最终都归结为极大函数的有界性 (定理 1.14)。这是第一章 §1.1.6 (极大函数) 与第二章 §2.5 (改进不等式) 之间的桥梁, 也是本书“点态极大函数控制”方法的核心。

定理 (2.44 Gagliardo–Nirenberg 不等式). 设 $(q, r) \in]1, \infty[^2$ 、 $(\alpha, \beta) \in]0, \infty[^2$ 、 $\alpha < \beta$ 。存在常数 C 使

$$\|(-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}}u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^q}^{1-\theta} \|(-\Delta)^{\frac{\beta}{2}}u\|_{L^r}^\theta, \quad \frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{q} + \frac{\theta}{r}, \quad \theta = 1 - \frac{\alpha}{\beta}.$$

证明. 分解 $u = \dot{S}_j u + (\text{Id} - \dot{S}_j)u$. 用 (2.27) (即 $\dot{\Delta}_j \sigma(D)u \leq C2^{jm}Mu$): 低频 $|\dot{S}_j(-\Delta)^{\alpha/2}u| \leq C2^{j\alpha}Mu$; 高频 $|(\text{Id} - \dot{S}_j)(-\Delta)^{\alpha/2}u| \leq C2^{-j(\beta-\alpha)}M((-\Delta)^{\beta/2}u)$. 故

$$|(-\Delta)^{\alpha/2}u(x)| \leq C2^{j\alpha}Mu(x) + C2^{-j(\beta-\alpha)}M((-\Delta)^{\beta/2}u)(x),$$

取 j 平衡, 得 $|(-\Delta)^{\alpha/2}u| \leq C(Mu)^{1-\theta}(M((-\Delta)^{\beta/2}u))^\theta$. 由 Hölder 与极大函数有界性 ($q, r > 1$) 得结论. $\square$

补充: Gagliardo–Nirenberg 不等式的意义与实例. 定理 2.44 是最一般的“中间导数被两端导数插值”的估计, 其参数关系 $\theta = 1 - \frac{\alpha}{\beta}$ 与 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{q} + \frac{\theta}{r}$ 由**伸缩不变性**唯一确定 (对 $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$ 两端比较 λ 的指数). 它统一了以下经典不等式:

- $\alpha = 1, \beta = 2, q = r = 2$ ($d \geq 3$): $\|\nabla u\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}^\theta \|\nabla^2 u\|_{L^2}^{1-\theta}$, 配合 L^2 范数控制给出 $\|u\|_{L^{2d/(d-2)}} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}$ (Sobolev 嵌入, 定理 1.38)。
- $\alpha = 1, \beta = 2, q = \infty, r = 2, d = 2$: $\|\nabla u\|_{L^4} \leq C \|u\|_{L^\infty}^{1/2} \|\nabla^2 u\|_{L^2}^{1/2}$ (用于 Navier–Stokes 的涡量方程)。
- $\alpha = 1, \beta = 2, q = r = 2, d = 2$: $\|u\|_{L^4} \leq C \|u\|_{L^2}^{1/2} \|\nabla u\|_{L^2}^{1/2}$ (Ladyzhenskaya 不等式)。

证明的关键是 (2.27) 型点态估计 $|\dot{\Delta}_j \sigma(D)u(x)| \leq C2^{jm}Mu(x)$ (对 m 次齐次乘子), 它把“二进块的乘子作用”归结为极大函数 M , 从而把 Gagliardo–Nirenberg 归结为极大函数有界性。这也是 §1.1.6 (极大函数) 与本节之间的联系。

2.6 齐次仿微分演算 (Homogeneous Paradifferential Calculus)

2.6.1 齐次 Bony 分解

设 $u, v \in \mathcal{S}'_h$, 则 $u = \sum_j \dot{\Delta}_j u$ 、 $v = \sum_j \dot{\Delta}_j v$, 形式上 $uv = \sum_{j,j'} \dot{\Delta}_j u \dot{\Delta}_{j'} v$. 仿微分演算把此和拆为三部分 (按 $\text{supp } \mathcal{F}(\dot{\Delta}_{j'} u)$ 与 $\text{supp } \mathcal{F}(\dot{\Delta}_j v)$ 的相对大小): 低频 u 配高频 v ($j' \leq j - N_0$)、高频 u 配低频 v ($j' \geq j + N_0$)、以及频率相当的项 ($|j - j'| \leq N_0$)。取 $N_0 = 1$ 。

定义 (2.45) 齐次 paraproduct 与余项). u 对 v 的**齐次 paraproduct**:

$$T_u v \stackrel{\text{def}}{=} \sum_j \dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v.$$

u, v 的**齐次余项**:

$$R(u, v) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{|k-j| \leq 1} \dot{\Delta}_k u \dot{\Delta}_j v.$$

形式上有 **Bony 分解**

$$uv = T_u v + T_v u + R(u, v). \quad (2.29)$$

注记 (2.46). $T_u v$ 在 $u, v \in \mathcal{S}'_h$ 时于 $\mathcal{S}'$ 中有意义, $T: (u, v) \mapsto T_u v$ 双线性; 余项 R 在充分光滑分布上双线性。为研究乘积在 Besov 空间中的行为, 只需研究 T, R 的连续性。

定理 (2.47) paraproduct 的连续性). 存在常数 C 使: (i) 对任意 $s \in \mathbb{R}$, $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 与 $(u, v) \in L^\infty \times \dot{B}_{p,r}^s$, $\|T_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$; (ii) 对任意 $t < 0$, $s \in \mathbb{R}$, $(p, r_1, r_2) \in [1, \infty]^3$ 与 $(u, v) \in \dot{B}_{\infty,r_1}^t \times \dot{B}_{p,r_2}^s$,

$$\|T_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^{s+t}} \leq \frac{C(1+|s+t|)}{|t|} \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^t} \|v\|_{\dot{B}_{p,r_2}^s}, \quad \frac{1}{r} = \min\left\{1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right\}.$$

证明. 由 (2.9), $\mathcal{F}(\dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v)$ 支撑于 $2^j \tilde{\mathcal{C}}$, 故只需估计 $\|\dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v\|_{L^p}$ 。

(i) 由 Hölder, $\|\dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v\|_{L^p} \leq \|\dot{S}_{j-1} u\|_{L^\infty} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^\infty} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^p}$, 再用引理 2.23 (级数求和判据) 即得。

(ii) 由命题 2.33 ($t < 0$), $\|\dot{S}_{j-1} u\|_{L^\infty} \leq C c_j 2^{-jt} \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^t}$, 其中 $(c_j) \in \ell^{r_1}$, $\|(c_j)\|_{\ell^{r_1}} \leq 1$ 。于是

$$2^{j(s+t)} \|\dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v\|_{L^p} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^t} \cdot c_j \cdot 2^{js} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^p}.$$

记 $d_j \stackrel{\text{def}}{=} 2^{js} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^p} \in \ell^{r_2}$, 则 $(c_j d_j) \in \ell^r$ ($\frac{1}{r} = \min\{1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\}$, 由 Hölder: 若 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \leq 1$ 则 $\|cd\|_{\ell^r} \leq \|c\|_{\ell^{r_1}} \|d\|_{\ell^{r_2}}$; 否则 $\|cd\|_{\ell^1} \leq \|c\|_{\ell^{r_1}} \|d\|_{\ell^{r_2}}$ 且 $\ell^1 \hookrightarrow \ell^r$)。再由引理 2.23 得 $\|T_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^{s+t}} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^t} \|v\|_{\dot{B}_{p,r_2}^s}$ (常数 $\frac{1+|s+t|}{|t|}$ 来自 $\dot{B}$ 范数定义与 S_j 刻画的精细常数, 见命题 2.33)。 $\square$

补充: Bony 分解的一个直观例子. 设 u, v 为两个“单一频率”的平面波: $u(x) = e^{i2^{10}x_1}$, $v(x) = e^{i2^2x_1}$ ($d = 1$, 忽略低频修正)。则 $\dot{S}_{j-1} u$ 只保留 u 的低频部分 ($j \ll 10$), $\dot{\Delta}_j v$ 只在 $j \approx 2$ 非零, 故 $T_u v = \sum_j \dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v \approx \dot{S}_1 u \cdot \dot{\Delta}_2 v$, 而 $R(u, v) \approx 0$ (频率相差悬殊)。反之, 若 $u = v = e^{i2^k x_1}$, 则 $uv = e^{i2^{k+1}x_1}$ 完全由 $R(u, v)$ (频率相当的项) 贡献, $T_u v, T_v u$ 近似为 0。这正说明 Bony 分解按“频率大小”分类乘积项的本质。

余项 R 涉及 $\dot{\Delta}_j u \dot{\Delta}_j v$, 其 Fourier 变换支撑于球 (而非环), 需如下引理。

引理 (2.49) 球型求和). 设 B 为球、 $s > 0$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 。设 (u_j) 为光滑函数列满足 $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j B$ 且 $(2^{js} \|u_j\|_{L^p})_{j \in \mathbb{Z}} \in \ell^r$, 且 $\sum_{j \leq j_0} u_j$ 收敛于 $\mathcal{S}'_h$ 。则 $u = \sum_j u_j \in \dot{B}_{p,r}^s$ 且 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \|(2^{js} \|u_j\|_{L^p})\|_{\ell^r}$ 。

证明. 因 $\mathcal{C}$ 为环、 B 为球, 存在 N_1 使 $j' > j + N_1 \Rightarrow 2^{j'}\mathcal{C} \cap 2^j B = \emptyset$, 故 $\dot{\Delta}_{j'}u_j = 0$. 于是 $\dot{\Delta}_{j'}u = \sum_{j \geq j' - N_1} \dot{\Delta}_{j'}u_j$, $\|\dot{\Delta}_{j'}u\|_{L^p} \leq C \sum_{j \geq j' - N_1} \|u_j\|_{L^p}$. 因 $s > 0$, 用 Young 不等式对级数求和即得. $\square$

注记 (2.51). 引理 2.49 在 $s = 0$ 时失效: 取非零 $f \in L^p$ (谱支撑于球 B), 令 $u_j = 2^{-j\alpha}f$ ($j \geq 1, \alpha r \geq 1$), 则 $\|u_j\|_{L^p} = 2^{-j\alpha} \rightarrow 0$ 但和 $\sum u_j$ 可能发散 ($r = 1$ 时收敛到 f 的倍数, 而 $\dot{B}_{p,1}^0 \subsetneq L^p$).

定理 (2.52 余项的连续性). 存在常数 C . 设 $(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$, $(p_1, p_2, r_1, r_2) \in [1, \infty]^4$, $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1, \frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \leq 1$. (i) 若 $s_1 + s_2 > 0$, 则对 $(u, v) \in \dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \times \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}$,

$$\|R(u, v)\|_{\dot{B}_{p, r}^{s_1+s_2}} \leq \frac{C^{s_1+s_2+1}}{s_1+s_2} \|u\|_{\dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}};$$

(ii) 若 $r = 1$ 且 $s_1 + s_2 \geq 0$, 则 $\|R(u, v)\|_{\dot{B}_{p, 1}^{s_1+s_2}} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2}}$.

证明. 写 $R(u, v) = \sum_j R_j$, $R_j = \sum_{|\nu| \leq 1} \dot{\Delta}_{j-\nu} u \dot{\Delta}_j v$. 因 φ 支撑于环 $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(R_j)$ 支撑于 $2^j B(0, 2^4)$, 故由构造存在 N_0 使 $j' > j + N_0 \Rightarrow \dot{\Delta}_{j'} R_j = 0$. 于是 $\dot{\Delta}_{j'} R(u, v) = \sum_{j \geq j' - N_0} \dot{\Delta}_{j'} R_j$. 由 Hölder,

$$2^{j'(s_1+s_2)} \left\| \dot{\Delta}_{j'} R(u, v) \right\|_{L^p} \leq C \sum_{|\nu| \leq 1} \sum_{j \geq j' - N_0} 2^{(j'-j)(s_1+s_2)} \cdot 2^{js_1} \left\| \dot{\Delta}_{j-\nu} u \right\|_{L^{p_1}} \cdot 2^{js_2} \left\| \dot{\Delta}_j v \right\|_{L^{p_2}}.$$

$s_1 + s_2 > 0$ 时对 j 用 Young 卷积、对 j' 用 ℓ^r ($\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$) 即得 (i); $r = 1$ 且 $s_1 + s_2 \geq 0$ 时取 sup 得 (ii). $\square$

由 Bony 分解 (2.29) 可得乘积的 “tame” 估计与 Sobolev 乘积估计:

推论 (2.54) $L^\infty \cap \dot{B}^s$ 是代数). 若 $(s, p, r) \in]0, \infty[\times [1, \infty]^2$ 满足 (2.17), 则 $L^\infty \cap \dot{B}_{p, r}^s$ 是代数, 且

$$\|uv\|_{\dot{B}_{p, r}^s} \leq \frac{C(s+1)}{s} (\|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p, r}^s} + \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{\dot{B}_{p, r}^s}).$$

证明. 由 Bony 分解 $uv = T_u v + T_v u + R(u, v)$. 由定理 2.47 (i), 前两项 $\leq C \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}^s} + C \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{\dot{B}^s}$. 由定理 2.52 (i) (取 $s_1 = s, s_2 = 0, p_1 = p, p_2 = \infty, r_1 = r, r_2 = \infty$), $\|R(u, v)\|_{\dot{B}_{p, r}^s} \leq \frac{C^{s+1}}{s} \|u\|_{\dot{B}_{p, r}^s} \|v\|_{L^\infty}$. $\square$

推论 (2.55) Sobolev 空间乘积). 对 $(s_1, s_2) \in]-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}[^2$ 且 $s_1 + s_2 > 0$, 存在 C 使

$$\|uv\|_{\dot{H}^{s_1+s_2-d/2}} \leq C \|u\|_{\dot{H}^{s_1}} \|v\|_{\dot{H}^{s_2}}.$$

证明. 用 Bony 分解. 因 $\dot{H}^{s_1} \hookrightarrow \dot{B}_{\infty, \infty}^{s_1-d/2}$ 且 $s_1-d/2 < 0$, 由定理 2.47 (ii), $\|T_u v + T_v u\|_{\dot{B}_{2,1}^{s_1+s_2-d/2}} \leq C \|u\|_{\dot{H}^{s_1}} \|v\|_{\dot{H}^{s_2}}$. 因 $s_1 + s_2 > 0$, 由定理 2.52 (i), $\|R(u, v)\|_{\dot{B}_{2,1}^{s_1+s_2-d/2}} \leq C \|u\|_{\dot{H}^{s_1}} \|v\|_{\dot{H}^{s_2}}$. 再由 $\dot{B}_{2,1}^{s_1+s_2-d/2} \hookrightarrow \dot{B}_{2,2}^{s_1+s_2-d/2} = \dot{H}^{s_1+s_2-d/2}$ 得结论. $\square$

定理 (2.57 分数阶 Hardy 不等式). 对任意 $s \in]0, \frac{d}{2}[$, 存在常数 C 使对一切 $f \in \dot{H}^s(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{|f(x)|^2}{|x|^{2s}} dx \leq C \|f\|_{\dot{H}^s}^2. \quad (2.32)$$

证明. $s = 0$ 平凡, 设 $0 < s < d/2$ 。由 S_0 在 $\dot{H}^s$ 中稠密, 设 $f \in S_0$ 。定义 $I_s(f) \stackrel{\text{def}}{=} \int \frac{|f|^2}{|x|^{2s}} dx = \langle |\cdot|^{-2s}, f^2 \rangle$ 。用 Littlewood-Paley 分解 (因 $f^2 \in \mathcal{S}'_h$), $I_s(f) = \sum_{|j-j'| \leq 2} \langle \dot{\Delta}_j |\cdot|^{-2s}, \dot{\Delta}_{j'} f^2 \rangle$, 由对偶 (命题 2.29), $|I_s(f)| \leq C \|f^2\|_{\dot{B}_{2,1}^{-2s}} \| |\cdot|^{-2s} \|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^{2s}}$ 。由命题 2.21, $|\cdot|^{-2s} \in \dot{B}_{\infty,\infty}^{2s}$; 由推论 2.55 ($s_1 = s_2 = s$), $\|f^2\|_{\dot{B}_{2,1}^{-2s}} = \|f^2\|_{\dot{H}^{2s-d/2}}$ (d 相应调整) $\leq C \|f\|_{\dot{H}^s}^2$ 。故 $I_s(f) \leq C \|f\|_{\dot{H}^s}^2$ 。□

定理 (2.58 改进 Hardy 不等式). 设 (s, p, q) 满足 $0 \leq s < d/2$ 且 p, q 满足 $\frac{d}{q} = \frac{d}{p} + 2s$ (及适当范围)。存在常数 C 使对 $u \in \dot{B}_{\infty,2}^{-s} \cap \dot{B}_{q,2}^{-s}$,

$$\left(\int \frac{|u(x)|^2}{|x|^{2s}} dx \right)^{1/2} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,2}^{-s}}^{1-\frac{q}{p}} \|u\|_{\dot{B}_{q,2}^{-s}}^{q/p}.$$

证明. 对 u^2 用 Bony 分解 $u^2 = 2T_u u + R(u, u)$ 。 $T_u u$ 项: 由定理 2.47, $\|T_u u\|_{\dot{B}_{\infty,2}^{-2s}} \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,2}^{-s}}^2$; 由命题 2.21 与命题 2.29, $|\langle |\cdot|^{-2s}, T_u u \rangle| \leq C \|u\|_{\dot{B}_{\infty,2}^{-s}}^2$ 。 $R(u, u)$ 项用插值引理 2.59 (下述) 控制, 最后合并得定理。□

引理 (2.59 插值引理). 在定理 2.58 的假设下, 对任意 $f, g \in L^p \cap L^q$,

$$|\langle |\cdot|^{-2s}, fg \rangle| \leq C \|f\|_{L^p}^{1-\theta} \|f\|_{L^q}^\theta \|g\|_{L^p}^{1-\theta} \|g\|_{L^q}^\theta, \quad \theta = \frac{d}{2s} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \right).$$

证明. 对 $R > 0$ 把 $\langle |\cdot|^{-2s}, fg \rangle = I_1(R) + I_2(R)$ 拆为 $|x| < R$ 与 $|x| > R$ 两部分。因 $|\cdot|^{-2s}$ 局部属于 $L^{(p/2)'}$ 且在无穷远属于 $L^{(q/2)'}$ (条件 $\frac{d}{q} = \frac{d}{p} + 2s$ 保证), 用 Hölder 与齐次性 $\| |\cdot|^{-2s} \|_{L^r(|x|<R)} = R^{d/r-2s} \| |\cdot|^{-2s} \|_{L^r(|x|<1)}$ 得

$$|\langle |\cdot|^{-2s}, fg \rangle| \leq C (R^{-2s} \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^p} + R^{-2s+\frac{2d}{p}-\frac{2d}{q}} \|f\|_{L^q} \|g\|_{L^q}),$$

取 R 使两项平衡即得。□

2.6.2 光滑函数的作用

定理 (2.61 左复合). 设 f 为光滑函数、 $f(0) = 0$, $(s_1, s_2) > 0$, $(p_1, p_2, r_1, r_2) \in [1, \infty]^4$, 且 (s_1, p_1, r_1) 满足 (2.17)。则对任意实值 $u \in \dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2} \cap L^\infty$, $f \circ u$ 属于同一空间, 且

$$\|f \circ u\|_{\dot{B}_{p_k, r_k}^{s_k}} \leq C(f', \|u\|_{L^\infty}) \|u\|_{\dot{B}_{p_k, r_k}^{s_k}}, \quad k = 1, 2.$$

证明. (思路) 作伸缩级数 $f(u) = \sum_j f_j$, $f_j = f(\dot{S}_{j+1}u) - f(\dot{S}_j u)$ 。由中值定理 $f_j = m_j \dot{\Delta}_j u$, 其中 $m_j = \int_0^1 f'(\dot{S}_j u + t \dot{\Delta}_j u) dt$ 。收敛性由引理 2.62 ($f(u) \in L^\infty + L^{p_2}$ 且 $f(u) \in \mathcal{S}'_h$, 用 $f(0) = 0$ 与 $\dot{S}_j u \rightarrow 0$)。对 m_j 用 Faà di Bruno (引理 2.3) 得 $\|\partial^\alpha m_j\|_{L^\infty} \leq C(f', \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}$ (引理 2.63)。因 f_j 谱不紧支撑, 用引理 2.64 (球型/一般求和引理, 代替引理 2.49) 得 $\|f(u)\|_{\dot{B}^{s_k}} \leq C \sup\{\dots\}$, 代入 $\|\partial^\alpha f_j\|_{L^p} \leq C(f', \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p}$ 即得结论。□

(为完整起见, 此处把定理 2.61 证明所用的三个引理补全。)

引理 (2.62) 级数收敛与 $f(u) \in \mathcal{S}'_h$. 在定理 2.61 的假设下, 级数 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} f_j$ ($f_j = f(\dot{S}_{j+1}u) - f(\dot{S}_ju)$) 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到 $f(u)$, 且 $f(u) \in \mathcal{S}'_h$, 并有

$$\|f(u)\|_{L^\infty} \leq C \|u\|_{L^\infty}, \quad f_j = m_j \dot{\Delta}_ju, \quad m_j \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^1 f'(\dot{S}_ju + t\dot{\Delta}_ju) dt. \quad (2.35)$$

证明. (2.35) 由中值定理直接得到。证收敛: 因 $u \in \mathcal{S}'_h$ 且 $f(0) = 0$, $\|f(\dot{S}_{-N}u)\|_{L^\infty} \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$); 又对 $M \in \mathbb{N}$, $\sum_{j=-N}^M f_j = f(\dot{S}_{M+1}u) - f(\dot{S}_{-N}u)$. 由中值定理, $\|f(u) - f(\dot{S}_{M+1}u)\|_{L^{p_2}} \leq \|u - \dot{S}_{M+1}u\|_{L^{p_2}} \|f'\|_{L^\infty}$, 因 $s_2 > 0$, $\dot{S}_{M+1}u \rightarrow u$ 于 L^{p_2} , 故 $\sum_j f_j$ 在 $L^\infty + L^{p_2}$ 中收敛到 $f(u)$.

证 $f(u) \in \mathcal{S}'_h$: 需证 $\|\dot{S}_j f(u)\|_{L^\infty} \rightarrow 0$ ($j \rightarrow -\infty$). 写 $\dot{S}_j f(u) = \dot{S}_j \sum_{j' < -N} f_{j'} + \dot{S}_j \sum_{j' \geq -N} f_{j'}$. 因 $\sum_{j' < 0} f_{j'}$ 在 L^∞ 中收敛, 可取 N 大使第一项 $\|\cdot\|_{L^\infty} < \varepsilon/2$; 对第二项 (有限和, 每项 $f_{j'} \in L^{p_1}$), 由引理 2.1, $\|\dot{S}_j \sum_{j' \geq -N} f_{j'}\|_{L^\infty} \leq C 2^{jd/p_1} \|\cdot\|_{L^{p_1}} \rightarrow 0$ ($j \rightarrow -\infty$). 得证. $\square$

引理 (2.63) m_j 的导数估计. 设 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑. 对 $j \in \mathbb{Z}$ 定义 $m_j(g) \stackrel{\text{def}}{=} g(\dot{S}_ju, \dot{\Delta}_ju)$. 则对任意有界函数 u ,

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \forall j \in \mathbb{Z}, \quad \|\partial^\alpha m_j(g)\|_{L^\infty} \leq C_\alpha(g, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}.$$

证明. 由 Faà di Bruno 公式 (引理 2.3), $\partial^\alpha m_j(g)$ 是若干 $\prod_{1 \leq |\beta| \leq |\alpha|} (\partial^\beta \dot{S}_ju)^{\nu_{\beta,1}} (\partial^\beta \dot{\Delta}_ju)^{\nu_{\beta,2}}$ 的线性组合 (系数为 g 的偏导在 $(\dot{S}_ju, \dot{\Delta}_ju)$ 处取值, $\sum \beta(\nu_{\beta,1} + \nu_{\beta,2}) = \alpha$). 因 g 及其各阶偏导在 $B(0, C\|u\|_{L^\infty})$ 上有界, 且由引理 2.1, $\|\partial^\beta \dot{S}_ju\|_{L^\infty} \leq C 2^{j|\beta|} \|u\|_{L^\infty}$, $\|\partial^\beta \dot{\Delta}_ju\|_{L^\infty} \leq C 2^{j|\beta|} \|u\|_{L^\infty}$, 故 $\|\partial^\alpha m_j(g)\|_{L^\infty} \leq C_\alpha(g, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}$. $\square$

引理 (2.64) 一般谱的求和引理. 设 $s > 0$, $(p, r) \in [1, \infty]^2$. 存在常数 C , 使若 $(u_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ 为光滑函数列, $\sum_j u_j$ 在 $\mathcal{S}'_h$ 中收敛到 u , 且

$$N_s((u_j)_j) \stackrel{\text{def}}{=} \left\| \sup_{|\alpha| \in \{0, [s]+1\}} 2^{j(|\alpha|-s)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \right\|_{\ell^r(\mathbb{Z})} < \infty,$$

则 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$ 且 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C N_s((u_j)_j)$.

证明. 因 $\sum u_j$ 收敛于 $\mathcal{S}'$, $\dot{\Delta}_{j'}u = \dot{\Delta}_{j'} \sum_{j > j'} u_j + \dot{\Delta}_{j'} \sum_{j \leq j'} u_j$. 对 $j > j'$, 用平凡界 $\|\dot{\Delta}_{j'} u_j\|_{L^p} \leq C \|u_j\|_{L^p}$; 对 $j \leq j'$, 由引理 2.1, $\|\dot{\Delta}_{j'} u_j\|_{L^p} \leq C 2^{-(j'-j)([s]+1)} \sup_{|\alpha|=[s]+1} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p}$. 合并得 (作 ℓ^r 卷积, 注意 $s > 0$ 使 $\mathbf{1}_{k \geq 0} 2^{-k([s]+1-s)}$ 与 $\mathbf{1}_{k < 0} 2^{ks}$ 均可和)

$$2^{j's} \left\| \dot{\Delta}_{j'} u \right\|_{L^p} \leq C (a \star b)_{j'},$$

其中 $a_{j'} = C \mathbf{1}_{\{j' \leq 1\}}$, $b_j = \sup_{|\alpha| \in \{0, [s]+1\}} 2^{j(|\alpha|-s)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \in \ell^r$. 由 Young 不等式 (引理 1.4, $G = \mathbb{Z}$) 即得. $\square$

推论 (2.65) C_b^∞ 函数的情形. 设 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R})$, $f(0) = 0$. 则对 $u \in \dot{B}_{p_1, r_1}^{s_1} \cap \dot{B}_{p_2, r_2}^{s_2} \cap \dot{B}_{\infty, \infty}^0$, $f \circ u$ 属于同一空间, 且 $\|f \circ u\|_{\dot{B}^{s_k}} \leq C(f', \|u\|_{\dot{B}_{\infty, \infty}^0}) \|u\|_{\dot{B}^{s_k}}$.

推论 (2.66) 差的光滑作用. 设 f 光滑且 $f'(0) = 0$, (s, p, r) 满足 $s > 0$ 与 (2.17). 则对 $u, v \in \dot{B}_{p,r}^s \cap L^\infty$, $f \circ u - f \circ v \in \dot{B}_{p,r}^s \cap L^\infty$, 且 $\|f(u) - f(v)\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C(\|u - v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \sup_\tau \|u + \tau(v - u)\|_{L^\infty} + \|u - v\|_{L^\infty} \sup_\tau \|u + \tau(v - u)\|_{\dot{B}_{p,r}^s})$ (C 依赖 f'' 与 L^∞ 范数).

2.6.3 时间-空间 Besov 空间

定义 (2.67 $L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$). 对 $T > 0$, $s \in \mathbb{R}$, $1 \leq r, p \leq \infty$, $1 \leq \rho \leq \infty$, 定义

$$\|u\|_{\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)} \stackrel{\text{def}}{=} \left\| \left(2^{js} \left\| \dot{\Delta}_j u \right\|_{L_T^\rho(L^p)} \right)_j \right\|_{\ell^r}.$$

$L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 由 $(0, T) \times \mathbb{R}^d$ 上满足 $\lim_{j \rightarrow -\infty} \dot{S}_j u = 0$ (于 $L^\rho((0, T]; L^p)$) 且上述范数有限的缓增分布组成。

Minkowski 不等式给出与经典 $L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s) \stackrel{\text{def}}{=} L^\rho((0, T]; \dot{B}_{p,r}^s)$ 的关系: $\|u\|_{L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)} \leq \|u\|_{\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)}$ (若 $r \leq \rho$) 或反向 (若 $\rho \leq r$)。乘积、复合、余项、paraproduct 的连续性在时间-空间框架中保持 (时间指数按 Hölder 运算), 例如 $s > 0$, $\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}$ 时 $\|uv\|_{\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)} \lesssim \|u\|_{L_T^{\rho_1}(L^\infty)} \|v\|_{\tilde{L}_T^{\rho_2}(\dot{B}_{p,r}^s)} + \dots$ 。

补充: 为什么要引入 $\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 。这是 BCD 处理非线性发展方程的一个**关键观念**: 估计某个 PDE 的解时, 往往是先对每个二进块 $u_j = \dot{\Delta}_j u$ 在 $L^\rho([0, T]; L^p)$ 中估计, 再对 j 做 ℓ^r 求和。但这样做得到的是“先时间积分、后尺度求和”的 $\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 范数, 它一般**不等于** (而是控制 / 被控制于) “先尺度求和、后时间积分”的 $L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 范数。二者的差别体现在 Minkowski 不等式:

若 $r \leq \rho$, 则

$$\left(\sum_j (2^{js} \|u_j\|_{L_T^\rho(L^p)})^r \right)^{1/r} \leq \left(\int_0^T \left(\sum_j (2^{js} \|u_j(t)\|_{L^p})^r \right)^{\rho/r} dt \right)^{1/\rho},$$

即 $\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s) \hookrightarrow L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ (时间积分与 ℓ^r 求和可交换顺序、范数反向); 若 $\rho \leq r$ 则反向嵌入。在本书中, $\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 是解估计的**自然目标空间** (因为对每个块先做时间估计), 而 $L_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 是“经典”空间; 两者各有用途, 需按 r, ρ 的大小关系灵活切换。

例 (热方程在 $\tilde{L}_T^\rho(\dot{B}_{p,r}^s)$ 中的估计)。设 $\text{supp } \hat{u}_0 \subset \lambda \mathcal{C}$, $u = e^{t\Delta} u_0$ 。由引理 2.4 (时间逐点指数衰减) 与 Bernstein (引理 2.1), 对 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, $1 \leq a \leq \rho \leq \infty$,

$$\left\| \dot{\Delta}_j u \right\|_{L_T^\rho(L^q)} \leq C \lambda^{d(1/p-1/q)} \|u_0\|_{L^p} \left(\int_0^T e^{-c\rho t \lambda^2} dt \right)^{1/\rho} \leq C \lambda^{d(1/p-1/q)-\frac{2}{\rho}} \|u_0\|_{L^p},$$

这正是推论 2.5 的核心估计, 也是第 3 章热方程 Besov 先验估计的出发点。

2.7 非齐次 Besov 空间 (Nonhomogeneous Besov Spaces)

非齐次 Besov 空间的性质大多由齐次情形直接移植, 证明更简单 (无需担心低频)。

定义 (2.68 非齐次 Besov 空间). 设 $s \in \mathbb{R}$, $1 \leq p, r \leq \infty$ 。非齐次 Besov 空间 $B_{p,r}^s$ 由满足

$$\|u\|_{B_{p,r}^s} \stackrel{\text{def}}{=} \left\| \left(2^{js} \left\| \Delta_j u \right\|_{L^p} \right)_{j \geq -1} \right\|_{\ell^r(\mathbb{N} \cup \{-1\})} < \infty$$

的缓增分布组成。

例子. 由 (2.10) 与 Fourier-Plancherel, $B_{2,2}^s = H^s$; $s \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{N}$ 时 $B_{\infty,\infty}^s$ 与 Hölder 空间 $C^{[s],s-[s]}$ 一致 ($s \in \mathbb{N}$ 时 $B_{\infty,\infty}^s$ 严格大于 C^s)。

补充: 非齐次 Besov 空间的性质细解. 非齐次 Besov 空间 $B_{p,r}^s$ 与齐次 $\dot{B}_{p,r}^s$ 的关键差别在于低频块 Δ_{-1} (对应 $\chi(D)$, 谱支撑于 $B(0, 4/3)$), 这带来两个直接好处: (i) 对任意 $s \in \mathbb{R}$, $B_{p,r}^s$ 都是 Banach 空间 (不存在齐次情形的红外发散问题, 见评注 2.26); (ii) 由于 Δ_{-1} 只处理低频, 非齐次 Besov 空间自然地包含所有“低频质量” (如常数、多项式、 δ_0 等在齐次情形需要模多项式处理的对象)。

一个有用的对照: $\delta_0 \in B_{p,\infty}^s$ 当且仅当 $s \leq -\frac{d}{p'}$ (即 $s \leq \frac{d}{p} - d$)。这是因为 $\Delta_{-1}\delta_0 = \tilde{h} \in L^p$, 而对 $j \geq 0$, $\Delta_j\delta_0 = \mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\cdot)) = 2^{jd}h(2^j\cdot)$, 故 $\|\Delta_j\delta_0\|_{L^p} = 2^{jd/p'} \|h\|_{L^p}$, 从而 $2^{js} \|\Delta_j\delta_0\|_{L^p} = 2^{j(s+d/p')} \|h\|_{L^p}$ 在 j 上有界当且仅当 $s \leq -d/p'$ ($p=2$ 时即 $s \leq -d/2$, 与评注 1.54 一致)。特别地 $\delta_0 \in B_{2,\infty}^{-d/2}$ 但 $\delta_0 \notin B_{2,2}^{-d/2}$ (因 $r=2$ 时需严格小于)。而 $\delta_0 \notin \dot{B}_{p,r}^s$ (任意齐次 Besov 空间, 因其 Fourier 变换恒为 1、低频不消失, 违背 $\mathcal{S}'_h$ 要求)。

嵌入关系方面, 命题 2.71 ($B_{p_1,r_1}^s \hookrightarrow B_{p_2,r_2}^{s-d(1/p_1-1/p_2)}$) 与非齐次 Sobolev 嵌入 (定理 1.66) 完全平行, 且由 $B_{2,2}^s = H^s$ 与 $B_{\infty,\infty}^{d/2} \supsetneq C^0$ 等例子可见 Besov 框架严格更精细。

引理 (2.69 求和判据(非齐次)). 设 $\mathcal{C}'$ 为环、 $(u_j)_{j \in \mathbb{N}}$ 光滑、 $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j \mathcal{C}'$ 且 $(2^{js} \|u_j\|_{L^p})_{j \in \mathbb{N}} \in \ell^r$ 。则 $u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j \in B_{p,r}^s$ 且 $\|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C \|(2^{js} \|u_j\|_{L^p})_{j \in \mathbb{N}}\|_{\ell^r}$ 。

推论 (2.70). $B_{p,r}^s$ 不依赖于 χ, φ 的选取。

命题 (2.71 嵌入). 设 $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$, $1 \leq r_1 \leq r_2 \leq \infty$ 。则 $B_{p_1,r_1}^s \hookrightarrow B_{p_2,r_2}^{s-d(1/p_1-1/p_2)}$ 。

定理 (2.72 Banach 性质与 Fatou 性质). $B_{p,r}^s$ 是 Banach 空间且具 Fatou 性质 (有界列有 $\mathcal{S}'$ 收敛子列, 且极限范数 $\leq C \liminf$)。

命题 (2.74 稠密性). 若 p, r 有限, 则 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在 $B_{p,r}^s$ 中稠密。

命题 (2.76 对偶). 对 $1 \leq p, r < \infty$, $s \in \mathbb{R}$,

$$B_{p,r}^s \times B_{p',r'}^{-s} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (u, \varphi) \mapsto \sum_{|j-j'| \leq 1} \langle \Delta_j u, \Delta_{j'} \varphi \rangle$$

定义连续双线性泛函, 且 $\|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C \sup\{\langle u, \varphi \rangle : \varphi \in \mathcal{S}, \|\varphi\|_{B_{p',r'}^{-s}} \leq 1\}$ 。

定义 (2.77 S^m -乘子). 光滑 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 S^m -乘子, 若对每个多指标 α 存在 C_α 使 $|\partial^\alpha f(\xi)| \leq C_\alpha(1 + |\xi|)^{m-|\alpha|}$ 。

命题 (2.78 乘子作用). 设 $m \in \mathbb{R}$, f 为 S^m -乘子。则对 $s \in \mathbb{R}$, $1 \leq p, r \leq \infty$, $f(D)$ 连续映 $B_{p,r}^s$ 入 $B_{p,r}^{s-m}$ 。

证明. 由引理 2.69 只需证 $\|f(D)\Delta_j u\|_{L^p} \leq C 2^{jm} \|\Delta_j u\|_{L^p}$ ($j \geq 0$) 与 $\|f(D)\Delta_{-1} u\|_{L^p} \leq C \|\Delta_{-1} u\|_{L^p}$ 。 $j \geq 0$ 时找满足引理 2.2 条件的 σ 使 $\Delta_j f(D)u = \sigma(D)\Delta_j u$, 用引理 2.2; $j = -1$ 时取 $\theta \in \mathcal{D}$ 在 $\text{supp } \varphi$ 上为 1, 则 $\Delta_{-1} f(D)u = (\theta f)(D)\Delta_{-1} u$, 因 $\mathcal{F}^{-1}(\theta f) \in L^1$ 用卷积不等式。□

命题 (2.79 负指标的 S_j 刻画). 设 $s < 0, 1 \leq p, r \leq \infty$ 。则 $u \in B_{p,r}^s \iff (2^{js} \|S_j u\|_{L^p})_{j \in \mathbb{N}} \in \ell^r$ 。

定理 (2.80 插值不等式). 若 $s_1 < s_2$ 、 $\theta \in]0, 1[$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$, 则

$$\|u\|_{B_{p,r}^{\theta s_1 + (1-\theta)s_2}} \leq \|u\|_{B_{p,r}^{s_1}}^\theta \|u\|_{B_{p,r}^{s_2}}^{1-\theta},$$

$$\|u\|_{B_{p,1}^{\theta s_1 + (1-\theta)s_2}} \leq \frac{C}{\theta(1-\theta)(s_2 - s_1)} \|u\|_{B_{p,\infty}^{s_1}}^\theta \|u\|_{B_{p,\infty}^{s_2}}^{1-\theta}.$$

2.8 非齐次仿微分演算 (Nonhomogeneous Paradifferential Calculus)

2.8.1 Bony 分解

定义 (2.81 非齐次 paraproduct 与余项). 非齐次 *paraproduct*: $T_u v \stackrel{\text{def}}{=} \sum_j S_{j-1} u \Delta_j v$. 非齐次余项: $R(u, v) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{|k-j| \leq 1} \Delta_k u \Delta_j v$. 形式上 Bony 分解 $uv = T_u v + T_v u + R(u, v)$ (2.41); 亦用简化版 $uv = T'_u v + T'_v u$ 、 $T'_u v = \sum_j S_{j+2} v \Delta_j u$ (2.42)。

补充: 齐次与非齐次仿微分演算的对比. 非齐次 Bony 分解 (定义 2.81) 与齐次 (定义 2.45) 的差别仅在于“低频块 Δ_{-1} ”的处理:

- 齐次 $T_u v = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v$ (对所有 $j \in \mathbb{Z}$ 求和), 非齐次 $T_u v = \sum_{j \geq -1} S_{j-1} u \Delta_j v$ ($S_{j-1} u = 0$ 当 $j \leq 0$, 故求和从 $j \geq 1$ 起, 低频由 Δ_{-1} 单独处理)。
- 因此非齐次版本无需“ $u \in \mathcal{S}'_h$ ”这类低频条件 (见评注 2.83: $T_u v = \sum_{j \geq 1} S_{j-1} u \Delta_j (\text{Id} - \chi(D))v$), 这正是非齐次 Besov 空间对任意 s 都是 Banach 空间、且无需处理红外发散的根源。
- 连续性结果完全平行 (定理 2.82、2.85 vs. 2.47、2.52), 常数结构一致。多数应用 (如 $L^\infty \cap B^s$ 是代数, 推论 2.86) 先用非齐次版本, 再“转移到”齐次框架 (当条件 (2.17) 满足时)。

定理 (2.82 paraproduct 连续性). 存在常数 C , 使对 $t < 0$ 、 $s \in \mathbb{R}$ 、 $(p, r_1, r_2) \in [1, \infty]^3$ 与 $(u, v) \in L^\infty \times B_{p,r_2}^s$ (或 $u \in B_{\infty,r_1}^t$),

$$\|T_u v\|_{B_{p,r_2}^s} \leq C \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r_2}^s}, \quad \|T_u v\|_{B_{p,r}^{s+t}} \leq \frac{C(1+|s+t|)}{|t|} \|u\|_{B_{\infty,r_1}^t} \|v\|_{B_{p,r_2}^s}.$$

引理 (2.84 球型求和 (非齐次)). 设 B 为球、 $s > 0$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 、 $(u_j)_{j \in \mathbb{N}}$ 光滑、 $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j B$ 且 $(2^{js} \|u_j\|_{L^p}) \in \ell^r$. 则 $u = \sum_j u_j \in B_{p,r}^s$ 且范数受控。

定理 (2.85 余项连续性). 设 $s_1 + s_2 > 0$ 、 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}$ 、 $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$. 则

$$\|R(u, v)\|_{B_{p,r}^{s_1+s_2}} \leq \frac{C^{s_1+s_2+1}}{s_1 + s_2} \|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}};$$

$r = 1$ 、 $s_1 + s_2 \geq 0$ 时 $\|R(u, v)\|_{B_{p,1}^{s_1+s_2}} \leq C \|u\|_{B_{p_1,1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,2}^{s_2}}$ 。

推论 (2.86 tame 估计). 对 $s > 0$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$, $L^\infty \cap B_{p,r}^s$ 是代数, 且 $\|uv\|_{B_{p,r}^s} \leq \frac{C(s+1)}{s} (\|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r}^s} + \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{B_{p,r}^s})$ 。

2.8.2 线性化 (Paralinearization) 定理

定理 (2.87 左复合). 设 f 光滑、 $f(0) = 0$ 、 $s > 0$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 。若 $u \in B_{p,r}^s \cap L^\infty$ ，则 $f \circ u \in B_{p,r}^s \cap L^\infty$ ，且 $\|f \circ u\|_{B_{p,r}^s} \leq C(s, f', \|u\|_{L^\infty}) \|u\|_{B_{p,r}^s}$ 。

定理 (2.89 C_b^∞ 函数的情形). 设 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R})$ 、 $f(0) = 0$ 、 $s > 0$ 。若 $u \in B_{p,r}^s$ 且 $\nabla u \in B_{p,r}^{s-1}$ ，则 $f \circ u \in B_{p,r}^s$ 且 $\|f \circ u\|_{B_{p,r}^s} \leq C(s, f', \|\nabla u\|_{B_{p,r}^{s-1}}) \|u\|_{B_{p,r}^s}$ 。特别地， $B_{p,1}^{d/p}$ 在 C_b^∞ 函数 ($f(0) = 0$) 的左复合下稳定 (如 $\dot{H}^{d/2} = B_{2,2}^{d/2}$)。

推论 (2.91). 设 f 光滑、 $f'(0) = 0$ 、 $s > 0$ 。则对 $u, v \in B_{p,r}^s \cap L^\infty$ ， $f \circ u - f \circ v \in B_{p,r}^s$ ，且 $\|f(u) - f(v)\|_{B_{p,r}^s} \leq C(\|u - v\|_{B_{p,r}^s} \sup_\tau \|u + \tau(v - u)\|_{L^\infty} + \|u - v\|_{L^\infty} \sup_\tau \|u + \tau(v - u)\|_{B_{p,r}^s})$ 。

定理 (2.92 线性化定理). 设 $s, \rho > 0$ 、 ρ 非整数， f 光滑。设 $p, r_1, r_2 \in [1, \infty]$ 满足 $r_2 \geq r_1$ ， r 由 $\frac{1}{r} = \min\{1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\}$ 定义。则对 $u \in B_{p,r_1}^s \cap B_{p,r_2}^\rho$ ，

$$\|f \circ u - T_{f' \circ u} u\|_{B_{p,r}^{s+\rho}} \leq C(f', \|u\|_{L^\infty}) \|u\|_{B_{p,r_1}^s} \|u\|_{B_{p,r_2}^\rho}.$$

证明. 写 $f(u) = \sum_j f_j$ 、 $f_j = f(S_{j+1}u) - f(S_ju)$ 。由二阶 Taylor 公式 $f_j = f'(S_ju)\Delta_j u + m_j(\Delta_j u)^2$ ，其中 $m_j = \int_0^1 (1-t)f''(S_ju + t\Delta_j u) dt$ 。由引理 2.63， $\|\partial^\alpha m_j\|_{L^\infty} \leq C(f'', \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}$ 。于是 (引理 2.88) $(\Delta_j u)^2 m_j$ 部分贡献 $B^{s+\rho}$ 范数 $\leq C \|u\|_{B^s} \|u\|_{B^\rho}$ 。

对 $f'(S_ju)\Delta_j u$ 项，写 $f'(S_ju) = S_{j-1}(f' \circ u) + \rho_j$ ， $\rho_j = f'(S_ju) - f'(u) + f'(u) - S_{j-1}(f' \circ u)$ 。由定理 2.87 ($f' \circ u \in B_{p,r_2}^\rho$) 与 (2.47) 的差分估计， $\rho_j \Delta_j u$ 贡献可被吸收。合并即得 $f(u) - T_{f' \circ u} u$ 的 $B^{s+\rho}$ 估计。□

补充：线性化定理的意义。 定理 2.92 是 Bony 仿微分演算的顶点，它说：复合 $f \circ u$ 与 paraproduct $T_{f' \circ u} u$ 之差比 u 本身正则 ρ 阶 ($f \circ u - T_{f' \circ u} u \in B_{p,r}^{s+\rho}$)。其作用体现在三方面：

1. **线性化的精度：** $T_{f' \circ u} u$ 是 $f \circ u$ 的“一阶近似”，误差有明确的更高正则性。这使得非线性项 $f(u)$ 在 Besov 框架中可按“paraproduct + 更正则的余项”处理，从而把非线性问题**线性化**。
2. **对照 Sobolev 情形的 $H^{d/2}$ ：**评注 2.90 指出 $B_{p,1}^{d/p}$ (含 $\dot{H}^{d/2} = B_{2,2}^{d/2}$) 在 C_b^∞ 函数的左复合下稳定。这是 Besov 空间相对于 Sobolev 空间的关键优势： $H^{d/2}$ 对复合不封闭，而 $B_{2,1}^{d/2}$ 封闭。
3. **应用 (第 3 章及以后)：**线性化定理是处理拟线性方程 (如 Navier–Stokes 的输运项 $u \cdot \nabla u$ 、可压缩流中的 ρu 等) 的基本工具：把非线性项写成 paraproduct 后，可逐块用乘积估计。

2.9 Besov 空间与紧嵌入 (Compact Embeddings)

命题 (2.93 紧支撑等价). 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 紧，记 $B_{p,r}^s(K)$ (resp. $\dot{B}_{p,r}^s(K)$) 为支撑于 K 的 $B_{p,r}^s$ (resp. $\dot{B}_{p,r}^s$) 分布。若 $s > 0$ ，则 $B_{p,r}^s(K) = \dot{B}_{p,r}^s(K)$ ，且存在 C 使 $\|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C |K|^{s/d} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 。

证明. 写 $u = S_j u + (\text{Id} - S_j)u$ 。因 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$, $S_j u \in L^\infty$ 、 $(\text{Id} - S_j)u \in L^p$ 。由 Bernstein 与 $\text{supp } u \subset K$,

$$\|u\|_{L^p} \leq \|S_j u\|_{L^\infty} |K|^{1/p} + C 2^{-js} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C |K|^{1/p} 2^{jd/p} \|u\|_{L^p} + C 2^{-js} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s},$$

取 j 使 $2^{-jd} \sim |K|$ 可把首项吸收, 得 $\|u\|_{L^p} \leq C |K|^{s/d} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 。□

定理 (2.94 紧算子). 若 $s' < s$, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 乘以 φ 是 $B_{p,r}^s \rightarrow B_{p,r}^{s'}$ 的紧算子。

证明. 设 (u_n) 为 $B_{p,r}^s$ 有界列。由定理 2.72 抽子列使 $u_n \rightarrow u$ 于 $\mathcal{S}'$ (仍记 u_n) , 设 $v_n = u_n - u \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}'$ 。需证 $\|\varphi v_n\|_{B^{s'}} \rightarrow 0$ 。由乘积律 (定理 2.82、2.85), (φv_n) 在 B^s 中有界。写

$$\|\varphi v_n\|_{B^{s'}} \leq \sum_{j \leq j_0} 2^{js'} \|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^p} + C 2^{-j_0(s-s')} \|\varphi v_n\|_{B^s},$$

取 j_0 大使第二项 $< \varepsilon/2$ 。只需证 $\|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^p} \rightarrow 0$ (j 固定)。由 $\Delta_j(\varphi v_n)(x) = 2^{jd} \int h(2^j(x-y))\varphi(y)v_n(y) dy = \langle v_n, 2^{jd}h(2^j(x-\cdot))\varphi \rangle$, $v_n \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}'$ 得逐点收敛; 再由命题 2.76 与 $\|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^\infty} \leq C \sup_n \|v_n\|_{B^s}$ (一致有界), 用控制收敛 (引理 2.95) 得 $\|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^p} \rightarrow 0$ 。□

引理 (2.95). 对 $(f, g) \in \mathcal{S}^2$ 与 $(\sigma, p, r) \in \mathbb{R} \times [1, \infty]^2$, $x \mapsto \|\tau_x f g\|_{L^p}$ 属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 。

推论 (2.96). 对 $s' < s$ 与紧集 K , $B_{p,r}^s(K) \Subset B_{p,r}^{s'}(K)$ 。

补充: 紧嵌入定理 2.94 的证明结构复盘。 定理 2.94 (乘 $\varphi \in \mathcal{S}$ 是 $B^s \rightarrow B^{s'}$ 紧算子) 的证明是“弱紧 + 逐点收敛 + 控制收敛”的典范, 值得拆解为四步:

1. **弱紧:** 由定理 2.72 (Fatou 性质), B^s 有界列有 $\mathcal{S}'$ 收敛子列 $u_n \rightarrow u$; 设 $v_n = u_n - u \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}'$ 。
2. **有界性:** 由乘积律 (定理 2.82、2.85), (φv_n) 在 B^s 中有界。
3. **截断高频:** 写 $\|\varphi v_n\|_{B^{s'}} \leq \sum_{j \leq j_0} 2^{js'} \|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^p} + C 2^{-j_0(s-s')} \|\varphi v_n\|_{B^s}$, 取 j_0 大使第二项 $< \varepsilon/2$ (关键: 高频被“正则性差” $s - s'$ 压掉)。
4. **控制收敛 (低频有限项):** 对固定的 $j \leq j_0$, $\Delta_j(\varphi v_n)(x) = \langle v_n, 2^{jd}h(2^j(x-\cdot))\varphi \rangle$ 逐点趋于 0 ($v_n \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}'$), 且由引理 2.95 与命题 2.76, $\|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^\infty}$ 一致有界, 故 $\|\Delta_j(\varphi v_n)\|_{L^p} \rightarrow 0$ 。

对照 Sobolev 情形 (定理 1.68): 非齐次 Sobolev 空间 H^s 的紧性证明结构完全相同 (弱紧 + 逐点收敛 + 高频截断), 区别仅在于 Sobolev 用 Fourier 平面上的积分、Besov 用二进块求和。这再次体现了 Besov 框架与 Sobolev 框架的“平行关系”。

紧嵌入的一个显式例子。 为直观看到“正则性差 $s - s'$ 带来紧性”, 取 $d = 1$ 、 $s = 1$ 、 $s' = 0$ 、 $K = [0, 1]$ 。序列 $u_n(x) = e^{2\pi i n x} \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$ (频率越来越高)。则 $\|u_n\|_{B_{p,r}^1} \approx n \rightarrow \infty$ (高频使 $\dot{B}^1$ 范数发散), 故 (u_n) 在 B^1 中**无界**; 但若取 $u_n = e^{2\pi i n x} \varphi(x)$ ($\varphi \in \mathcal{S}$), 则 $\|u_n\|_{B^1} \leq C$ (乘以 φ 截断高频增长), 而 $u_n \rightarrow 0$ 于 B^1 且 $\|u_n\|_{L^2([0,1])} = \|\varphi\|_{L^2} \not\rightarrow 0$ 。因此 (u_n) 在 B^1 中有界但 L^2 不收敛——这正说明“乘以 $\mathcal{S}$ 函数”是必要的 (若不乘 φ , 则 u_n 的高频逃逸到无穷, 紧性失效)。定理 2.94 的结论是: **乘以 φ 后**, 高频被“正则性差 $s - s'$ ”压掉, 从而 (φu_n) 在 $B^{s'}$ 中有强收敛子列。

2.10 交换子估计 (Commutator Estimates)

引理 (2.97 基本交换子估计). 设 θ 为 C^1 函数且 $(1+|\cdot|)\theta \in L^1$. 存在常数 C , 使对任意梯度属于 L^{p_1} 的 Lipschitz 函数 a 与任意 $b \in L^p$, 对 $\lambda > 0$,

$$\|[\theta(\lambda^{-1}D), a]b\|_{L^p} \leq C\lambda^{-1} \|\nabla a\|_{L^{p_1}} \|b\|_{L^p}, \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}.$$

证明. 把 $\theta(\lambda^{-1}D)$ 写成卷积算子 ($k = \mathcal{F}^{-1}\theta$):

$$[\theta(\lambda^{-1}D), a]b(x) = \theta(\lambda^{-1}D)(ab)(x) - a(x)\theta(\lambda^{-1}D)b(x) = \lambda^d \int k(\lambda(x-y))(a(y)-a(x))b(y) dy.$$

由一阶 Taylor 公式 $a(y) - a(x) = -\int_0^1 (y-x) \cdot \nabla a(x - \tau(y-x)) d\tau$, 令 $k_1(z) = |z| |k(z)|$,

$$|[\theta(\lambda^{-1}D), a]b(x)| \leq \lambda^{-1} \int_{[0,1] \times \mathbb{R}^d} \lambda^d k_1(\lambda z) |\nabla a(x - \tau z)| |b(x - z)| dz d\tau.$$

取 L^p 范数, 由范数积分 $\leq$ 积分范数与 Hölder、平移不变性, $\|[\theta(\lambda^{-1}D), a]b\|_{L^p} \leq \lambda^{-1} \|k_1\|_{L^1} \|\nabla a\|_{L^{p_1}} \|b\|_{L^p}$. $\square$

注记 (2.98). 取 $\theta = \varphi$ 、 $\lambda = 2^j$, 此引理说明 Δ_j 与乘一个梯度属于 L^∞ 的函数交换可“增益一阶导数”。

引理 (2.99 交换子的 Besov 估计). 设 f 光滑、在原点邻域外为 m 次齐次, $\rho \in]0, 1[$, $s \in \mathbb{R}$ 、 $(p, r) \in [1, \infty]^2$ 、 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}$. 则

$$\|[a, f(D)]u\|_{\dot{B}_{p,r}^{s-m+\rho}} \leq C \|\nabla a\|_{L^{p_1}} \|u\|_{\dot{B}_{p_2,r}^s},$$

极限情形 $\rho = 1$ 时 $\|[a, f(D)]u\|_{\dot{B}_{p,r}^{s-m+1}} \leq C \|\nabla a\|_{L^{p_1}} \|u\|_{\dot{B}_{p_2,r}^s}$.

证明. 取 $\tilde{\varphi}$ 支撑于环、在 $\text{supp } \varphi + \text{supp } \chi(\cdot/4)$ 邻域为 1. 写 $[a, f(D)]u = \sum_j [S_{j-1}a, f(D)\Delta_j]\Delta_j u$ ($\tilde{\Delta}_j = \tilde{\varphi}(2^{-j}D)$). 一般项谱支撑于二进环, 由引理 2.69 只需证 $\|[S_{j-1}a, f(D)\Delta_j]\Delta_j u\|_{L^p} \leq C c_j 2^{-j(s-m+\rho)} \|\nabla a\|_{L^{p_1}} \|u\|_{\dot{B}_{p_2,r}^s}$. 因 f 齐次, j 充分大时 $f(D)\Delta_j = 2^{jm}(f\tilde{\varphi})(2^{-j}D)$, 用引理 2.97 得 $\|[S_{j-1}a, f(D)\Delta_j]\Delta_j u\|_{L^p} \leq C 2^{j(m-1)} \|\nabla S_{j-1}a\|_{L^{p_1}} \|\Delta_j u\|_{L^{p_2}}$, 再结合 $\|\nabla S_{j-1}a\|_{L^{p_1}} \leq C 2^{j(1-\rho)} \|\nabla a\|_{L^{p_1}}$ ($\rho < 1$) 得结论. $\square$

引理 (2.100 输运型交换子估计). 设 $\sigma \in \mathbb{R}$ 、 $1 \leq r \leq \infty$ 、 $1 \leq p \leq p_1 \leq \infty$, 向量场 v 满足 $\sigma > -\min\{\frac{d}{p_1}, \frac{d}{p}\}$ (或 $\text{div } v = 0$ 时 $\sigma > -1 - \min\{\frac{d}{p_1}, \frac{d}{p}\}$). 记 $R_j = [v \cdot \nabla, \Delta_j]f$ (或 $\text{div}[v, \Delta_j]f$). 则

$$\|(2^{j\sigma} \|R_j\|_{L^p})_j\|_{\ell^r} \leq C \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^{\sigma}}, \quad \text{若 } \sigma < 1 + \frac{d}{p_1};$$

$$\|(2^{j\sigma} \|R_j\|_{L^p})_j\|_{\ell^r} \leq C (\|\nabla v\|_{L^\infty} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma} \log(\cdots) + \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^{\sigma-?}}), \quad \text{若 } \sigma = 1 + \frac{d}{p_1} \text{ (或 } = 1);$$

极限情形 $\sigma = -\min\{\frac{d}{p_1}, \frac{d}{p}\}$ (或无散时 $\sigma = -1 - \min\{\cdots\}$) : $\sup_j 2^{j\sigma} \|R_j\|_{L^p} \leq C \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{\dot{B}_{p,\infty}^\sigma}$.

证明. 先作两个预备观察。其一, 把 v 拆为低频 $S_0 v$ 与高频 $v^\ell - S_0 v^\ell$ (这里 v^ℓ 表分量), 利用 $\|S_0 v\|_{L^p} \leq C \|\nabla v\|_{L^p}$ ($S_0 v$ 是 v 的低频部分, $S_0 v = \chi(D)v$, χ 紧支撑故 $\|S_0 v\|_{L^p} \leq C \|v\|_{L^p}$, 再配合 $\dot{B}$ 中 v 的控制) 与引理 2.1 $\|\nabla \Delta_j v\|_{L^p} \leq C 2^j \|\Delta_j v\|_{L^p}$ 。其二,

$$R_j = [v \cdot \nabla, \Delta_j] f = \sum_{\ell=1}^d ([v^\ell - S_0 v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f + [S_0 v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f).$$

高频部分 $[v^\ell - S_0 v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f$ 用 Bony 分解展开成八项 (记 $\tilde{\Delta}_j = \Delta_{j-1} + \Delta_j + \Delta_{j+1}$):

$$\begin{aligned} R_j^1 &= [T_{v^\ell}, \Delta_j] \partial_\ell f, \quad R_j^2 = T_{\Delta_j \partial_\ell f} v^\ell, \quad R_j^3 = -\Delta_j T_{\partial_\ell f} v^\ell, \quad R_j^4 = \tilde{\Delta}_j R(v^\ell, \Delta_j f), \\ R_j^5 &= -R(\partial_\ell v^\ell, \Delta_j f), \quad R_j^6 = -\tilde{\Delta}_j R(\partial_\ell v^\ell, f), \quad R_j^7 = \Delta_j R(\operatorname{div} v, f), \quad R_j^8 = [S_0 v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f. \end{aligned}$$

(前七项来自 $[v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f$ 的 Bony 分解, 第八项是低频 $S_0 v^\ell$ 的交换子。)

逐项估计 (常数 C 连续依赖于 σ, p, p_1, d , $(c_j) \in \ell^r$ 为单位球元素):

R_j^1 : 由命题 2.10, $R_j^1 = \sum_{|j-j'| \leq 4} [S_{j'-1} v^\ell, \Delta_j] \partial_\ell f$, 用引理 2.97 与 (2.56): $2^{j\sigma} \|R_j^1\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ (若 $\sigma < 1 + d/p_1$)。

R_j^2 : $R_j^2 = \sum_{j' \geq j-3} S_{j'-1} \partial_\ell \Delta_j f \Delta_{j'} v^\ell$, 由 (2.56)–(2.57): $2^{j\sigma} \|R_j^2\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ 。
 R_j^3 : $R_j^3 = -\sum_{|j-j'| \leq 4} \Delta_j (S_{j'-1} \partial_\ell f \Delta_{j'} v^\ell)$, 写 $\frac{1}{p_2} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p_1}$, 由 (2.56)–(2.57) 得 $2^{j\sigma} \|R_j^3\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ (若 $\sigma < 1 + d/p_1$), 或换一种写法得 $2^{j\sigma} \|R_j^3\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^\infty} \|f\|_{B_{p,r}^{\sigma-1}}$ (用于极限情形)。

R_j^4, R_j^5, R_j^6 : 由余项连续性 (定理 2.85) 与嵌入 $B_{p_1,\infty}^\sigma \hookrightarrow L^{p_1}$ (当 $\sigma > 1 + d/p_1$ 或 $\sigma = 1 + d/p_1, r = 1$ 时) 得相应估计, 例如 $2^{j\sigma} \|R_j^5\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ (若 $\sigma > -1 - d/p_1$ 或 $\operatorname{div} v = 0$ 时 $\sigma > -1$)。

R_j^7 : 由 $R_j^7 = \Delta_j R(\operatorname{div} v, f)$ 与定理 2.85 得 $2^{j\sigma} \|R_j^7\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ 。

R_j^8 : 由引理 2.97 得 $2^{j\sigma} \|R_j^8\|_{L^p} \leq C c_j \|\nabla v\|_{L^{p_1}} \|f\|_{B_{p,r}^\sigma}$ 。

合并八项并按 ℓ^r 求和即得 (2.53); 极限情形 $\sigma = 1 + d/p_1$ (或无散时 $\sigma = 1$) 用 R_j^3 的第二估计得到对数项 (2.54); 极限 $\sigma = -\min\{d/p_1, d/p\}$ (或无散 $\sigma = -1 - \min\{\dots\}$) 用 R_j^5 的极限估计得 (2.55)。□

(评注: 引理 2.100 的估计在齐次框架下同样成立 (把 Δ_j 换成 $\dot{\Delta}_j$ 、Besov 范数换成齐次), 只需 (2.17) 被 (s, p, r) 满足; 也可把 Δ_j 换成 $S_{j+N_0} \cdot \nabla \Delta_j$, 见原著评注 2.102、2.103。)

2.11 围绕空间 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ (Around the Zygmund Space)

空间 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 在第七章研究不可压 Euler 方程时起重要作用。

命题 (2.104 对数插值). 设 $\varepsilon \in]0, 1[$ 。存在常数 C 使对 $f \in B_{\infty,\infty}^\varepsilon \cap B_{\infty,\infty}^0$,

$$\|f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{B_{\infty,\infty}^\varepsilon} \left(1 + \log \frac{\|f\|_{B_{\infty,\infty}^0}}{\|f\|_{B_{\infty,\infty}^\varepsilon}}\right).$$

证明. 写 $f = \sum_{j \geq -1} \Delta_j f$ 。对 $N \in \mathbb{N}$,

$$\|f\|_{L^\infty} \leq \sum_{-1 \leq j < N} \|\Delta_j f\|_{L^\infty} + \sum_{j \geq N} \|\Delta_j f\|_{L^\infty} \leq (N+1) \|f\|_{B_{\infty,\infty}^\varepsilon} + 2^{-N\varepsilon} \|f\|_{B_{\infty,\infty}^0},$$

取 $N = 1 + \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \log_2 \frac{\|f\|_{B^0}}{\|f\|_{B^\varepsilon}} \right\rfloor$ 即得。 $\square$

定义 (2.106 log-Lipschitz 空间 LL). 空间 LL 由满足

$$\|f\|_{LL} \stackrel{\text{def}}{=} \|f\|_{L^\infty} + \sup_{0 < |x-x'| \leq 1} \frac{|f(x) - f(x')|}{|x - x'| (1 - \log |x - x'|)} < \infty$$

的有界函数组成。

命题 (2.107 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1 \subset LL$). 存在常数 C 使对 $u \in \dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 与 $|x - y| \leq 1$,

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|\nabla u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^0} |x - y| (1 - \log |x - y|).$$

证明. 写 $u(x) - u(y) = \sum_{j < N} (\Delta_j u(x) - \Delta_j u(y)) + \sum_{j \geq N} (\Delta_j u(x) - \Delta_j u(y))$. 由中值定理与 Bernstein,

$$|u(x) - u(y)| \leq C |x - y| \sum_{j < N} 2^j \|\Delta_j u\|_{L^\infty} + 2 \sum_{j \geq N} \|\Delta_j u\|_{L^\infty} \leq C \|\nabla u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^0} ((N+1) |x - y| + 2^{-N}),$$

取 $N = \lfloor -\log_2 |x - y| \rfloor + 1$ 即得。 $\square$

一般连续模框架 (定义 2.108–2.110): 设 μ 为可容许连续模 (非降连续、 $\mu(0) = 0$ 、且 $\Gamma(y) = y\mu(1/y)$ 非降并满足可积条件), $C_\mu(X)$ 为相应广义 Hölder 空间, B^Γ 由 $\sup_j \|\nabla S_j u\|_{L^\infty} / \Gamma(2^j) < \infty$ 定义。

命题 (2.111 $C_\mu = B^\Gamma$). 设 μ 可容许、 Γ 如定义 2.109。则 $C_\mu(\mathbb{R}^d) = B^\Gamma(\mathbb{R}^d)$ 。

证明. (双向) 若 $u \in B^\Gamma$, 由恒等式 (1.23) 得 $\|\Delta_j u\|_{L^\infty} \leq C 2^{-j} \Gamma(2^j) \|u\|_{B^\Gamma}$; 写 $u(x) - u(x') = \nabla S_j u \cdot (x - x') + \dots$, 得 $|u(x) - u(x')| \leq \|u\|_{B^\Gamma} (\Gamma(2^j) |x - x'| + 2^{-j} \Gamma(2^j))$, 取 j 使 $2^{-j} = |x - x'|$ 得 $u \in C_\mu$. 反向: 由 $\int h = 0$ 与 S_j 的定义, $\partial_\ell S_j u(x) = 2^{jd} \int \partial_\ell h(2^j(x - y))(u(y) - u(x)) dy$, 用 C_μ 范数并拆分积分 ($|y - x| < a$ 与 $> a$), 由 μ, Γ 的单调性得 $\|\nabla S_j u\|_{L^\infty} \leq C \|u\|_{C_\mu} \Gamma(2^j)$. $\square$

命题 (2.112 广义对数插值). 设 μ 可容许。存在常数 C 使对 $\varepsilon \in]0, 1]$ 、 $u \in C_\mu$ 、 $\lambda > 0$,

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C \left(1 + \|u\|_{L^\infty} + \|u\|_{C_\mu} \Gamma \left(\frac{\|\nabla u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^\varepsilon}}{\|u\|_{C_\mu} + \lambda} \right) \right),$$

(在适当条件下, 见原著命题 2.112)。

证明. 写 $\nabla u = S_j \nabla u + (\text{Id} - S_j) \nabla u$. 由 (2.73) (C_μ 范数控制 S_j 块), $\|S_j \nabla u\|_{L^\infty} \leq C \|u\|_{C_\mu} \Gamma(2^j)$; 由 Besov 范数, $\|(\text{Id} - S_j) \nabla u\|_{L^\infty} \leq C 2^{-j\varepsilon} \|\nabla u\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^\varepsilon}$. 取 j 平衡即得。 $\square$

补充: §2.11 的典型应用 (Brézis–Gallouët 对数插值). 本节的动机来自 Brézis–Gallouët 关于非线性 Schrödinger 方程与 Euler 方程 “临界正则性” 的工作。典型的对数插值不等式 (命题 2.104 的 $\dot{B}^1$ 版本) 是:

$$\|f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^1} \left(1 + \log \frac{\|f\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^0}}{\|f\|_{\dot{B}_{\infty,\infty}^1}} \right).$$

其含义是： L^∞ 范数被 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 范数乘以一个对数控制，而对数项只涉及 $\dot{B}_{\infty,\infty}^0$ 与 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ 范数之比。这种“ L^∞ 只差一个对数”的现象是临界情形的特征，它比线性插值 ($\|f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{\dot{B}^1}$) 弱一点点，但足以在 Euler 方程等临界问题中导出**连续性准则** (continuation criterion)。

例 (log-Lipschitz 但不 Lipschitz): $u(x) = x \log(1/|x|)$ (在原点附近光滑化)。由命题 2.107, $u \in LL = \dot{B}_{\infty,\infty}^1$ (因 $|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|(1 - \log|x - y|)$), 但 $u \notin C^{0,1}$ (在 0 处导数为 $\log(1/|x|)$ 无界)。故 LL 严格介于 $C^{0,1}$ 与 $\bigcap_{\alpha < 1} C^{0,\alpha}$ 之间。

一般连续模的例子 (定义 2.108): $\mu(r) = r^\alpha$ ($0 < \alpha \leq 1$, Hölder)、 $\mu(r) = r(1 - \log r)$ (log-Lipschitz)、 $\mu(r) = r(1 - \log r)(\log(1 - \log r))^\beta$ (多重对数) 都是可容许连续模, 对应 $\Gamma(y) = y^{1-\alpha}$ 、 $\Gamma(y) = 1 + \log y$ 、 $\Gamma(y) = (1 + \log y)(\log(1 + \log y))^\beta$ 。命题 2.111 断言 $C_\mu = B^\Gamma$, 即“连续模刻画”与“二进块增长刻画”等价, 这是把连续模问题转化为谱问题的桥梁。

2.12 参考文献与评注 (References and Remarks)

Bernstein 不等式 (引理 2.1) 属经典, 陈述取自 Chemin 的讲义; 微分同胚作用一小节受 Vishik 工作启发; 热流光滑化效应 (引理 2.4) 首见 Chemin–Lerner 的工作。Littlewood–Paley 理论源于 Littlewood–Paley 的一维 Fourier 级数工作, 本书采用的叙述遵循 Chemin; 更精细的相空间分解 (如 Meyer 的小波分解) 见 Meyer 的专著。Besov 空间以 Besov 命名 (源于嵌入与迹问题), 一般定义归于 Peetre; 齐次 Besov 空间的“实现”由 Bourdaud 研究。改进 Sobolev 不等式由 Gérard–Meyer–Oru 发现。仿微分演算由 Bony 创立 (用于拟线性双曲方程的先验估计), 本书采用的离散版本归于 Gérard–Rauch。紧性性质 (第 2.9 节) 属经典。交换子估计 (第 2.10 节) 汇集自 Chemin 等人的工作。Zygmund 空间 ($\dot{B}_{\infty,\infty}^1$) 由 Zygmund 引入; 对数插值不等式由 Brézis–Gallouët 发现, 用于第 3、4、7 章。

2.13 本章小结与脉络 (Summary of Chapter 2)

第二章是全书的**核心工具箱**。其逻辑结构可概括为“一个分解、两类空间、三种演算、若干技术”:

1. **频率局部化与 Bernstein 不等式 (§2.1)**。Fourier 变换支撑于球或环的函数的根本性质是: 导数 (及一般齐次 Fourier 乘子) 的作用近似于伸缩 (引理 2.1、2.2), 热流有指数衰减 (引理 2.4), 微分同胚与光滑非线性复合保持谱局部化的良好行为 (引理 2.6–2.8)。这些是后面所有估计的“原子”。
2. **Littlewood–Paley 分解 (§2.2)**。构造二进单位分解 $\chi + \sum_{j \geq 0} \varphi(2^{-j} \cdot) = 1$, 由此定义二进块 $\Delta_j, \dot{\Delta}_j$ 与低频截断 $S_j, \dot{S}_j$, 把任意分布写成频率逐块的光滑函数之和。关键性质是“几乎正交性” ((2.7)–(2.11)), 它使 ℓ^r 求和与范数等价关系得以成立。
3. **Besov 空间 (§2.3–2.5)**。齐次 Besov 空间 $\dot{B}_{p,r}^s$ 以 $\|u\| = \|(2^{js} \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p})\|_{\ell^r}$ 定义, 其完备性 (当 $s < d/p$ 或 $s = d/p, r = 1$)、Fatou 性质、对偶、伸缩行为 (命题 2.18–2.29) 构成完整的泛函分析框架。热流刻画 (定理 2.34) 与有限差分刻画

(定理 2.36–2.37) 给出不依赖谱局部化的等价范数; 与 Lebesgue 空间的比较 (定理 2.40–2.44) 给出改进嵌入与 Gagliardo–Nirenberg 不等式。

4. **仿微分演算 (§2.6、§2.8)**。Bony 分解 $uv = T_u v + T_v u + R(u, v)$ 把乘积拆为 paraproduct (低 $\times$ 高) 与余项 (频率相当), 二者分别满足精确的连续性估计 (定理 2.47、2.52; 非齐次版 2.82、2.85)。由此得到乘积的 tame 估计 (推论 2.54、2.86)、Sobolev 乘积 (推论 2.55)、分数阶 Hardy 不等式 (定理 2.57)。左复合 $(f \circ u)$ 由 Meyer 的伸缩级数方法 (定理 2.61) 与**线性化定理** (定理 2.92: $f \circ u \approx T_{f' \circ u} u +$ 更正项) 处理。
5. **紧性与交换子 (§2.9–2.10)**。紧嵌入 (定理 2.94) 用于偏微分方程的存在性; 交换子估计 (引理 2.97–2.100) 用于输运型方程的输运项 $[v \cdot \nabla, \Delta_j]$ 。
6. **Zygmund 空间与对数插值 (§2.11)**。 $\dot{B}_{\infty, \infty}^1$ (Zygmund 类) 与 log-Lipschitz 空间、一般连续模空间 $C_\mu = B^\Gamma$ 的关系 (命题 2.111), 以及对数型插值不等式 (命题 2.104、2.112), 在 Euler 方程的持续准则中起关键作用。

贯穿全章的方法论: 一切估计都在**单个二进块**上进行 (此时 Bernstein 不等式把 L^p 范数、导数范数、 L^∞ 范数相互转换), 再对尺度指标 j 做 ℓ^r 求和。这种“先局部化、后求和”的策略绕过了 L^p 空间中 Fourier 乘子与乘积的有界性困难, 是 Besov 方法优于经典 L^p /Sobolev 方法的关键所在。

2.14 典型例题与练习 (Worked Examples and Exercises)

2.14.1 例题

例 (2.113 直接计算一个 Besov 范数). 设 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 非零, $\hat{\phi}$ 支撑于 $\{\frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\}$. 定义 $u = \sum_{k \geq 0} 2^{-ks} \dot{\Delta}_k \phi$ ($s > 0$). 验证 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$ 对一切 p, r , 并求 $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$ 的量级.

解: 由构造, $\dot{\Delta}_j u = \sum_k 2^{-ks} \dot{\Delta}_j \dot{\Delta}_k \phi = 2^{-js} \dot{\Delta}_j \phi$ ($j \geq 0$, 且 $|j-k| \leq 1$ 才有非零项), 故 $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^p} \leq C 2^{-js} \|\dot{\Delta}_j \phi\|_{L^p} \leq C' 2^{-js}$, $\|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \lesssim \sum_j 2^{js} 2^{-js} \sim 1$.

例 (2.114 验证 $L^q \hookrightarrow \dot{B}_{q,\infty}^0$). 设 $u \in L^q$. 由 $\dot{\Delta}_j u = 2^{jd} h(2^j \cdot) \star u$ 与 Young 不等式, $\|\dot{\Delta}_j u\|_{L^q} \leq \|h\|_{L^1} \|u\|_{L^q} = C \|u\|_{L^q}$, 故 $\sup_j \|\dot{\Delta}_j u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{L^q}$, 即 $u \in \dot{B}_{q,\infty}^0$ (命题 2.39 的后半部分). 反之不成立: $\dot{B}_{q,\infty}^0$ 严格大于 L^q (取 $u = \sum_j 2^{-jd/q} \dot{\Delta}_j \phi$).

例 (2.115 Bony 分解计算乘积的 Besov 正则性). 设 $s > 0, u \in L^\infty \cap \dot{B}_{p,r}^s, v \in L^\infty \cap \dot{B}_{p,r}^s$. 验证推论 2.54 的 tame 估计: $\|uv\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C(\|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}^s} + \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{\dot{B}^s})$. **思路:** $uv = T_u v + T_v u + R(u, v)$, 三项分别用定理 2.47 (i)、2.47 (i) (交换 u, v)、2.52 (i) ($s_1 = s, s_2 = 0, p_1 = p, p_2 = \infty$) 估计.

例 (2.116 Zygmund 类中的 log 函数). 验证 $u(x) = \log(1 + |x|^2)$ 属于 $\dot{B}_{\infty,\infty}^1$ (Zygmund 类). **提示:** 由定理 2.37 的 Zygmund 刻画 (评注 2.38), 只需证 $|u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)| \leq C|y|$, 即 $\log \frac{(1 + |x+y|^2)(1 + |x-y|^2)}{(1 + |x|^2)^2} \leq C|y|$, 由二阶 Taylor 展开直接验证.

2.14.2 练习 (附提示)

- Bernstein 不等式的直接验证.** 设 u 满足 $\text{supp } \hat{u} \subset B(0, \lambda)$, 直接证明 $\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C \lambda^{1+d/p} \|u\|_{L^p}$ ($p \geq 1$). (提示: $\nabla u = \mathcal{F}^{-1}(i\xi \hat{u}) = \mathcal{F}^{-1}(i\xi \varphi_\lambda) \star u$, 估计核的 $L^{p'}$ 范数.)
- $\dot{B}_{p,r}^s$ 的完备性.** 对 $s < d/p$ (或 $s = d/p, r = 1$) 验证 $\dot{B}_{p,r}^s$ 完备. (提示: 用定理 2.25 的 Fatou 性质论证 Cauchy 列收敛.)
- paraproduct 的 (i) 部分.** 直接证明定理 2.47 (i): $\|T_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p,r}^s}$. (提示: $\dot{S}_{j-1} u$ 的 L^∞ 界 + 引理 2.23.)
- 齐次 Besov 空间包含齐次函数.** 证明: 若 u 是 s 次齐次函数 ($u(\lambda x) = \lambda^s u(x)$) 且 $\dot{\Delta}_0 u \in L^p$, 则 $u \in \dot{B}_{p,\infty}^s$. (提示: $\dot{\Delta}_j u = 2^{js} (\dot{\Delta}_0 u)(2^j \cdot)$.)
- Gagliardo–Nirenberg 的特殊情形.** 用定理 2.44 导出 $\|\nabla u\|_{L^4} \leq C \|u\|_{L^\infty}^{1/2} \|\nabla^2 u\|_{L^2}^{1/2}$ (适当维数), 并说明其与定理 2.44 参数 (α, β, q, r) 的对应.
- 非齐次 Besov 与 Sobolev.** 用 (2.10) 与 Fourier–Plancherel 验证 $B_{2,2}^s = H^s$.
- 紧嵌入的应用.** 设 $s' < s$, 证明 $B_{p,r}^s(K) \Subset B_{p,r}^{s'}(K)$ (K 紧), 并说明证明中定理 2.94 的作用.